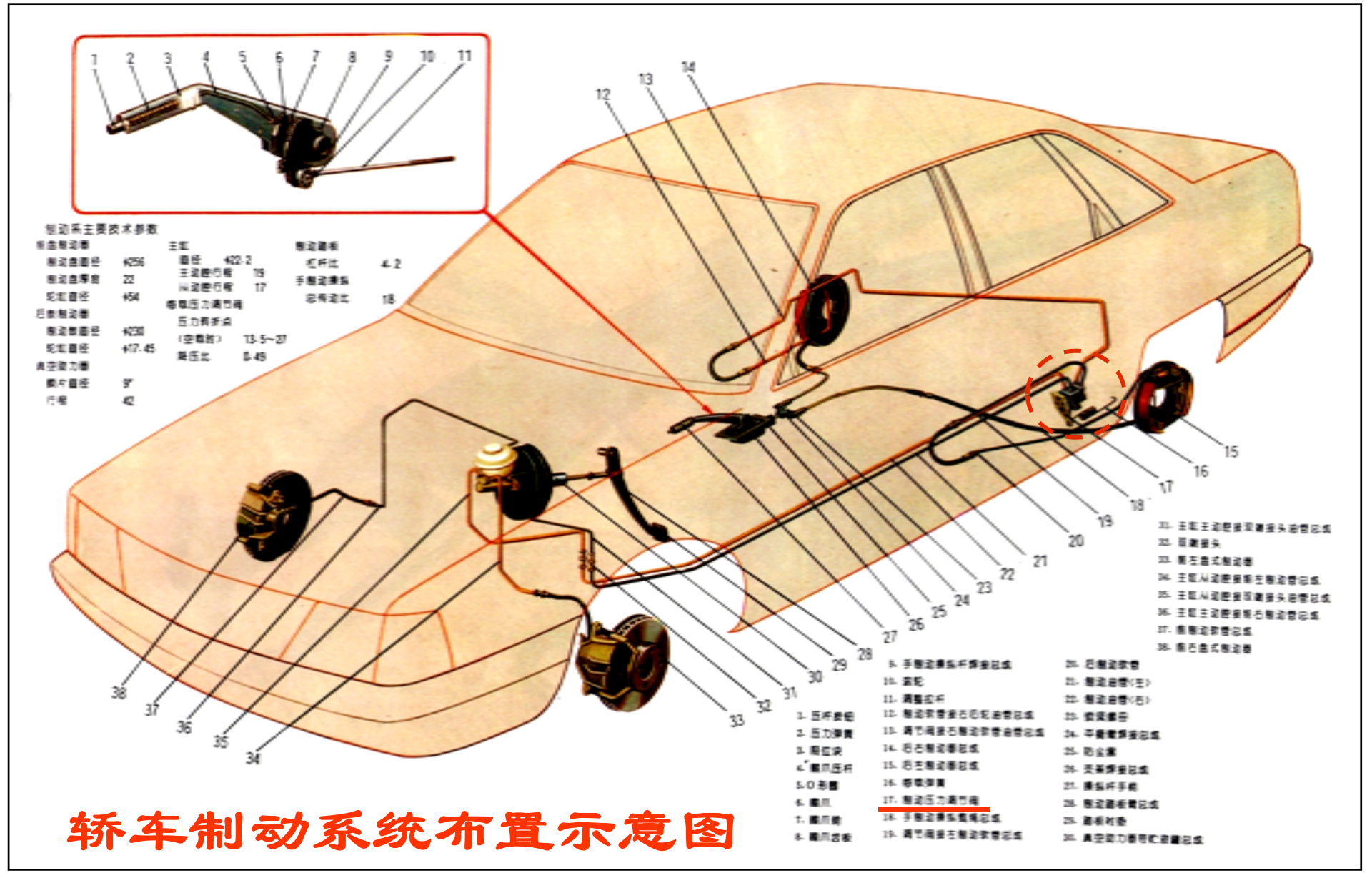
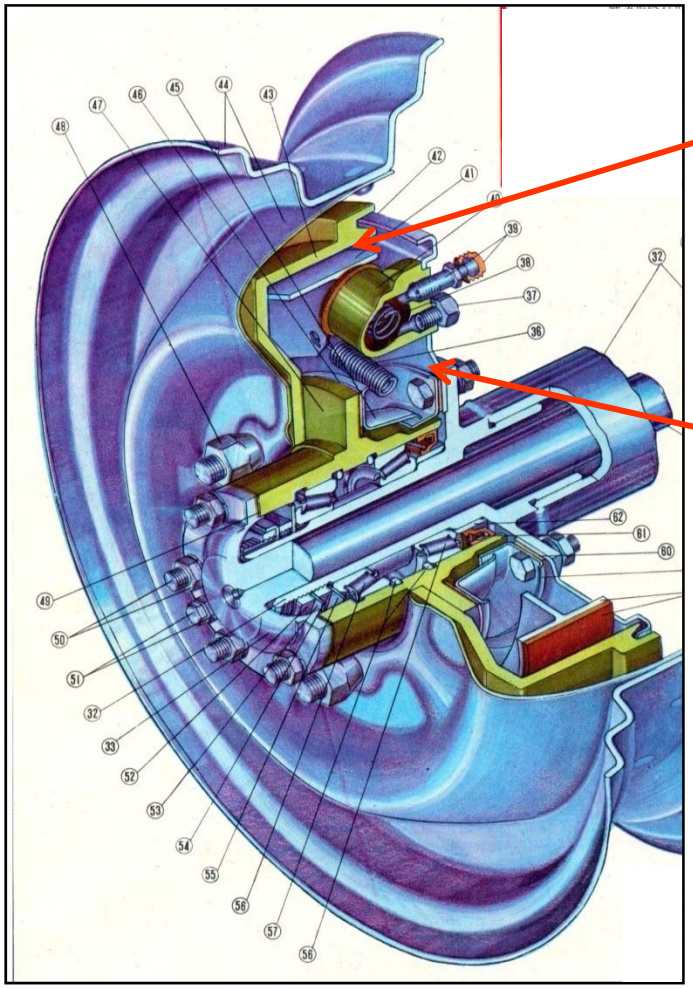


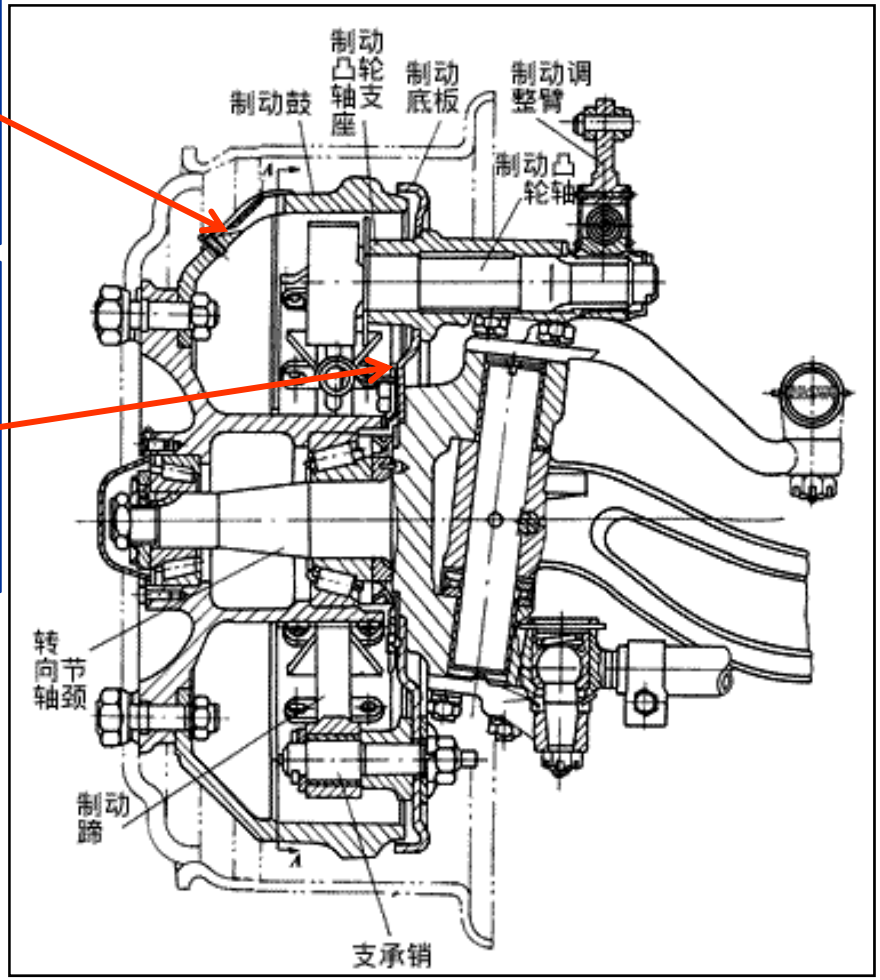
轿车制动系统布置示意图

制动鼓及制动底板的安装



制动鼓与轮毂固定连接

制动底板与桥壳或转向节固定连接

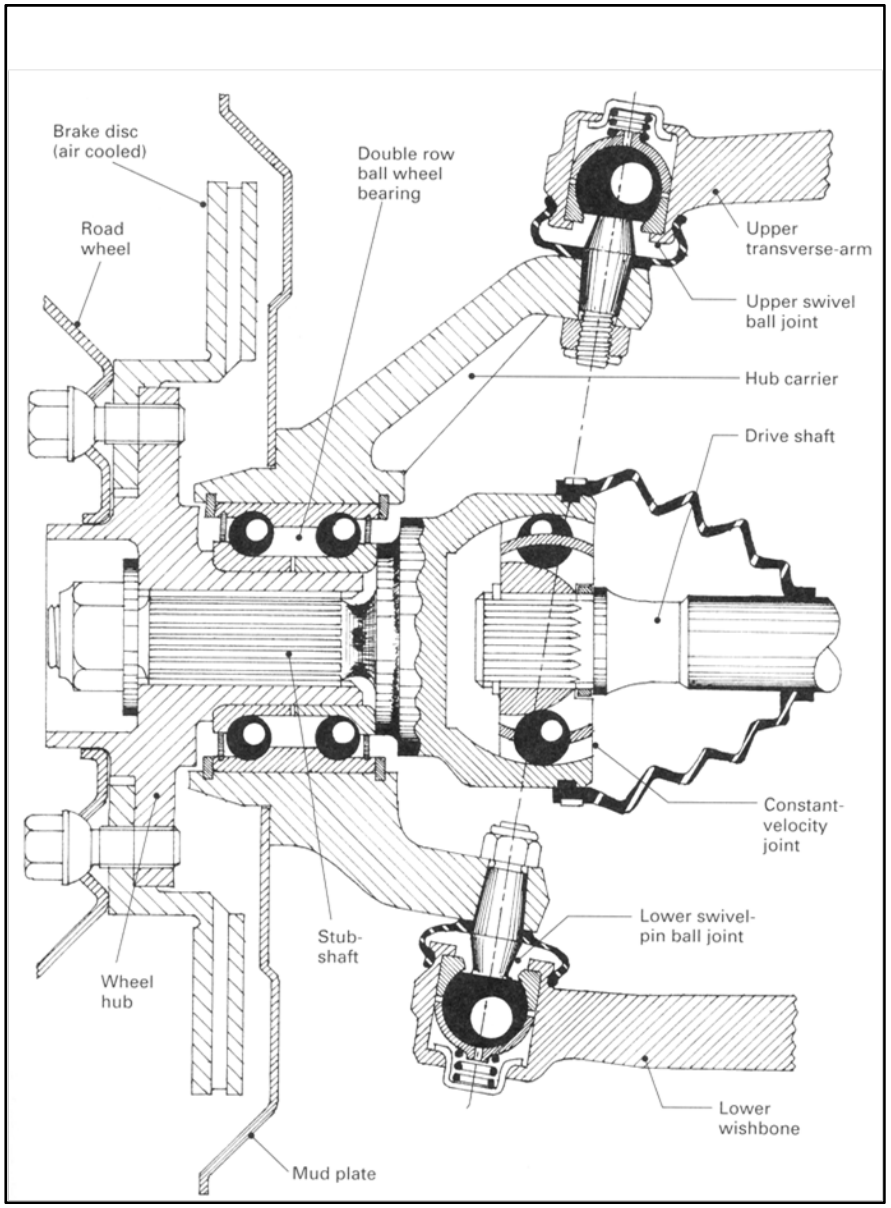


制动盘及制动钳的安装








Brake disc
(air cooled)
Road
wheel
Double row
ball wheel
bearing
Upper
transverse-arm
Upper swivel
ball joint
Hub carrier
Drive shaft
Constant-
velocity
joint
Lower swivel-
pin ball joint
Stub-
shaft
Wheel
hub
Lower
wishbone
Mud plate

第十章 制动系

- 制动系统概述
- 制动器
- 液压制动操纵机构
- 驻车制动装置
- 制动压力调节装置
- 气压制动操纵机构
- 辅助制动装置

第十章作业

1. 画简图说明制动系的一般工作原理。
2. 试分析为什么目前普通轿车制动系大多采用“前盘后鼓”的布置形式？
3. 画出鼓式及盘式制动器间隙自调机构示意图各一种，并分析其间隙调整原理。
4. 液压制动操纵系统中，X形、H形、双T形管路布置各有何特点？
5. 汽车上为什么要安装ABS系统？一般ABS系统由那几部分组成？ABS系统是如何工作的？
6. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

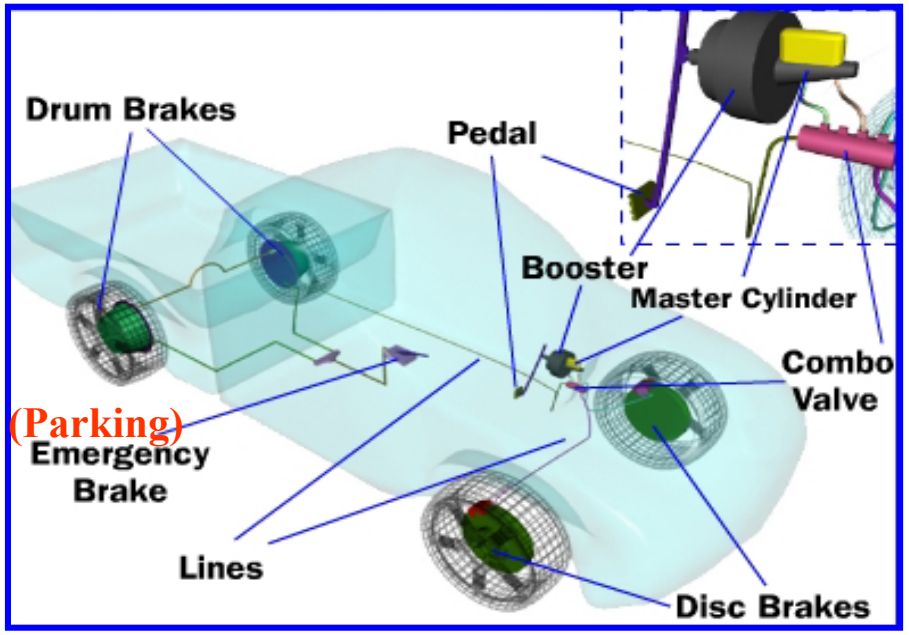
本章要点

- 制动系的组成、功用、工作原理（简图）
- 不同摩擦助势鼓式制动器的结构简图、受力分析
- 凸轮促动鼓式制动器的特点
- 盘式制动器的类型、特点、结构简图
- 典型制动器的间隙自动调节方法
- 盘式制动器驻车制动间隙自动调节方法
- 制动管路的布置形式
- 制动主缸工作原理
- 真空助力器的工作原理
- ABS工作原理及过程

1、制动系统概述

- 制动的概念
- 制动系统工作原理
- 制动系统类型
- 典型制动系统组成
- 对制动系统的要求

1.1、制动的概念

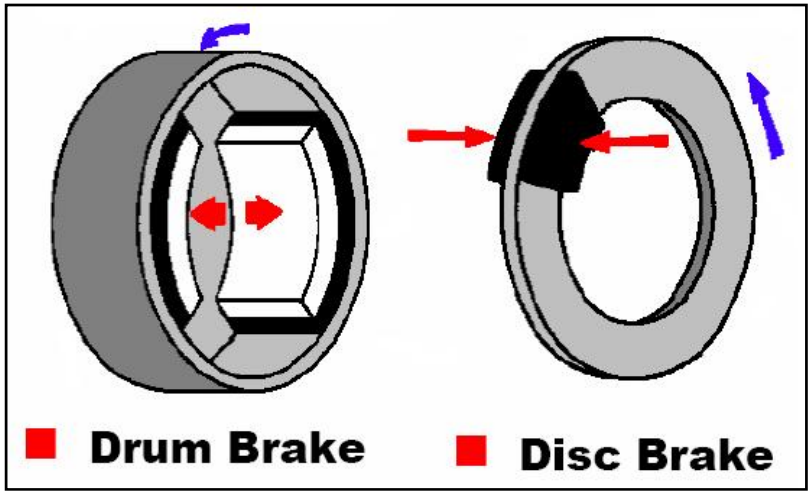


- 制动的概念
  - 使行驶中的汽车强制地减速直至停车；
  - 使下长坡的汽车保持车速稳定；
  - 使已停驶的汽车在一定路面条件下稳定驻车。
- 制动系统
  - 汽车上用来供驾驶员根据道路和交通情况使外界在汽车的某些部位(主要是车轮)施加一定的力，对汽车进行一定强度的强制制动的一系列专门装置。
  - 行驶阻力可对汽车产生制动作用，但不可控制；唯一可提供控制制动的外力就是车轮(轮胎)与地面的作用力；
  - 若能充分利用车轮所能提供的附着力来制动车辆，就能得到最有效的制动效果。

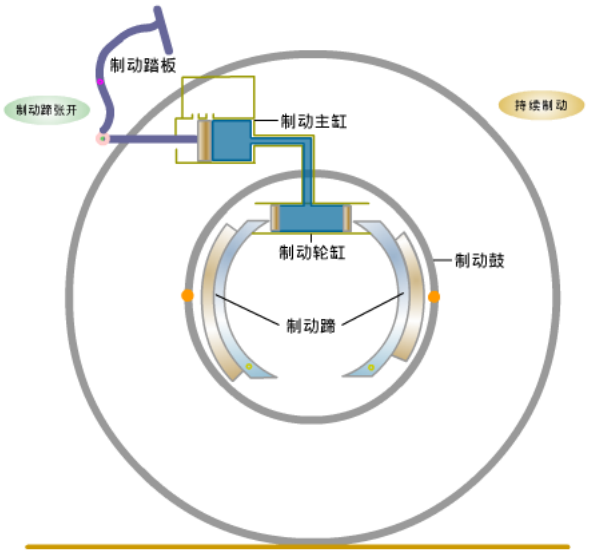
1.2、制动系统工作原理

- 利用旋转元件(与车轮相连)与非旋转元件(与车桥相连)之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势，并将运动着的汽车的动能转化为摩擦副的热能耗散到大气中。

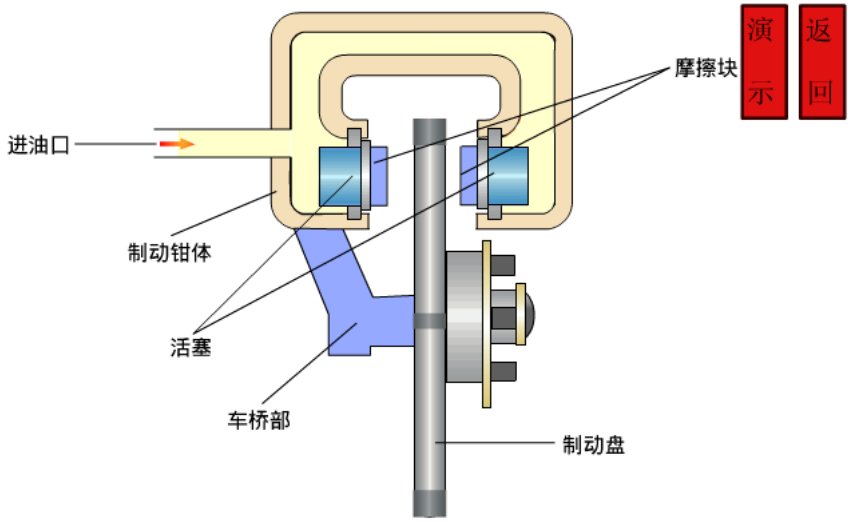
$$E_k = \frac{1}{2}(1+\delta)mv^2$$



制动系统工作原理



制动系统工作原理



定钳盘式制动器的工作原理

■ 鼓式制动器

- 制动鼓与轮毂固连，制动蹄与桥壳(转向节等不转动元件)固连；
- 踩制动踏板→制动主缸中的制动液进入制动轮缸→轮缸活塞张开→制动蹄片压到制动鼓上→产生摩擦力矩→产生地面制动力→制动力经车轮、悬架传至车身→产生制动。

■ 盘式制动器

- 制动盘与轮毂固连，制动钳与桥壳相连；
- 踩制动踏板→制动主缸中的制动液进入制动钳体→轮缸夹紧制动盘→产生摩擦力矩→产生地面制动力→制动力经车轮、悬架传至车身→产生制动。

1.3、制动系统类型

- 按系统功能（汽车上应有几套制动系统才安全？）
  - 行车制动系：使行驶中的汽车降低速度直至安全停车。它是汽车上的主要制动系统，一般通过驾驶员踩制动踏板进行操纵，只能间歇、短时间地工作；
  - 驻车制动系：当汽车需要长时间停止不动时，一定要用机械的办法保证汽车能在一定的外界力的干扰下(如在坡道上)可靠地驻留原地不溜车；
  - 应急制动系：为了确保在行车制动系统失效的情况下汽车仍能减速直至停车，汽车上应增设应急制动系统；
  - 辅助制动系：为了更好地保护行车制动系统，免使其过度工作而提前或意外失效(如汽车下长坡时)，或为了回收制动能量，汽车上可增设辅助制动系统。在行车过程中，该系统能够降低车速或保持车速稳定，但不能将车辆紧急制动至停止。

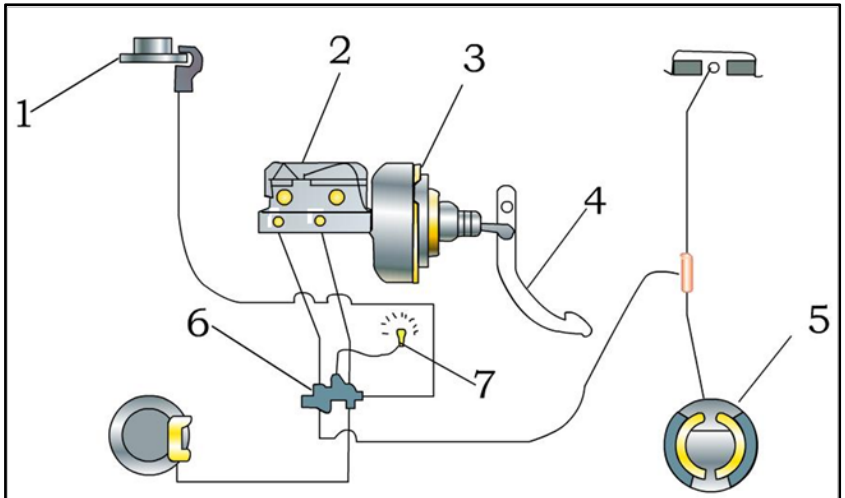
制动系统类型

- 按操纵能源
  - 人力制动系：以驾驶员自身作为唯一制动能源；
  - 动力制动系：完全靠由发动机的动力转化而来的气压或液压形式的势能进行制动；
  - 伺服制动系：或称作助力制动系统，则兼用人力和发动机动力进行制动。
- 按制动能量传输方式
  - 机械式、液压式、气压式、组合式等。
- 渐进制动：在驾驶员的控制下，制动力(矩)在一定范围内逐渐变化。

- 按整车制动器的独立促动管路总数目，制动系统可分为单回路、双回路和多回路制动系统。整车所有制动器共用一条促动管路的制动系统称为单回路制动系统，各制动器分别采用两个(多个)彼此隔绝的促动管路的制动系统称为双回路(多回路)制动系统。单回路制动系统中，只要有一处损坏而漏油(气)，整个系统即失效。故自20世纪60年代中期以来，越来越多的行车制动系统采用了双回路或多回路结构。这样，即使其中一条回路失效，还可利用另一条回路获得一定的制动力。

1.4、典型制动系统的组成

- 制动系统组成：制动器、制动操纵机构
- 制动器：产生可控的阻碍车辆运动(趋势)力的部件。



1-盘式制动器；2-制动总泵；3-真空助力器；4-制动踏板机构；5-鼓式制动器；6-制动压力调节阀；7-制动警示灯

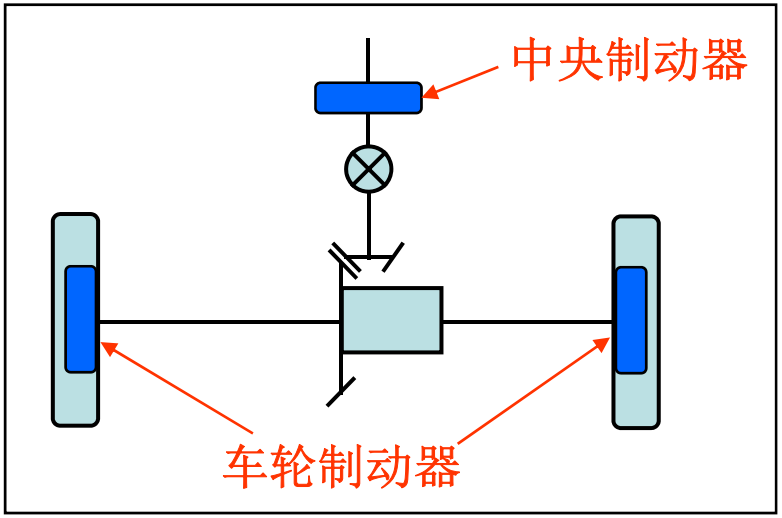
- 制动操纵机构：制动操纵机构的结构和组成比较复杂。最一般的制动操纵机构必须包括有制动控制装置、传能装置及制动警告装置，必要时可增加供能装置和制动力分配机构。
  - 控制装置：产生制动作用，控制制动效果的部件(制动踏板、制动阀等)
  - 供能装置：供给、调节制动所需能量，改善传能介质状态的部件(真空助力器、空气压缩机等)；
  - 传能装置：传输并分配制动能量到制动器的部件(制动主缸、轮缸等)；
  - 附加装置：制动压力调节装置、报警装置、压力保护装置等。

1.5、对制动系统的要求

- 具有足够的制动效能：行车/驻车制动效能；
- 制动效能的稳定性好：抗热衰退/水衰退；
- 制动时的操纵稳定性好：前后轮制动器的制动力矩有适当的比例；左右轮制动器制动力矩应相等；
- 工作可靠：行车/驻车两套制动装置；行车制动采用双管路，当其中的一套管路失效时，另一套完好的管路应保证汽车制动能力不低于未失效时规定值的30%；
- 操纵方便、舒适：制动踏板和手柄的位置和行程符合人类功效学的要求，踏板行程(150～170)mm，手柄行程(160～200)mm，最大踏板力/手柄拉力(500～700)N；
- 能全天候使用：高温时液压管路不应出现气阻，低温时气制动管路不应结冰；
- 环保：制动时不应产生过大的振动和噪声，选用无石棉摩擦材料。

2、制动器

- 制动器概述
- 鼓式制动器
- 盘式制动器
- 制动器间隙调整

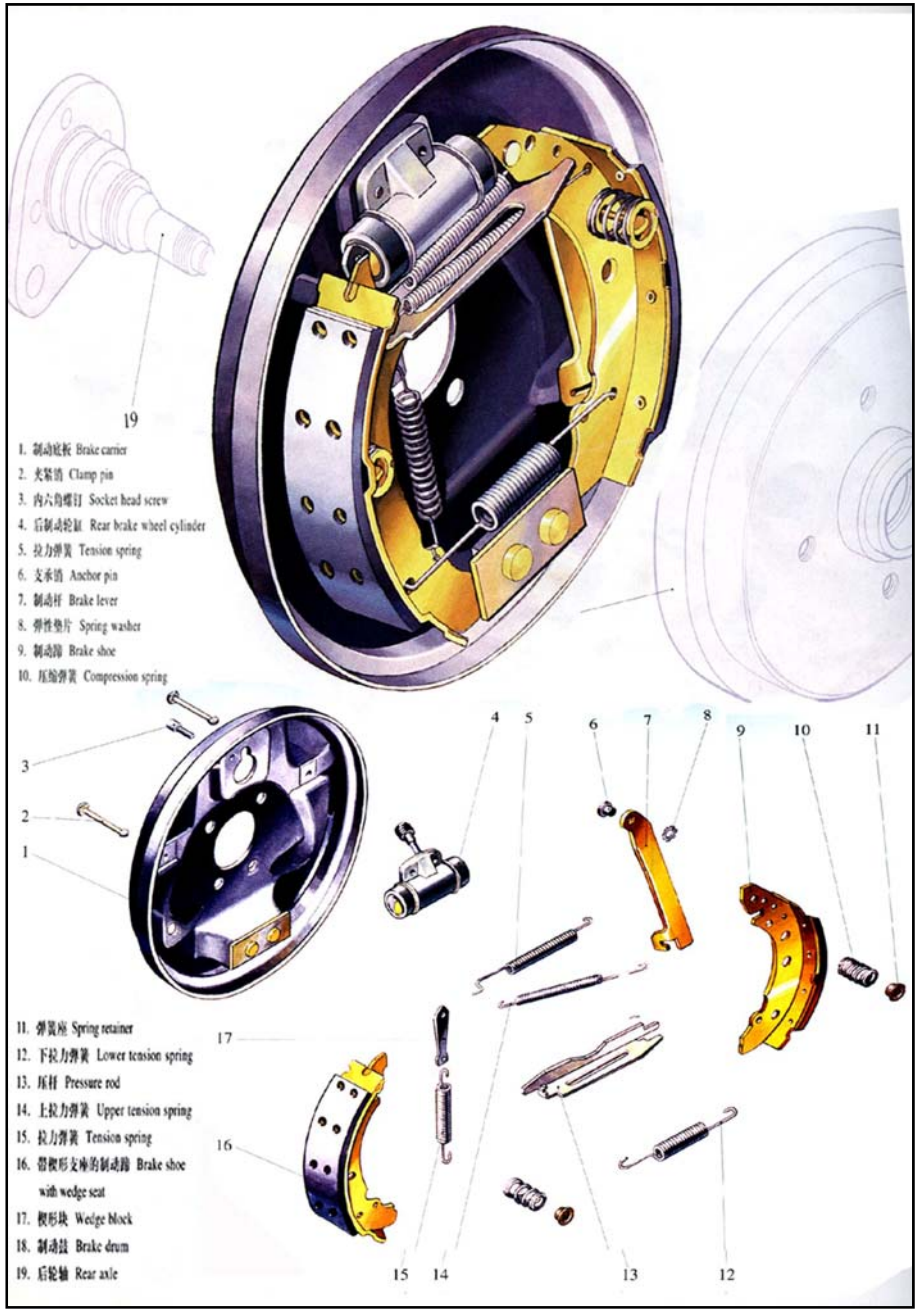


2.1、制动器概述

- 摩擦式制动器工作原理
- 制动器类型
  - 按结构
    - ✓ 鼓式制动器
    - ✓ 盘式制动器
    - ✓ 缓速器
  - 按安装位置
    - ✓ 车轮制动器
    - ✓ 中央制动器(有何特点？)
  - 按功用
    - ✓ 行车制动器
    - ✓ 驻车制动器
    - ✓ 辅助制动器(缓速器)

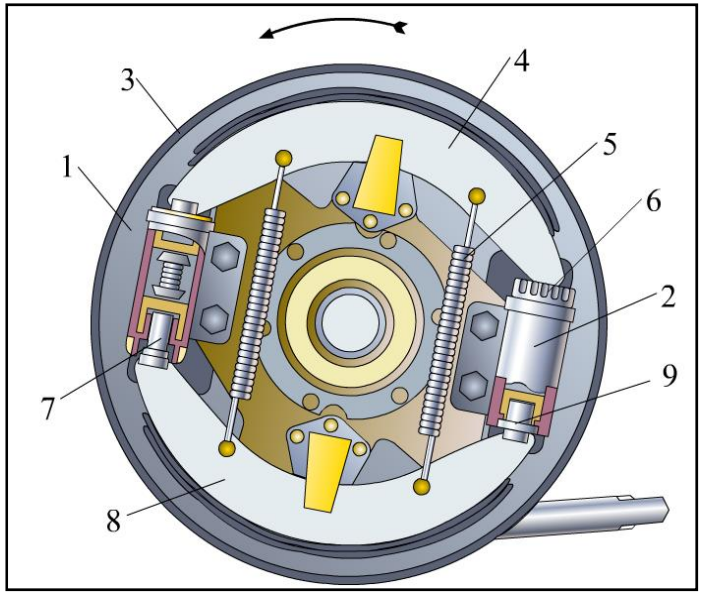
2.2、鼓式制动器

- 结构类型
- 轮缸促动鼓式制动器
  - 领蹄和从蹄
  - 领从蹄式制动器
  - 双领/从蹄式制动器
  - 双向双领蹄式制动器
  - 单向自增力式制动器
  - 双向自增力式制动器
  - 制动器制动效能因素
- 凸轮促动装置
- 楔形促动装置

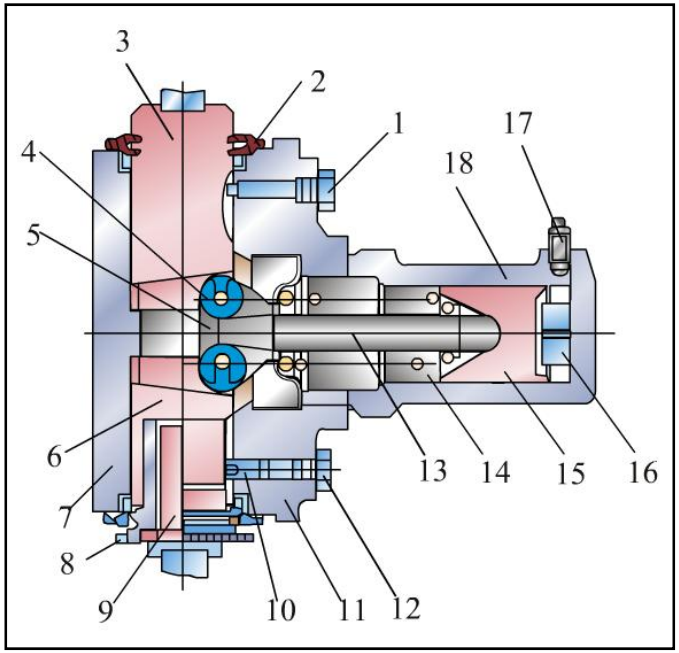


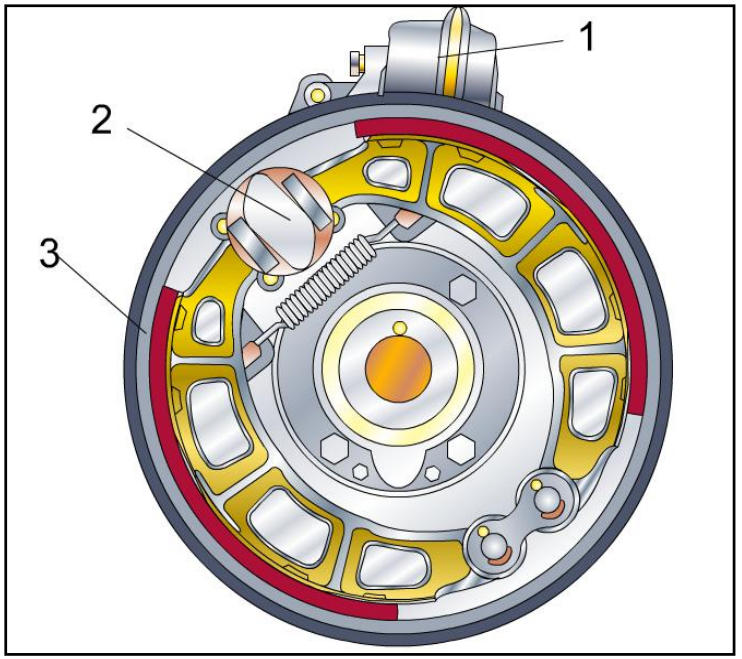
2.2.1、鼓式制动器结构类型

- 按促动装置
  - 轮缸式
  - 凸轮式
  - 楔式



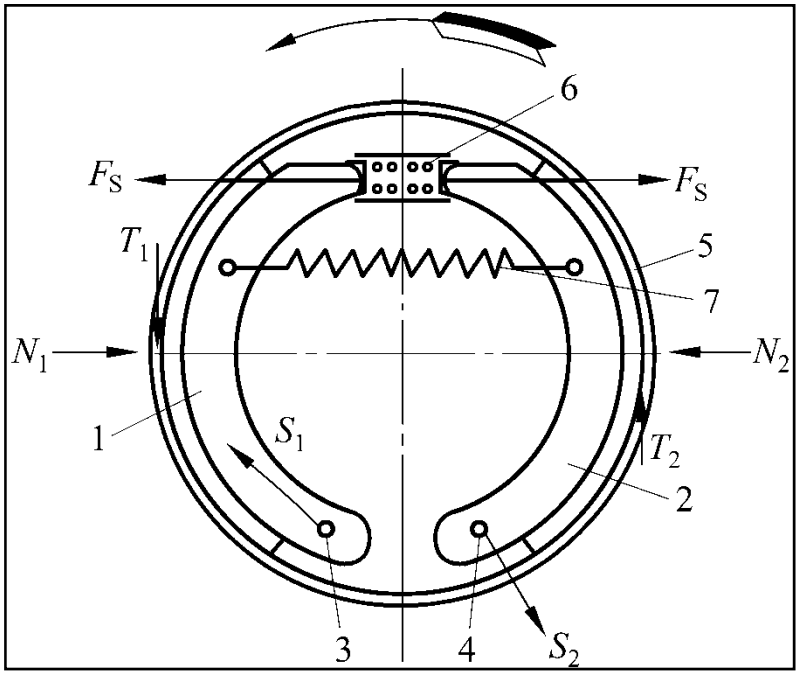
- 按助势作用
  - 领从蹄式
  - 双领/双从蹄式
  - 双向双领蹄式
  - 单向自增力式
  - 双向自增力式

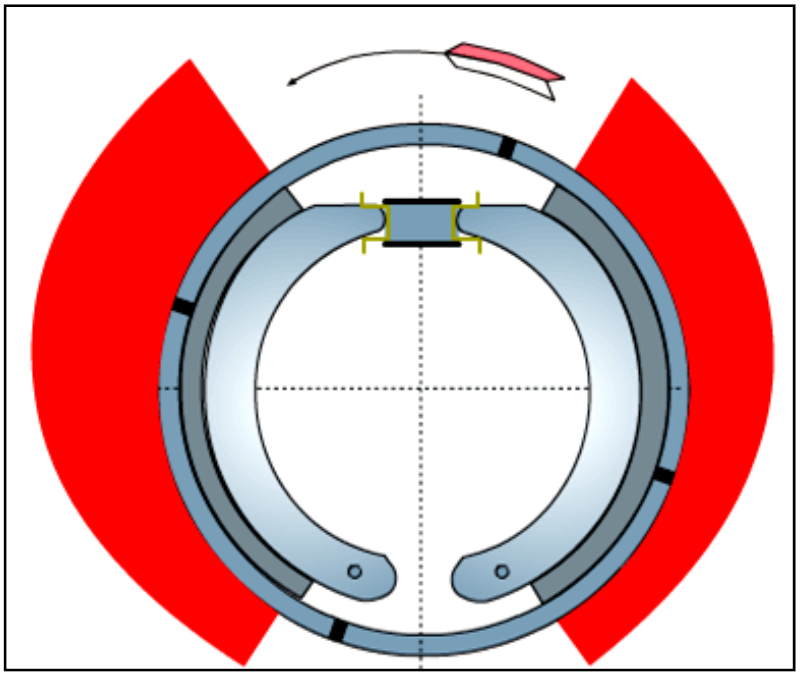




2.2.2、领蹄和从蹄

- 领/从蹄：制动时，制动蹄张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向相同/反；与促动端及支承端的周向位置有关；
- 增/减势：制动蹄所受的切向力与促动力绕支承点的力矩方向相同/反；
- 领蹄具有增势作用，从蹄具有减势作用；在相同的促动力作用下，领蹄的制动力矩约为从蹄制动力矩的2～2.5倍。
- 两制动蹄的促动端与支承端进行不同的组合，可得到不同摩擦助势效果的制动器。



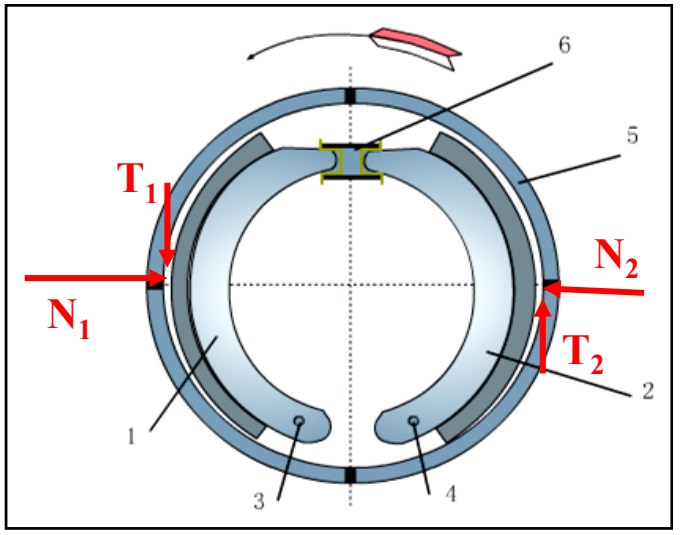


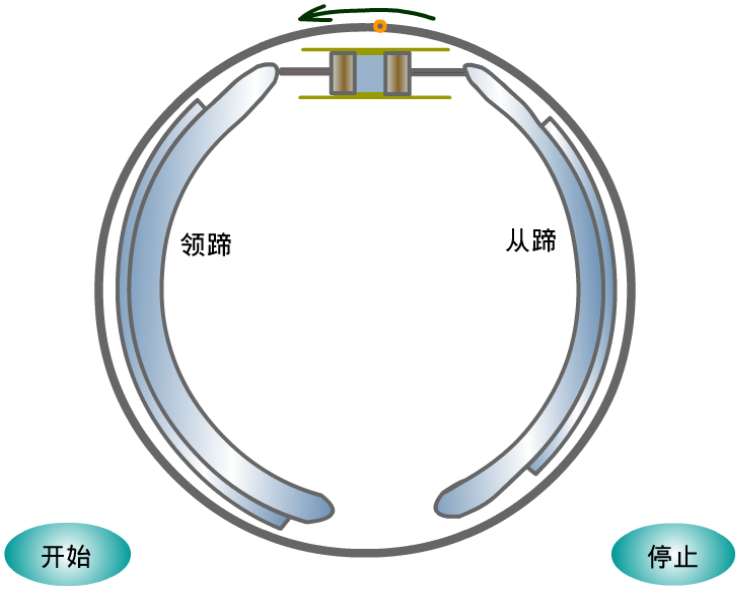
2.2.3、领从蹄式制动器

一 结构及受力

- 前进/倒车制动：一领蹄、一从蹄；
- 一个双活塞轮缸；
- 制动蹄、制动轮缸等轴对称布置；
- 等促动力、非平衡式：$N_1>N_2$，$T_1>T_2$。

有的领蹄周向尺寸大？

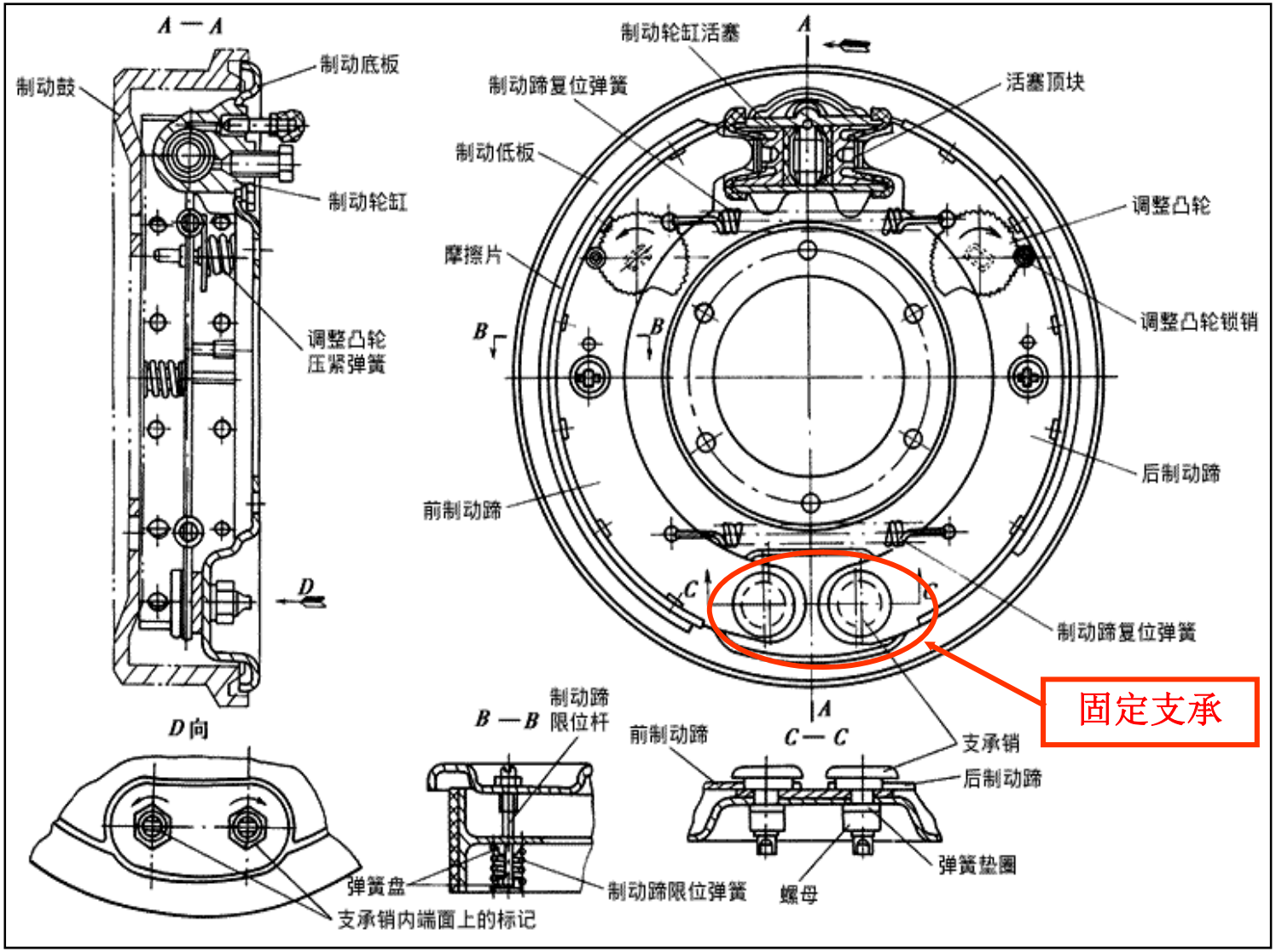




制动原理及制动蹄受力简图

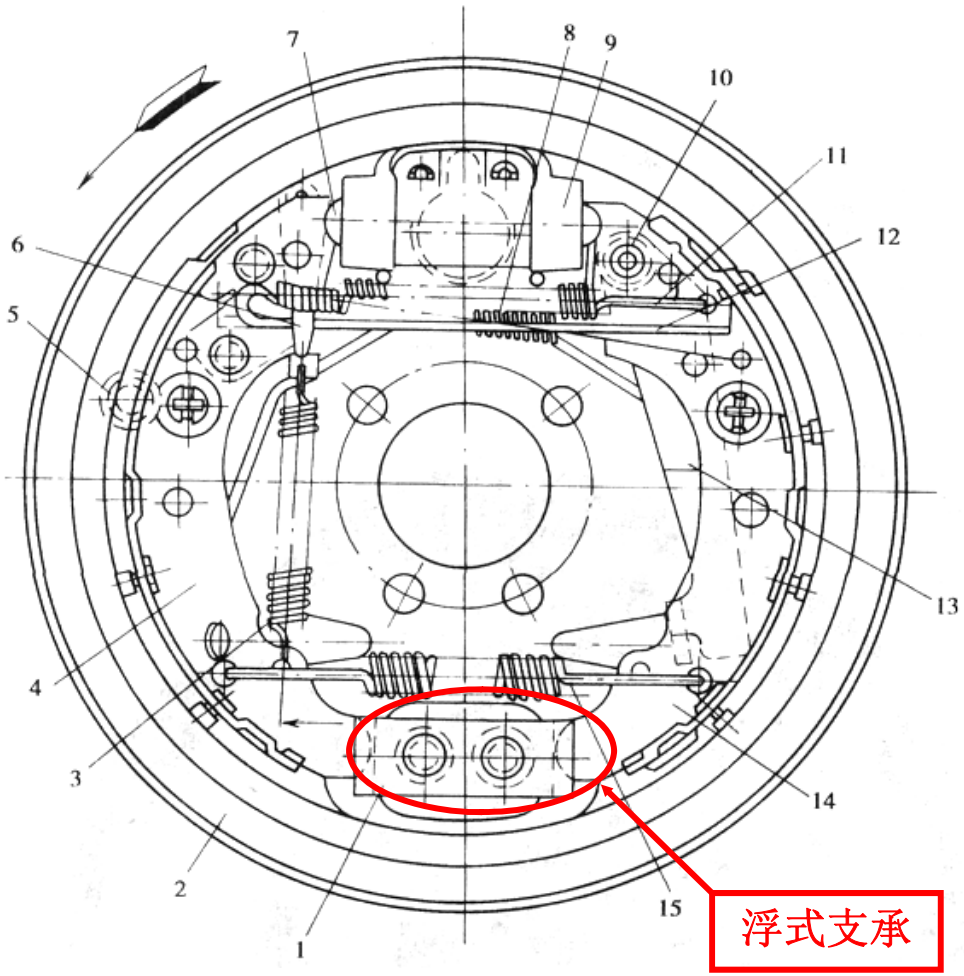
领从蹄式制动器

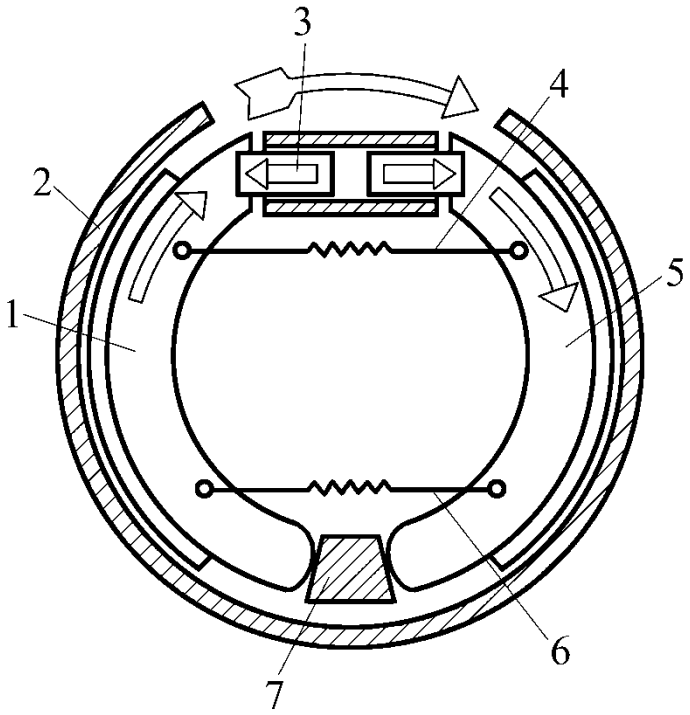
一 制动蹄支承方式(1)



领从蹄式制动器

一 制动蹄支承方式(2)



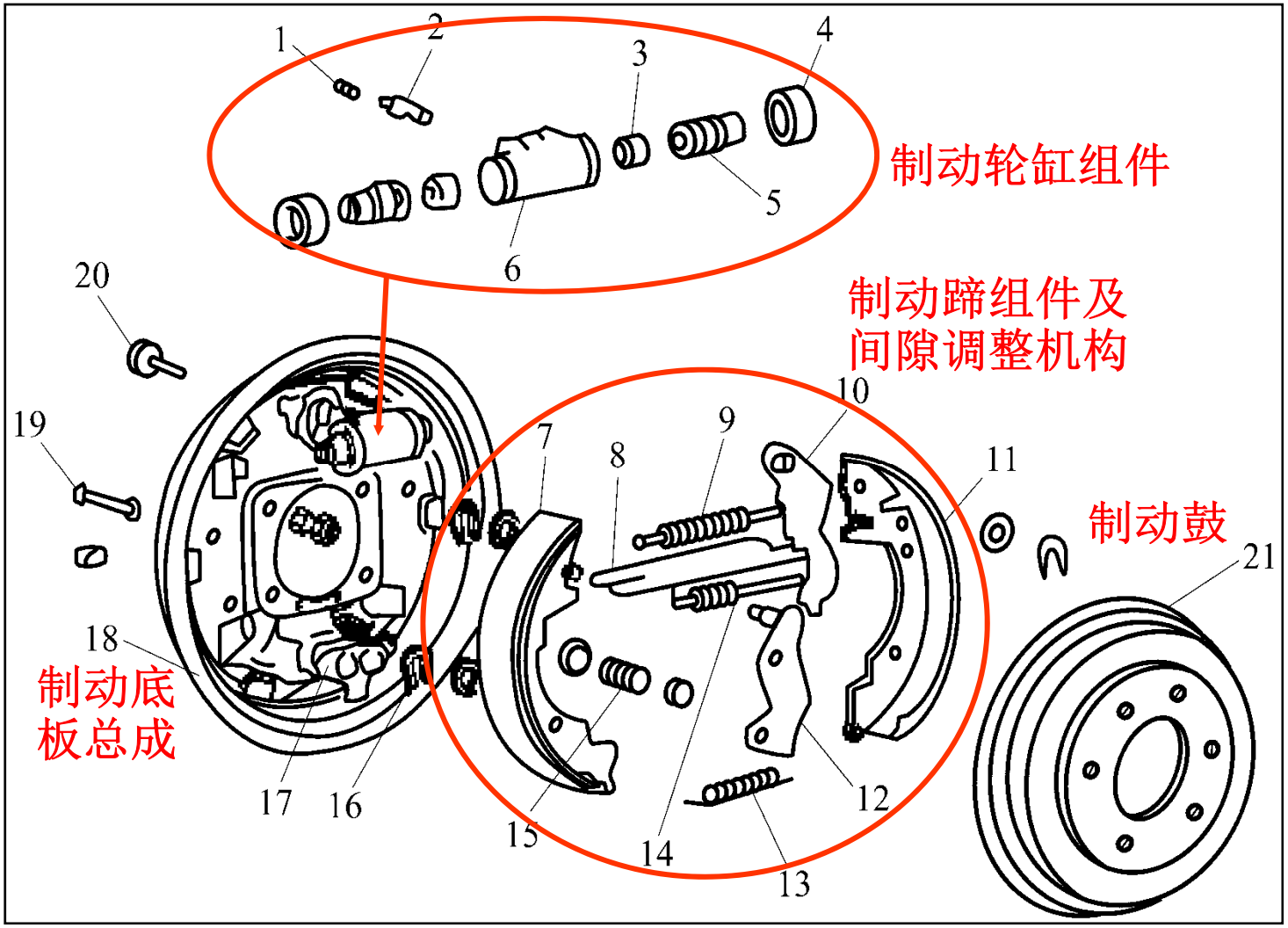


浮式支承有何优点？

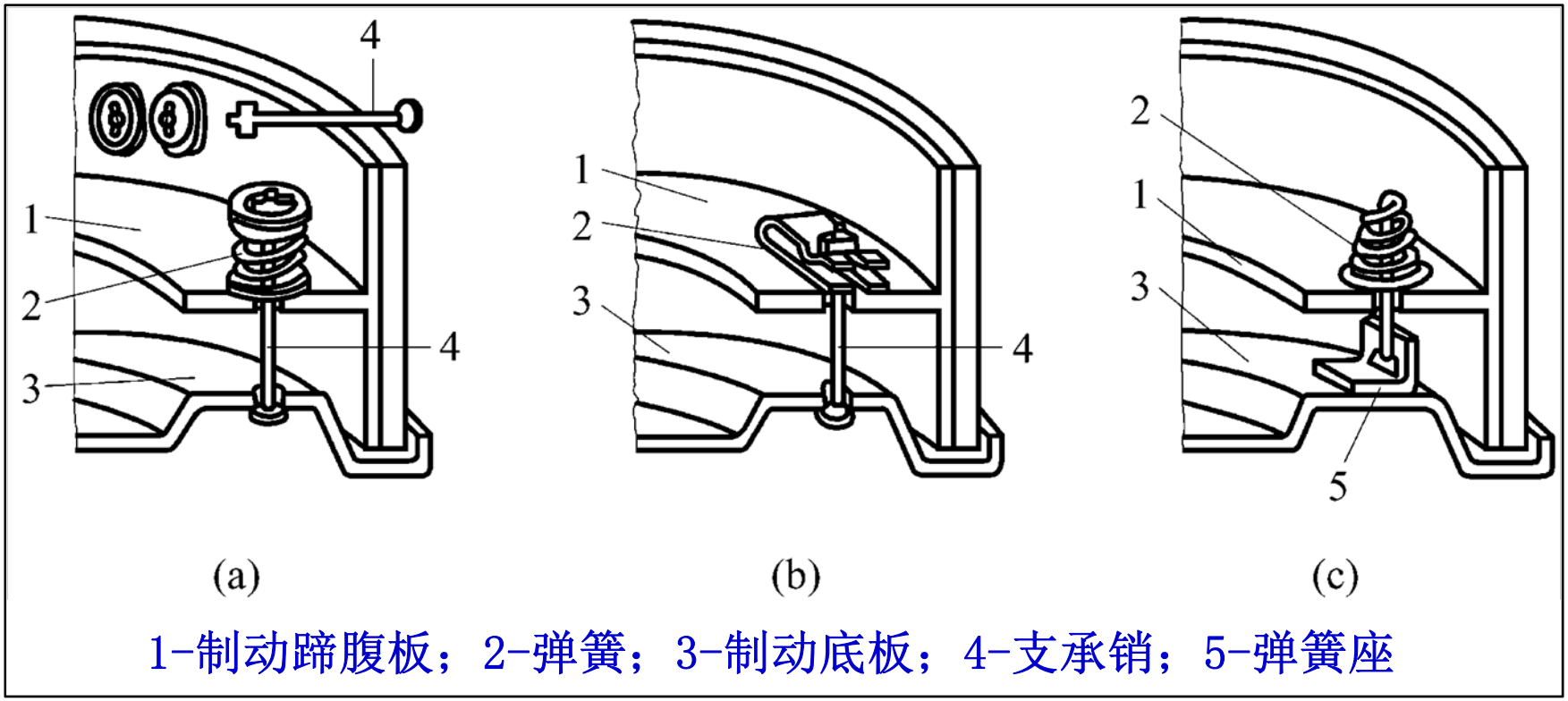
领从蹄式制动器

一 零件分解图

1-放气螺栓帽；2-放气螺栓；3-轮缸皮碗；4-轮缸防尘罩；5-轮缸活塞；6-轮缸体；7-领蹄；8-推板；9-回位弹簧；10-驻车杠杆；11-从蹄；12-调节杠杆；13-拉紧弹簧；14-推板至制动蹄弹簧；15-压紧弹簧；16-开口销；17-支承板；18-制动底板；19-压紧弹簧销；20-轮缸固定螺栓；21-制动鼓



制动蹄的轴向定位

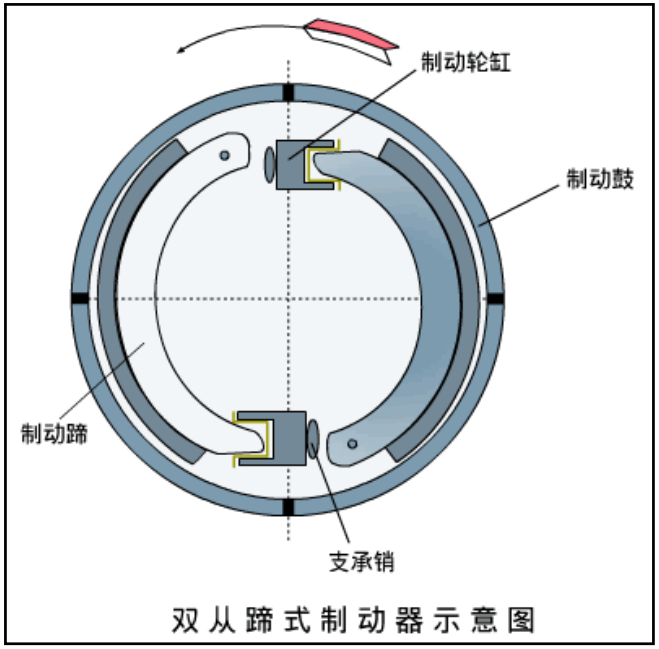


1-制动蹄腹板；2-弹簧；3-制动底板；4-支承销；5-弹簧座

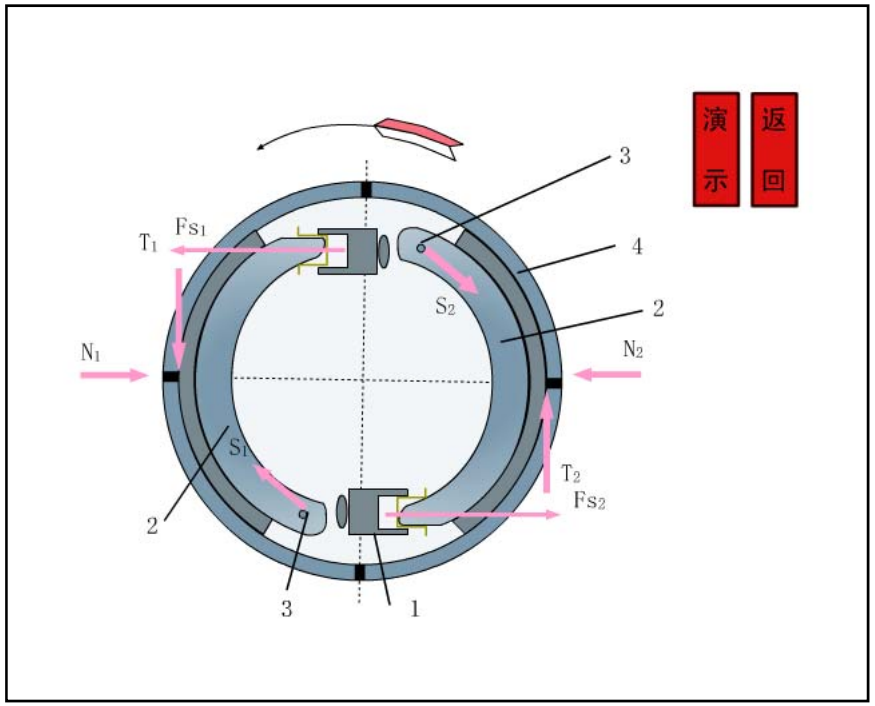
2.2.4、双领/双从蹄式制动器(1)

- 两个单活塞轮缸；
- 制动蹄、制动轮缸等中心对称布置；
- 前进制动：双领/双从；
- 倒车制动：双从/双领。

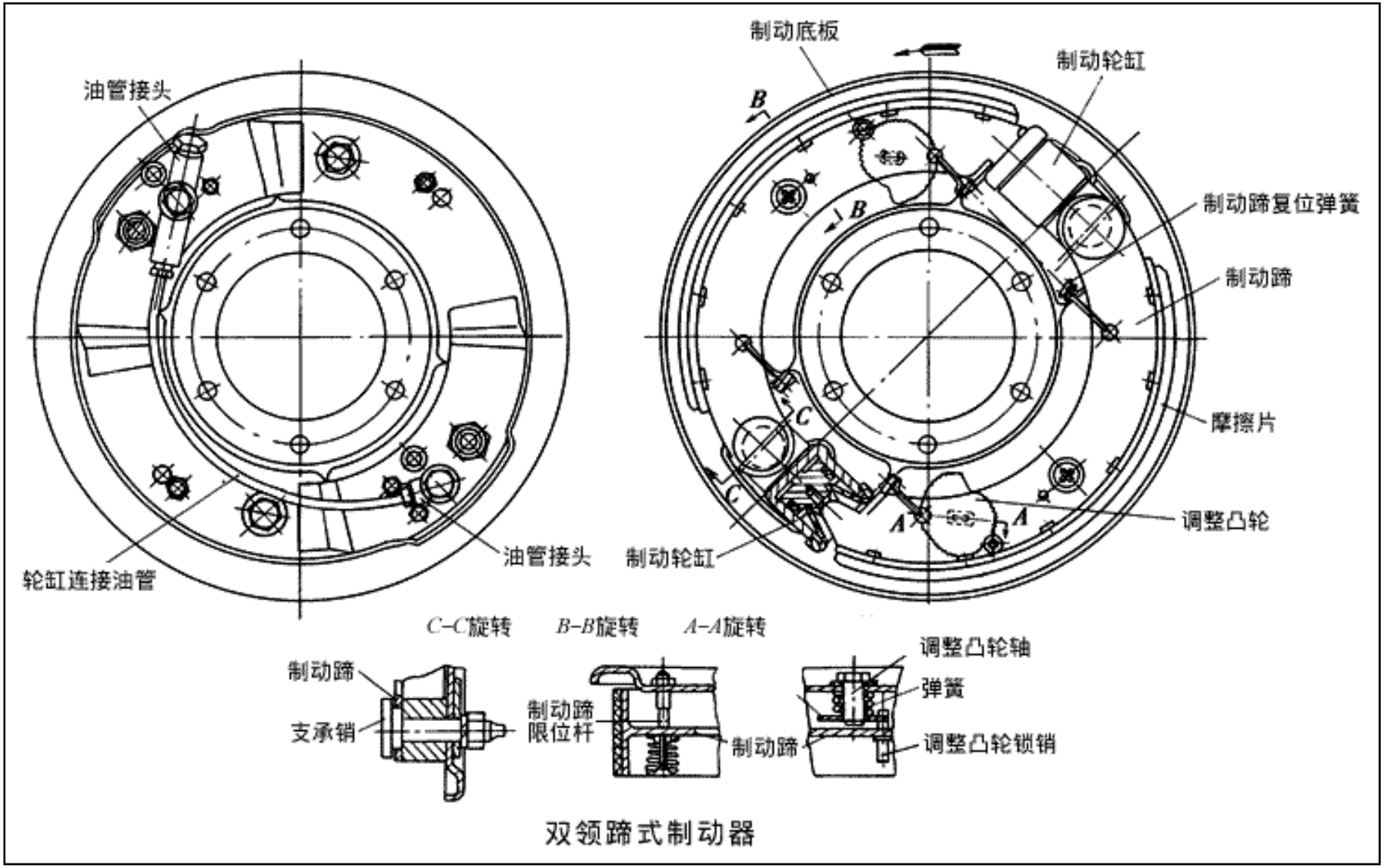
平衡式 or 非平衡式？



双从蹄式制动器示意图



双领/双从蹄式制动器(2)

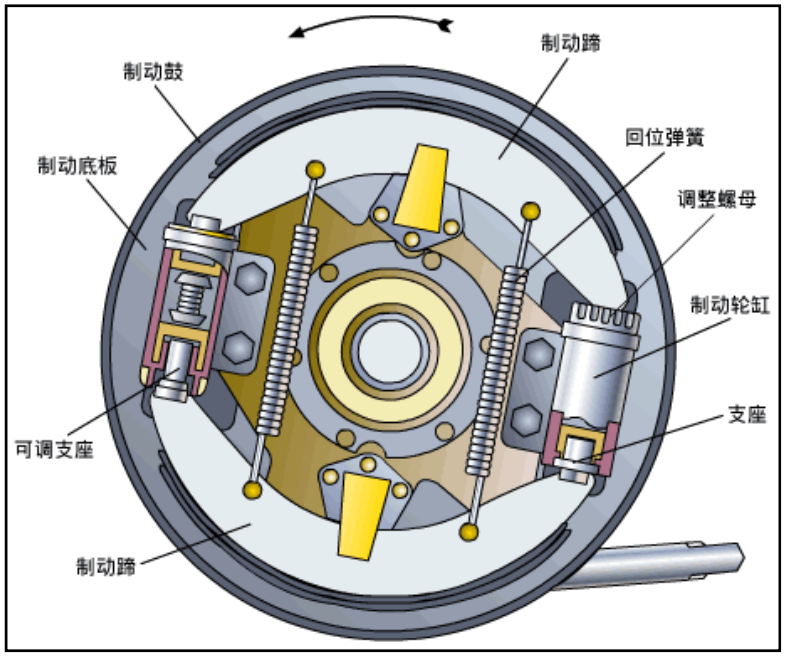


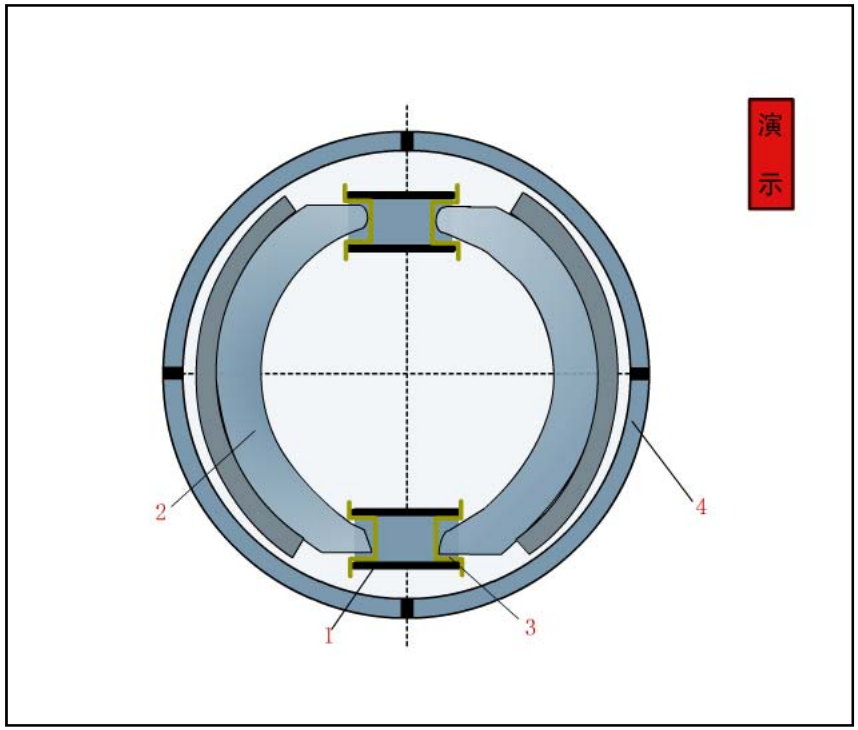
双领蹄式制动器

2.2.5、双向双领蹄式制动器(1)

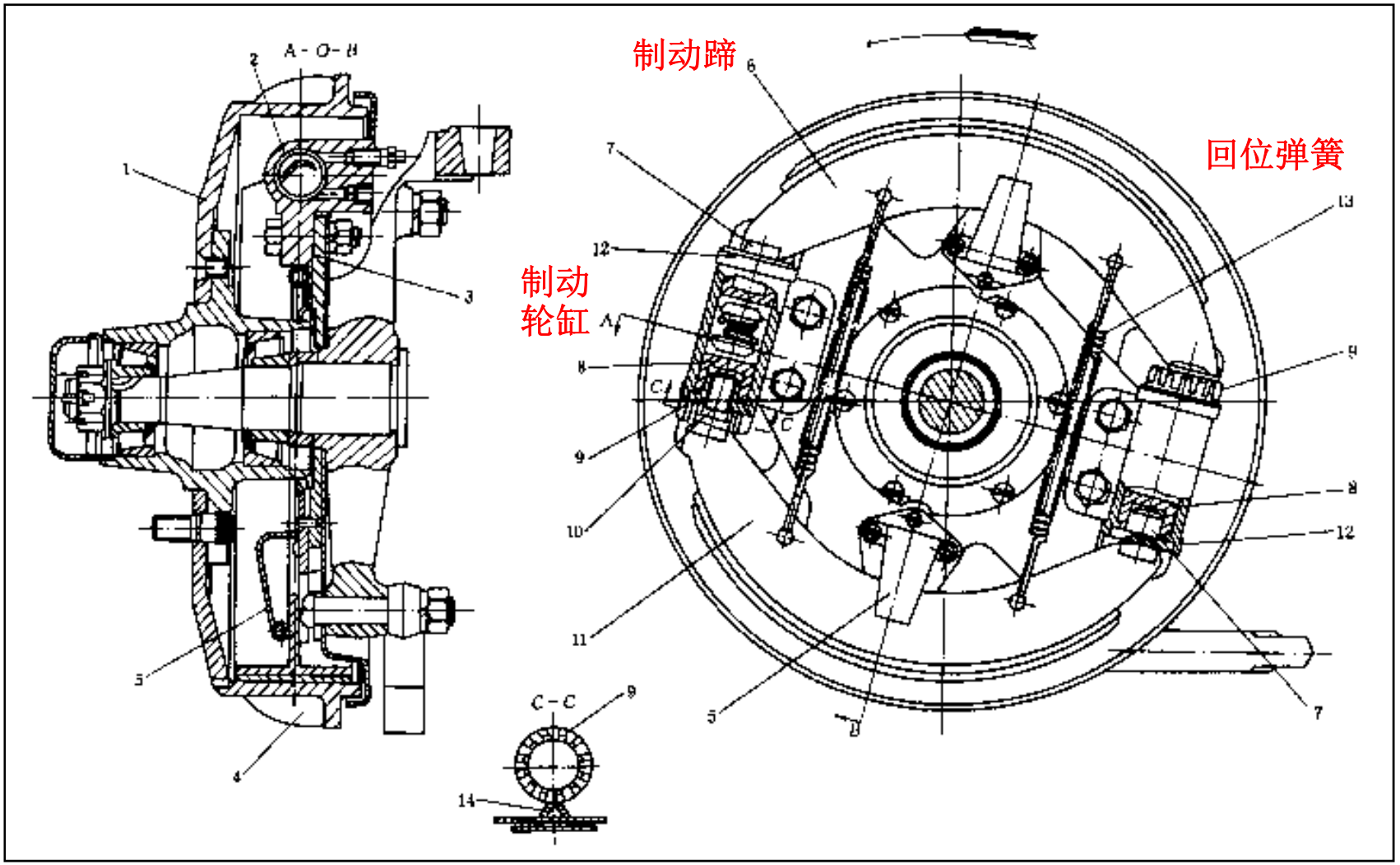
- 两个双活塞轮缸；
- 制动蹄、制动轮缸等既轴对称又中心对称；
- 制动蹄：两端浮式支承，支点周向位置浮动；
- 前进/倒车制动：两蹄均为双领。

平衡式 or 非平衡式？



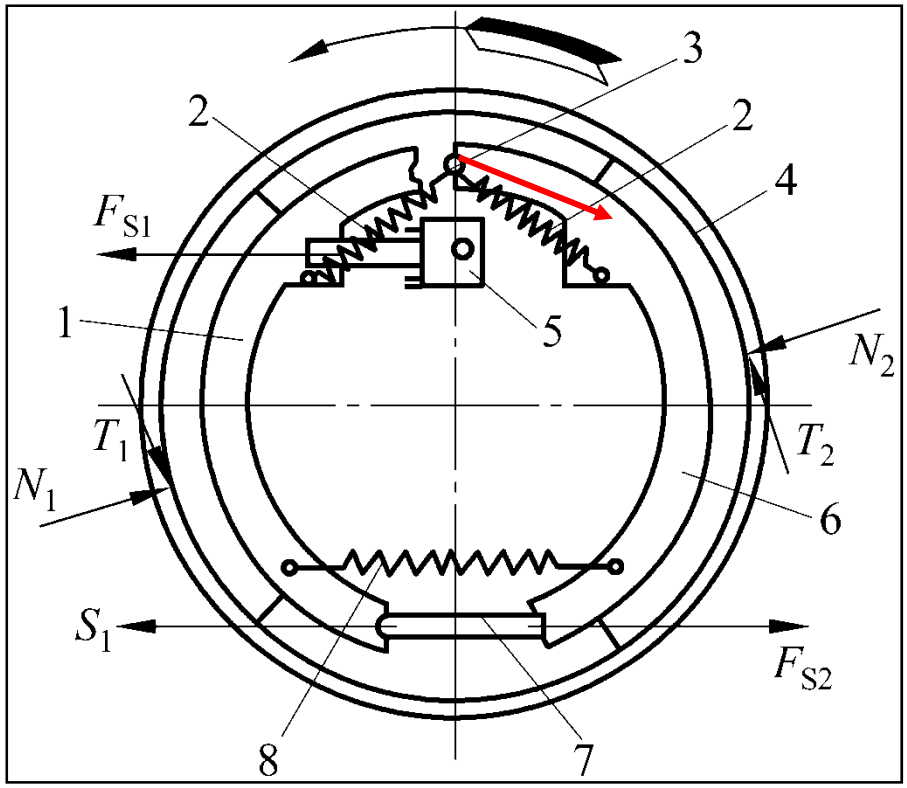


双向双领蹄式制动器(2)



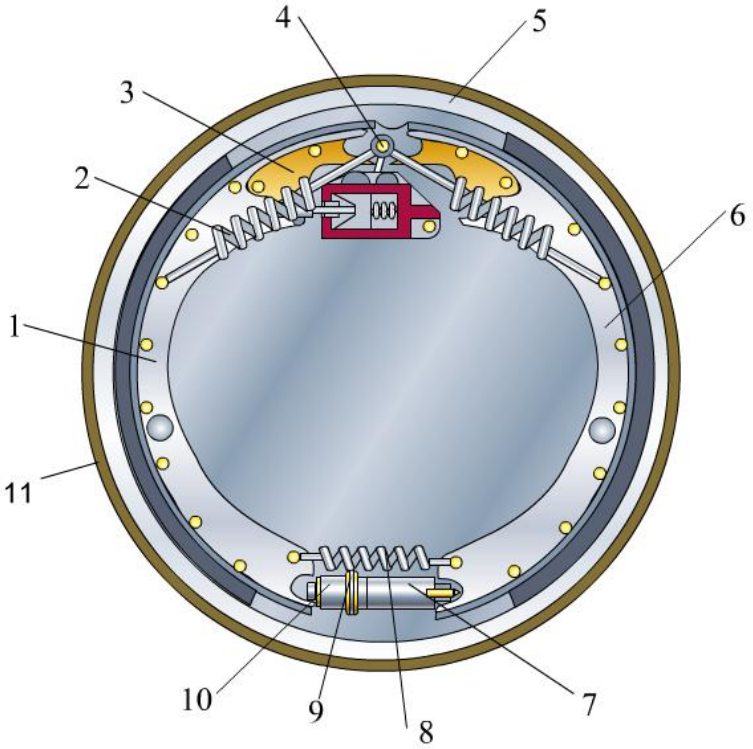
2.2.6、单向自增力式制动器(1)

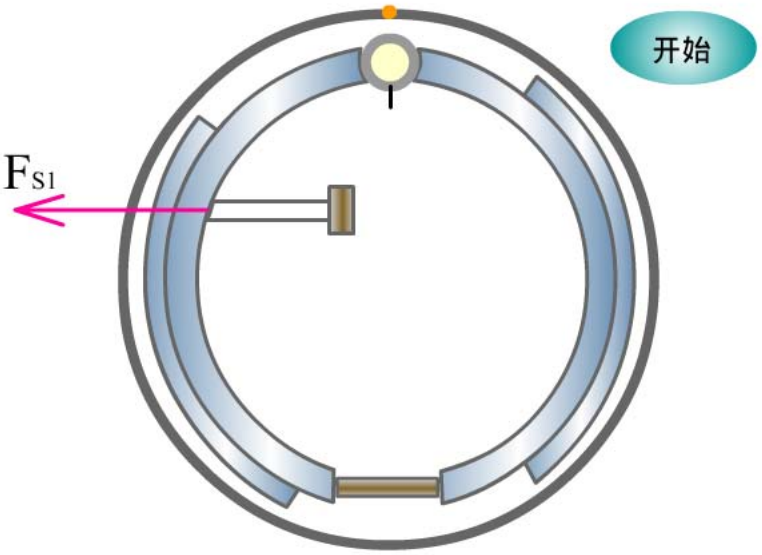
- 一个单活塞轮缸5
- 第一、第二蹄：上端共用支承销3，下端浮支在顶杆7上
- 轮缸非对称布置
- 前进制动时：制动效能高于双领蹄式制动器
- 倒车制动时：制动效能低于双从蹄式制动器



平衡式 or 非平衡式？

单向自增力式制动器(2)



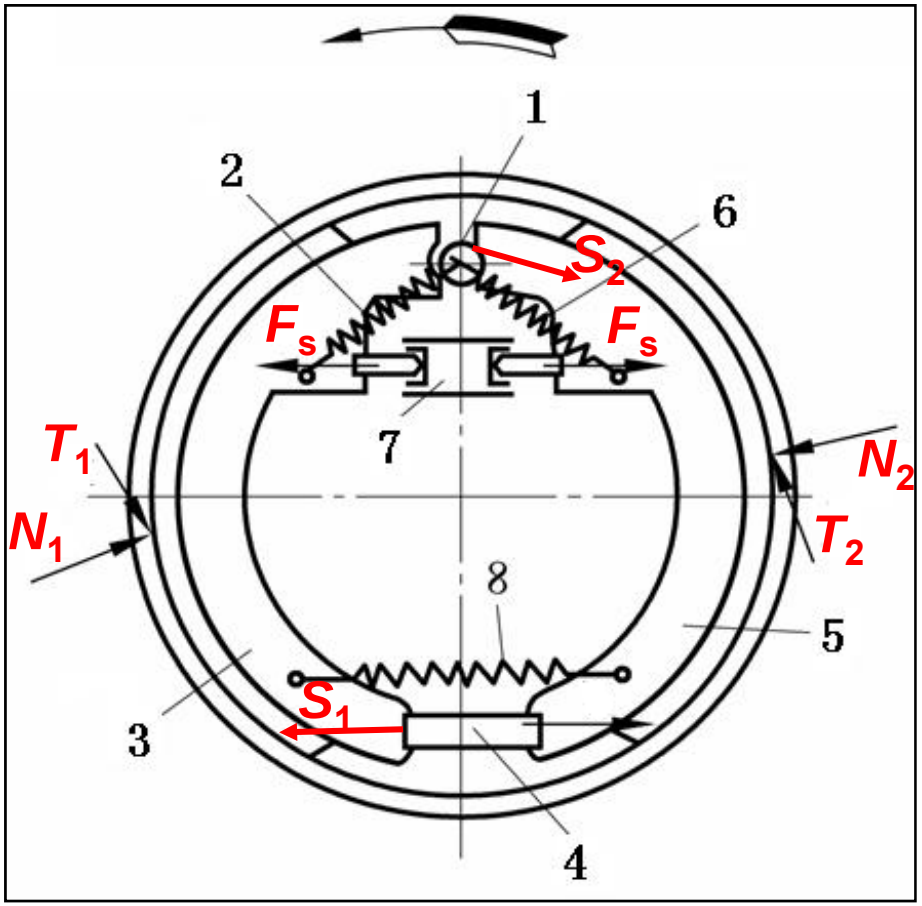


单向自增力式制动器的工作原理

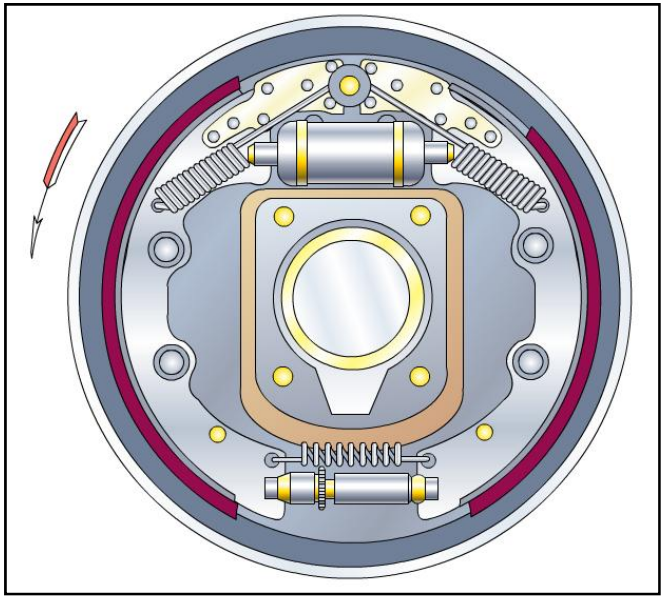
2.2.7、双向自增力式制动器(1)

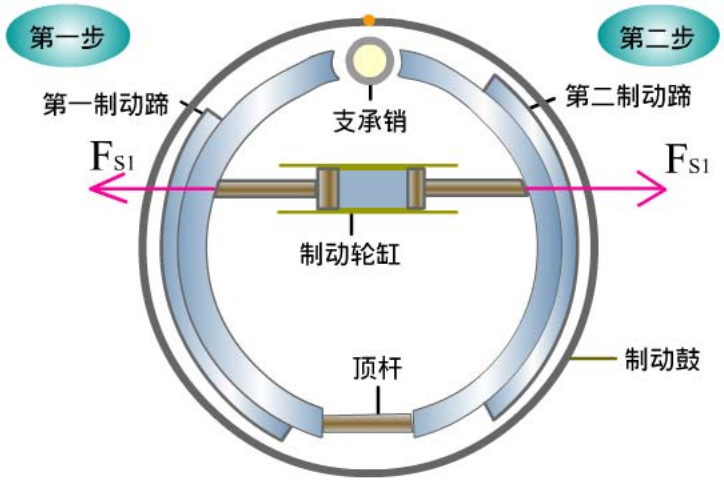
- 一个双活塞轮缸；
- 第一、第二蹄：上端共用支承销1，下端浮支在顶杆4上；
- 制动蹄、制动轮缸等轴对称布置；
- 前进/倒车制动时：制动效能均高于双领蹄式制动器。

平衡式 or 非平衡式？

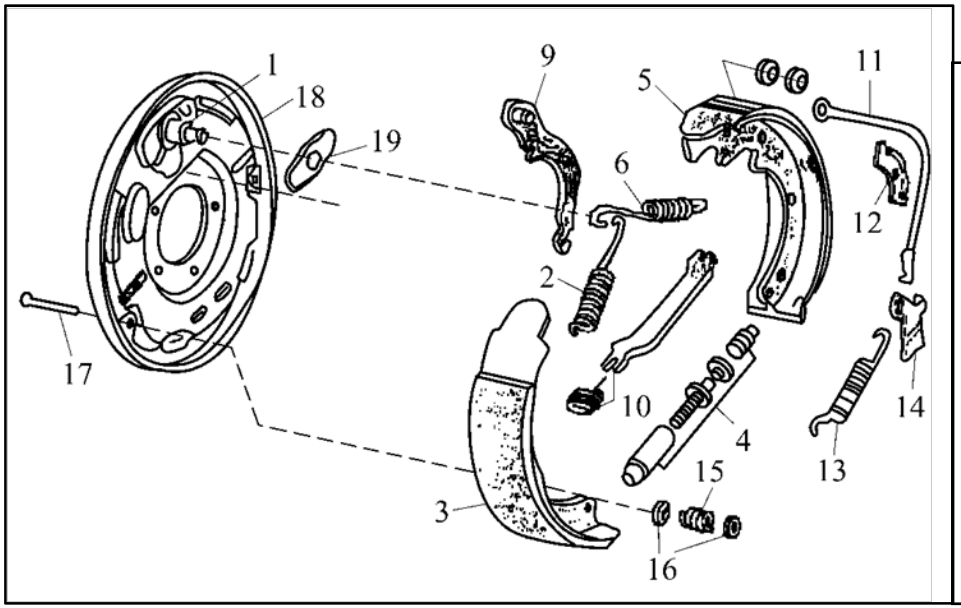


双向自增力式制动器(3)





双向自增力式制动器的工作原理

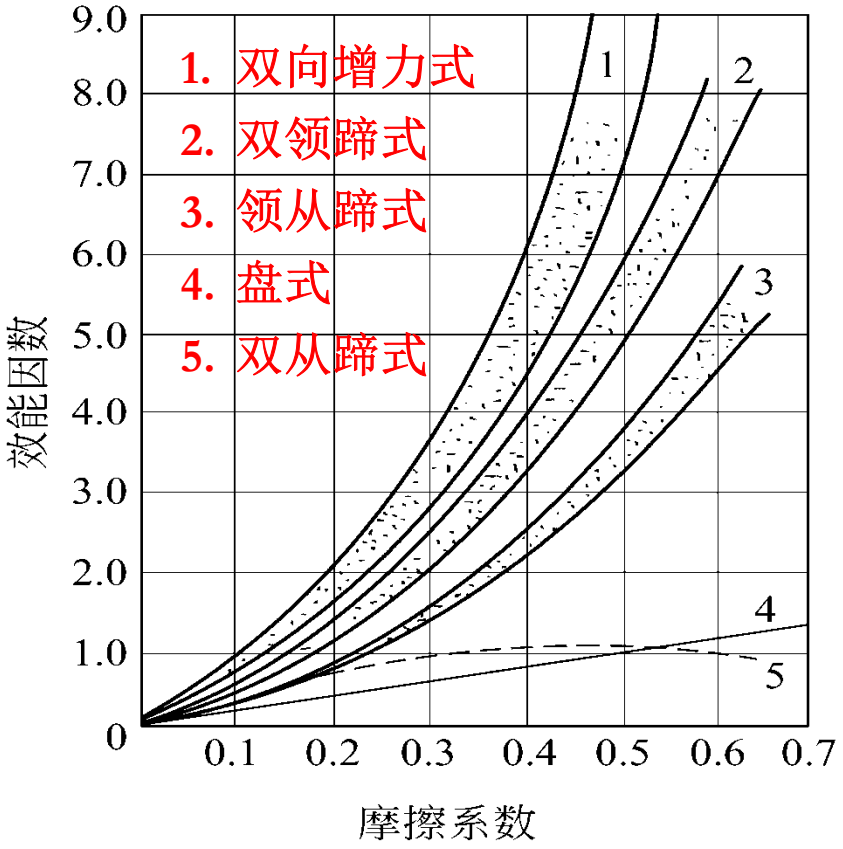


1-支承销；2-前制动蹄回位弹簧；3-前制动蹄；4-调整顶杆总成；5-后制动蹄；6-后制动蹄回位弹簧；7-轮缸；8-拉紧弹簧；9-驻车制动拉臂；10-驻车制动推板及弹簧；11-间隙调整拉绳；12-拉绳导向板；13-拉簧；14-间隙调整棘片；15-制动蹄定位弹簧；16-弹簧座；17-定位弹簧销钉；18-制动底板；19-制动蹄导向板

2.2.8、制动器效能因数比较

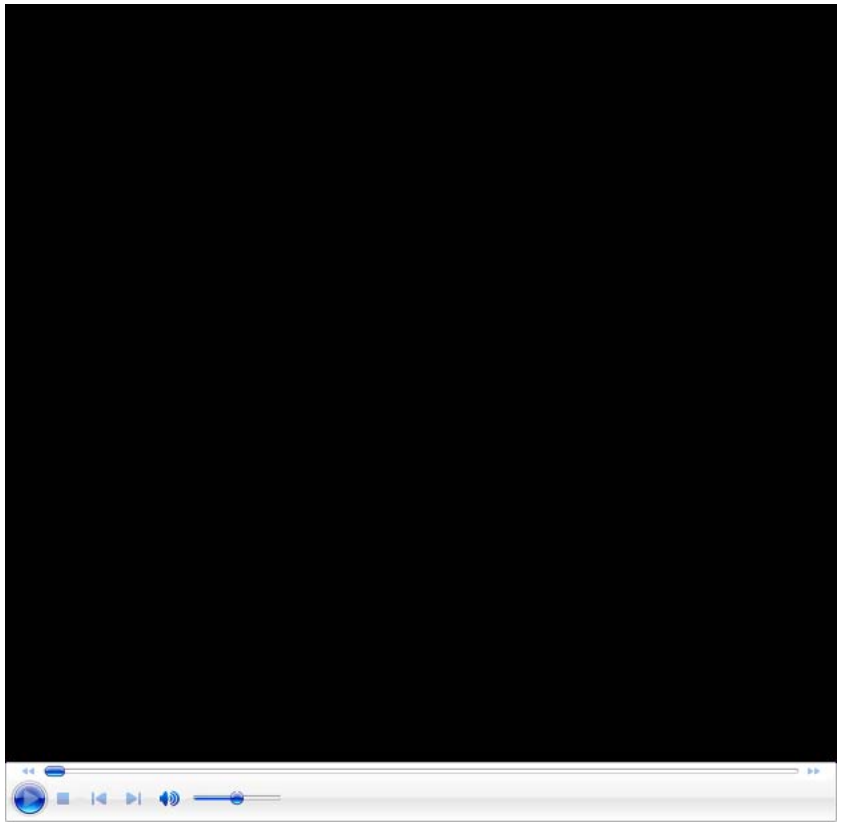
制动器效能因数：$BF = \dfrac{fN_1 + fN_2}{F_S}$

*f*是一个不稳定的因素



鼓式制动器演示

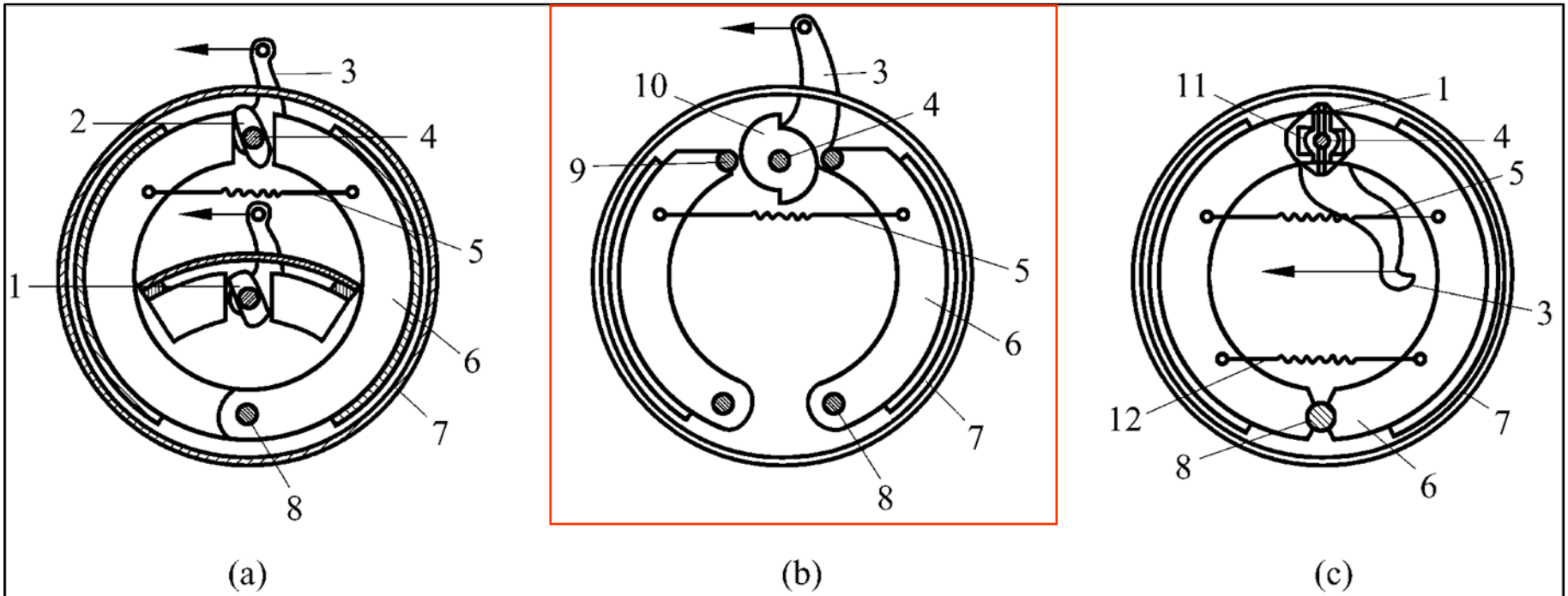
(5m48s)



2.2.9、凸轮促动式制动器

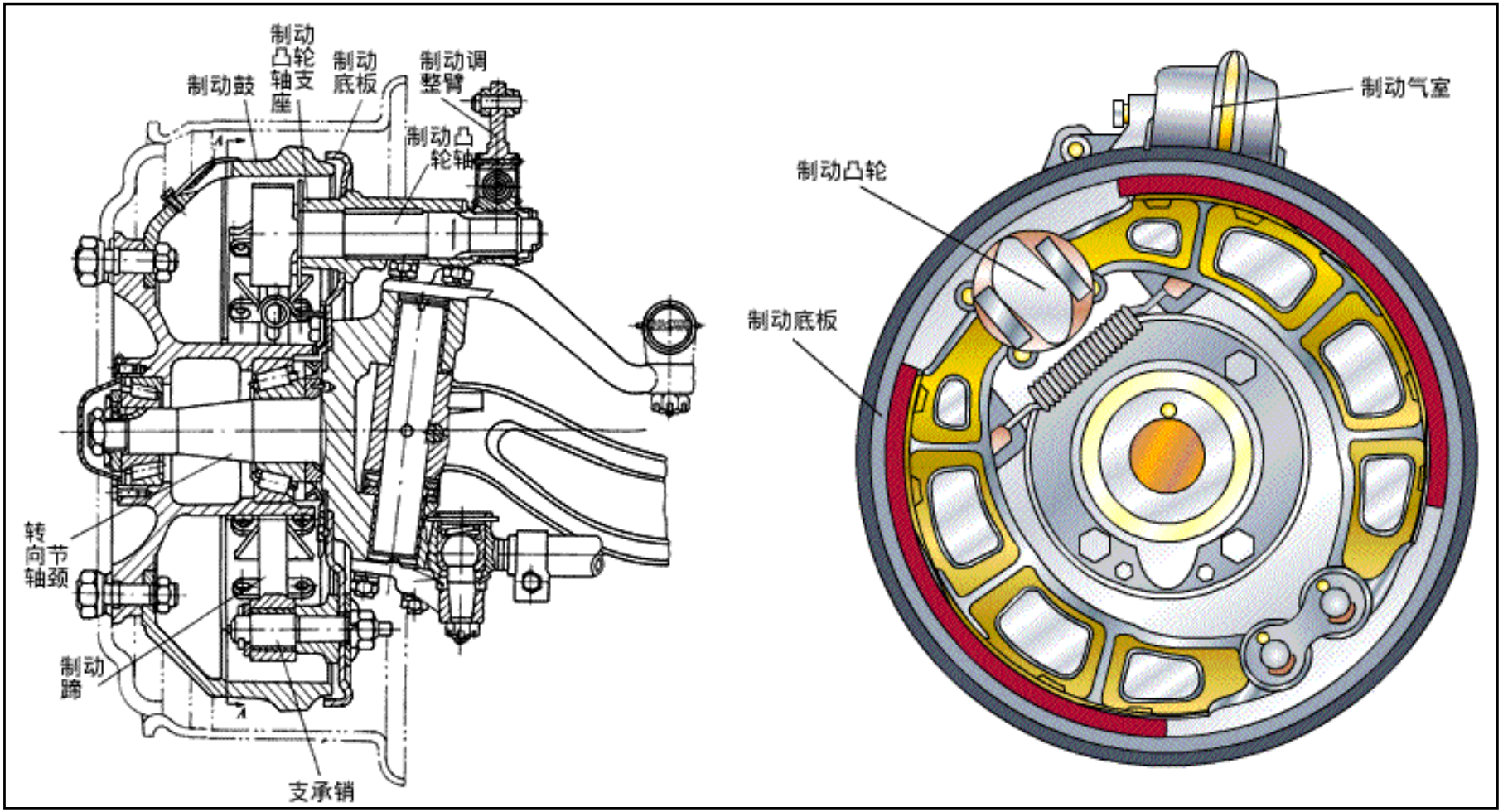
- 凸轮轴
  - 固定：等位移促动，但促动力不相等；
  - 浮动：等促动力

- 凸轮轮廓
  - 椭圆、平面：
  - 渐开线：促动力对凸轮中心的力臂为定值，与凸轮转角无关；加工工艺较复杂。



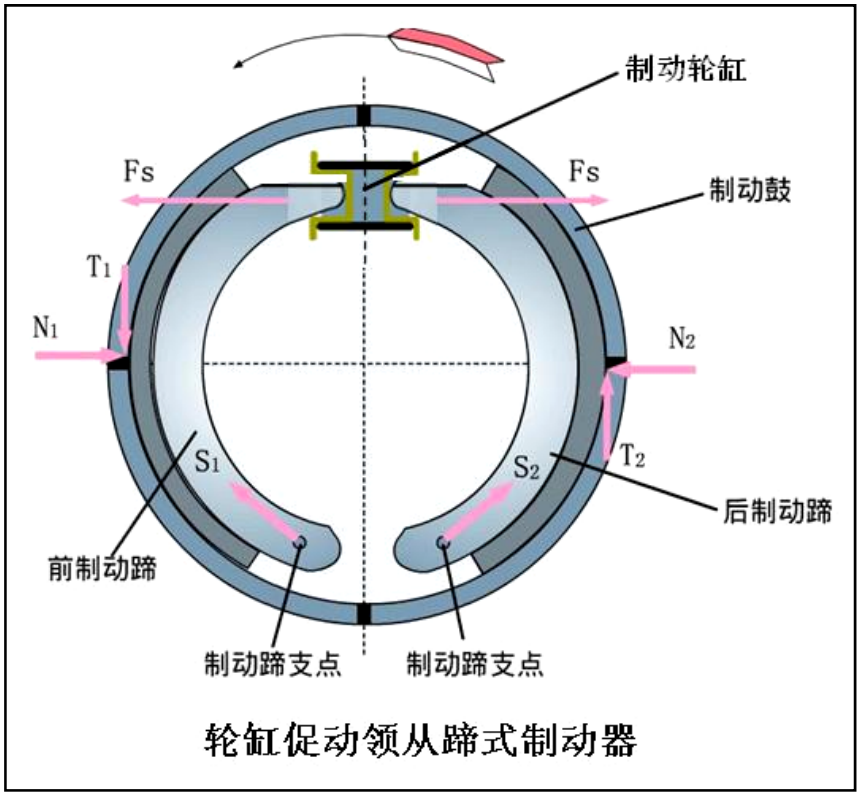
(a)椭圆形和平面形凸轮，轴线固定；(b)渐开线凸轮，轴线固定；(c)平面凸轮，轴线浮动

凸轮促动式制动器

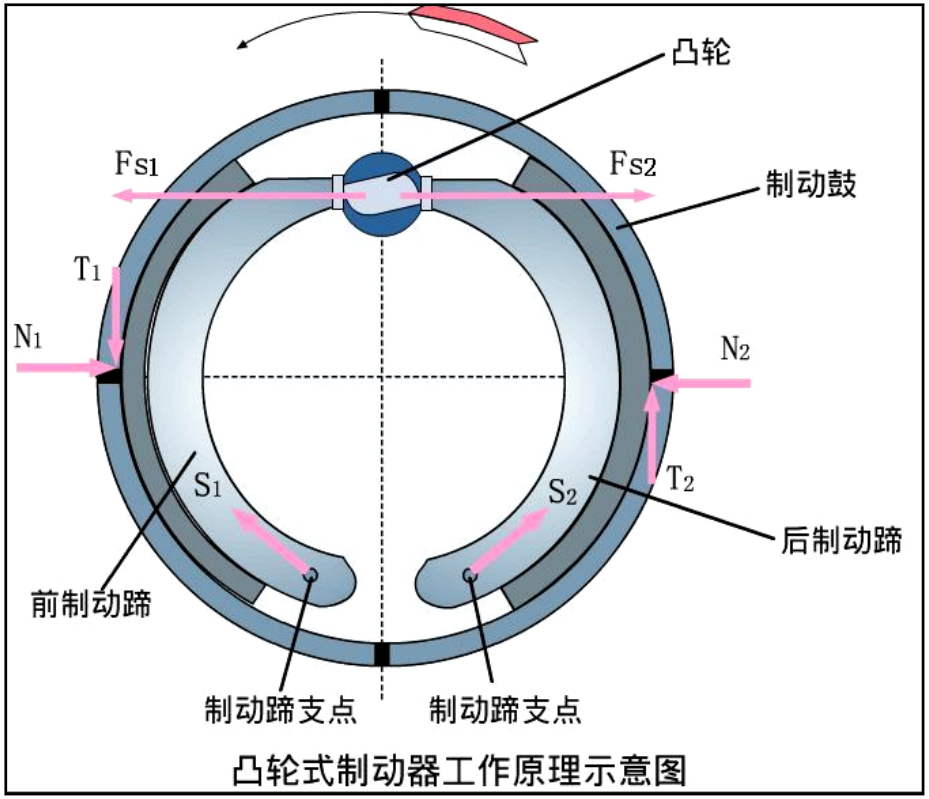


两种领从蹄式制动器比较

制动器	促动形式	制动效能
轮缸促动	等力促动	领蹄>从蹄
凸轮促动	等位移促动，$F_{S1}<F_{S2}$	领蹄与从蹄相当



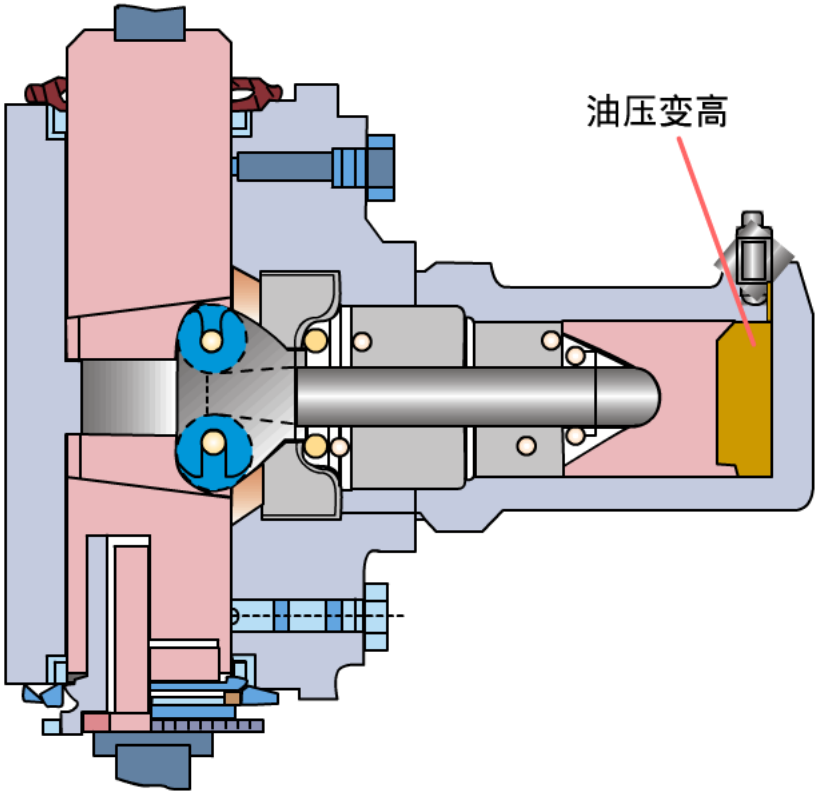
轮缸促动领从蹄式制动器



凸轮式制动器工作原理示意图

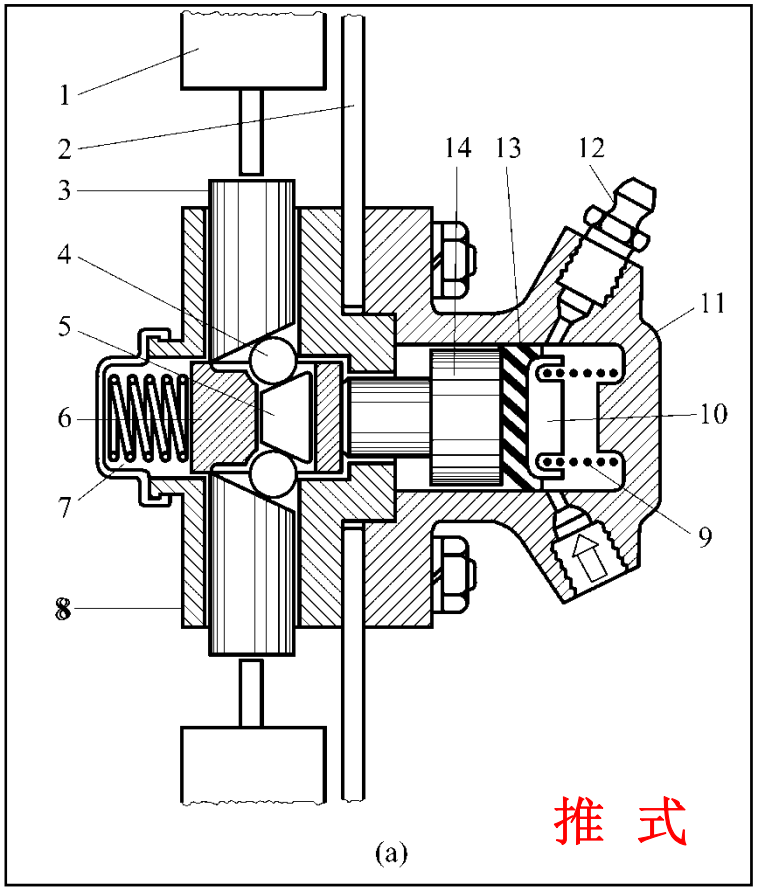
2.2.10、楔式制动器组成及原理

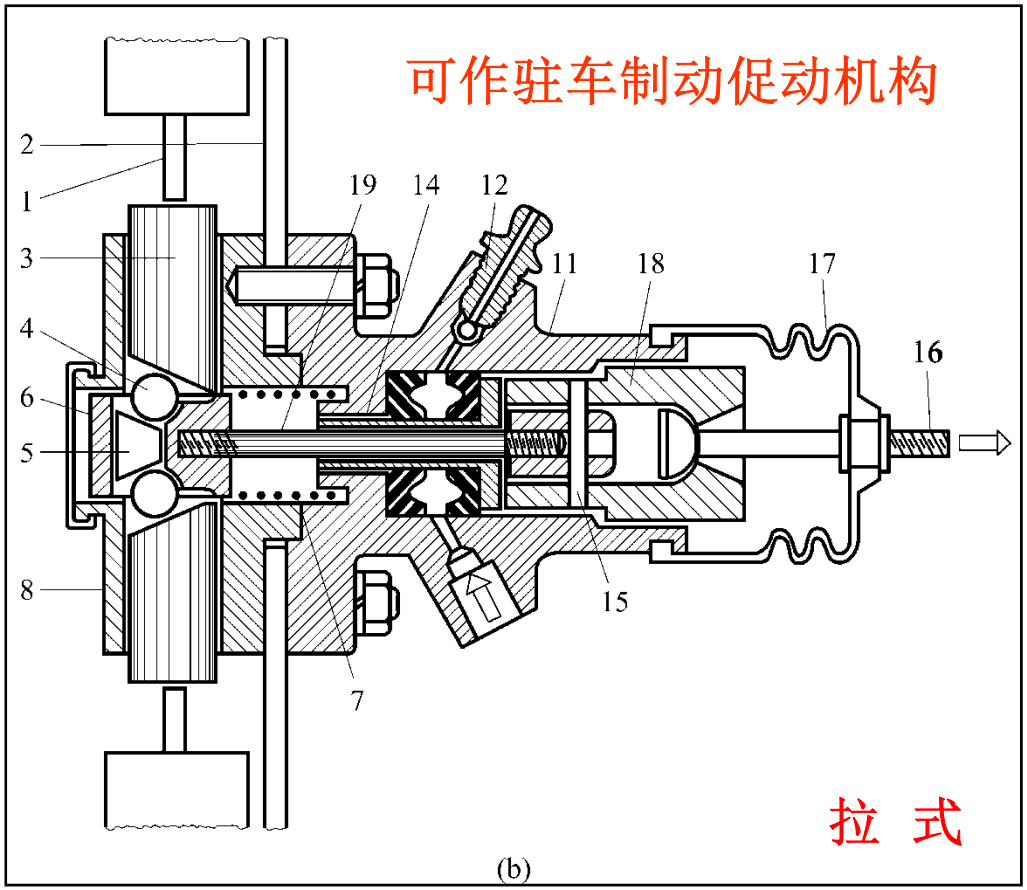
演示 返回



楔式制动器的组成及工作原理示意图

楔形促动装置

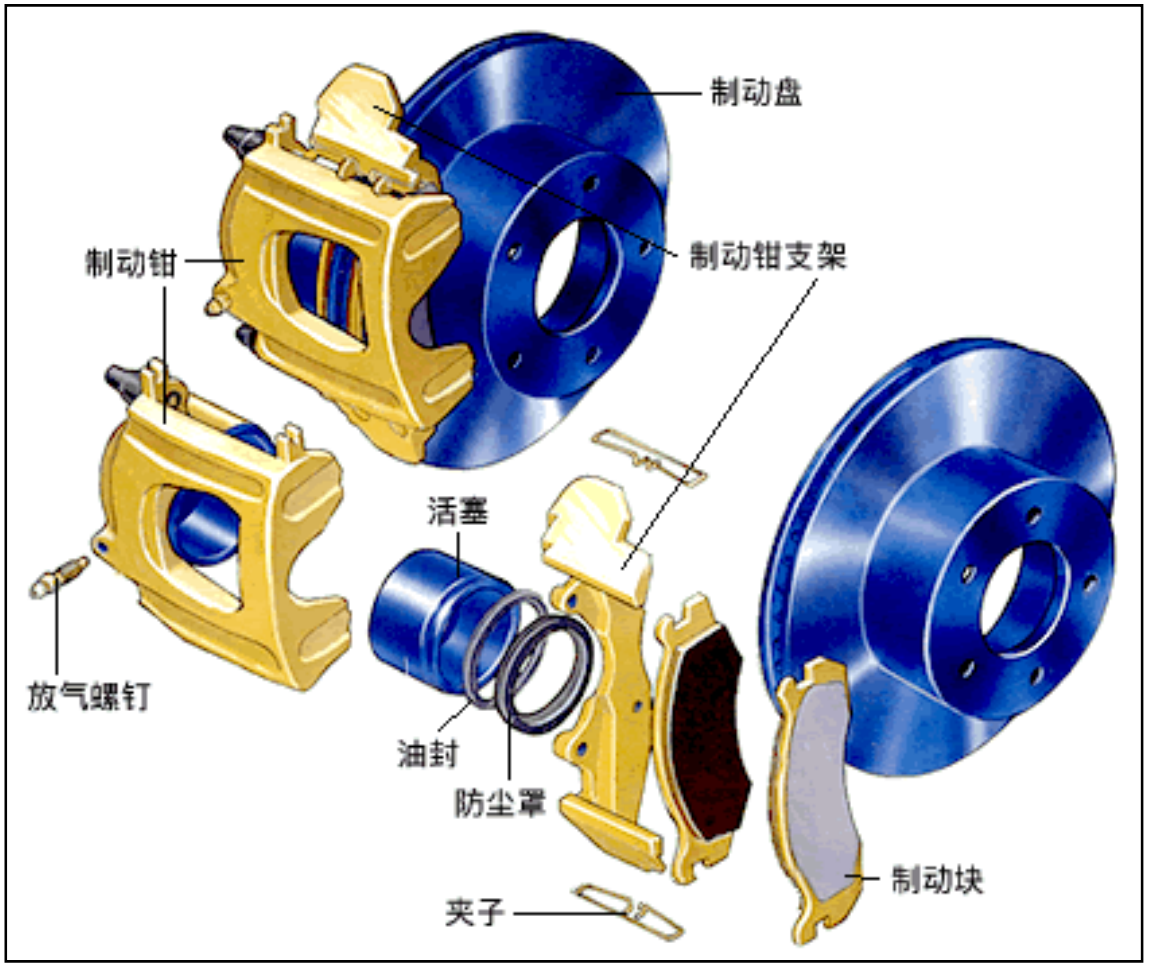




1-制动蹄；2-制动底板；3-楔形柱塞；4-滚轮；5-浮动楔形块；6-柱塞；7-回位弹簧；8-柱塞壳体；9-弹簧；10-弹簧座；11-轮缸体；12-放气螺钉；13-密封垫；14-活塞；15-传力销；16-手制动拉杆；17-防尘套；18-传力套筒；19-拉杆

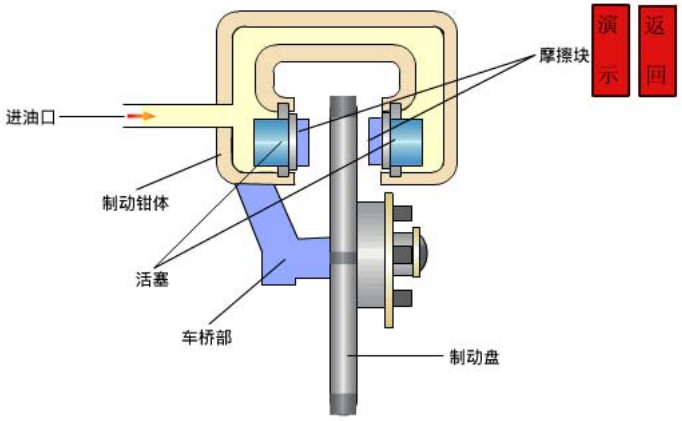
2.3、盘式制动器

- 结构类型
  - 钳盘式
  - 全盘式
- 钳盘式制动器
  - 定钳盘式
  - 浮钳盘式
- 盘式制动器的特点

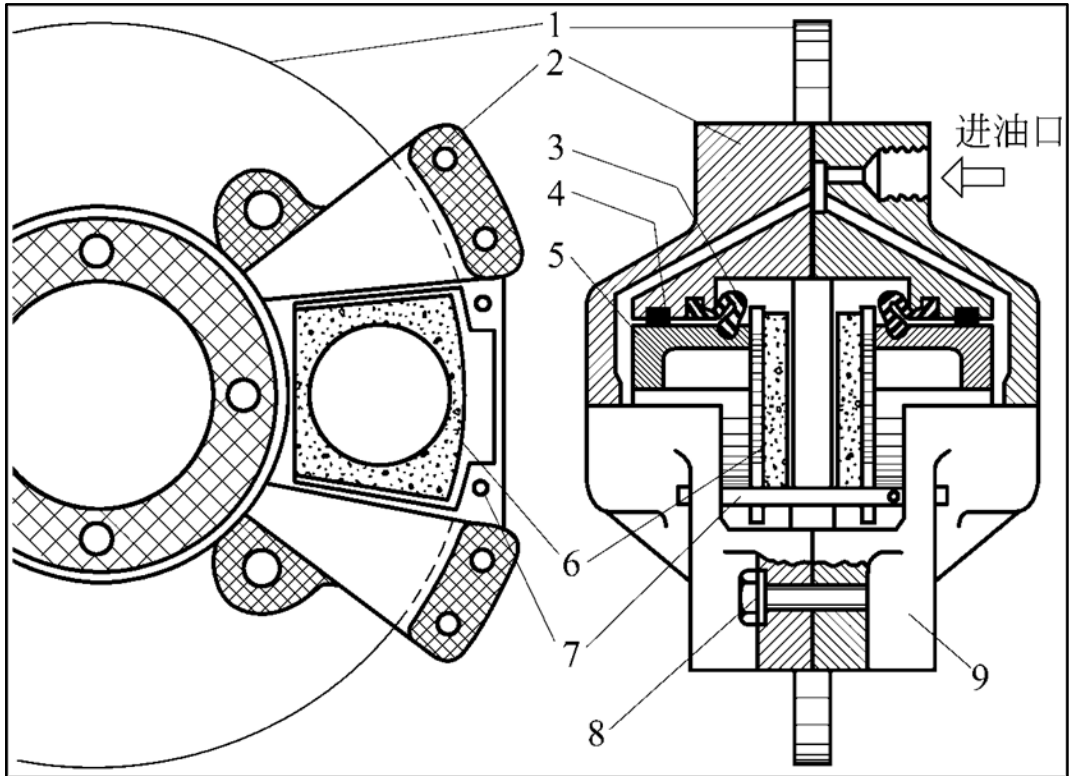


2.3.1、定钳盘式制动器

- 制动时，两侧活塞同时推动两侧摩擦块压向制动盘。
- 结构较复杂，制动液易受热乳化，驻车制动操纵装置复杂（推动两侧活塞）。



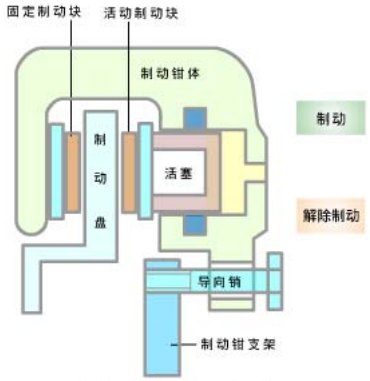
定钳盘式制动器的工作原理



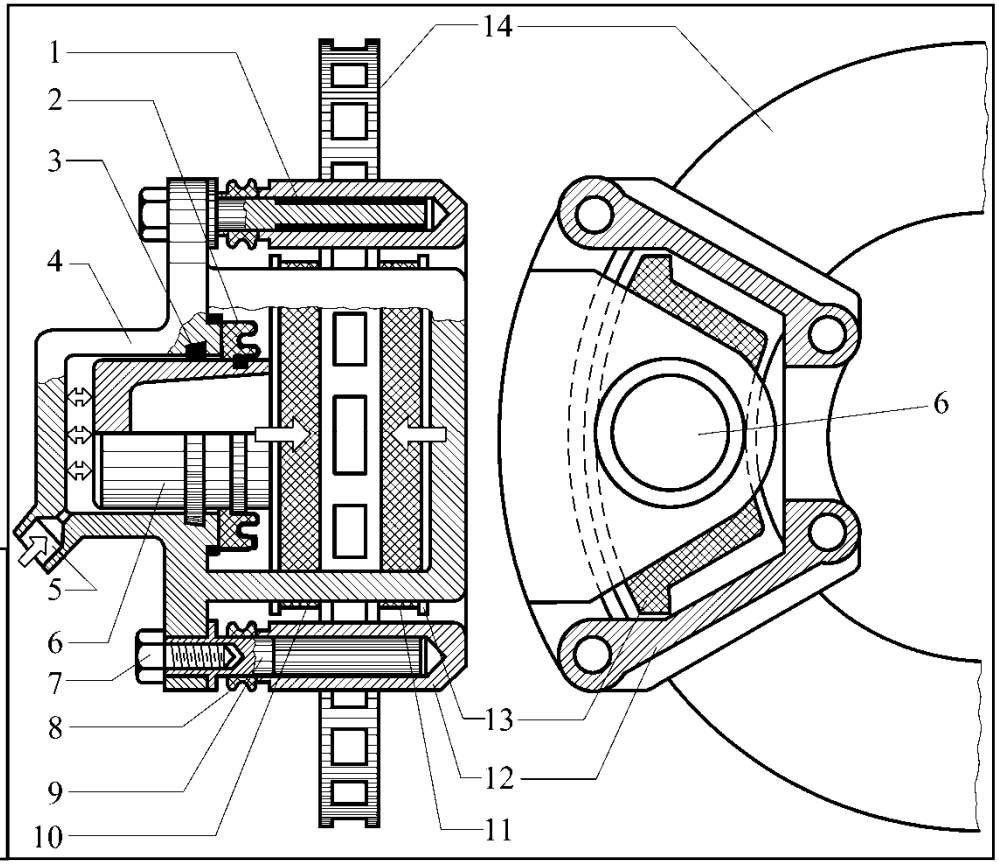
1-制动盘；2-外侧钳体；3-防尘套；4-O形密封圈；5-活塞；6-制动块；7-定位销；8-螺栓；9-内侧钳体

2.3.2、浮钳盘式制动器

- 制动钳可轴向移动
- 制动时，活塞推动摩擦块压向制动盘→钳体轴向移动→另一侧摩擦块与制动盘接触
- 结构较简单，制动液受热情况改善，加驻车制动装置方便。

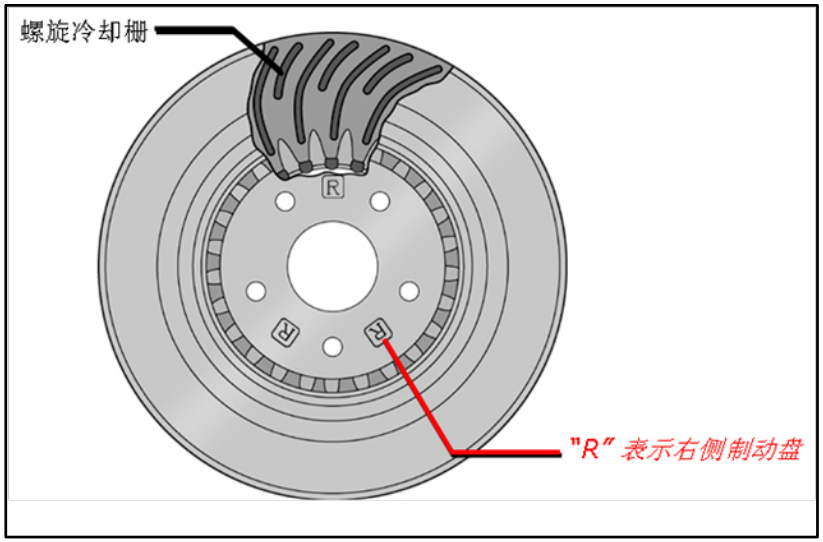


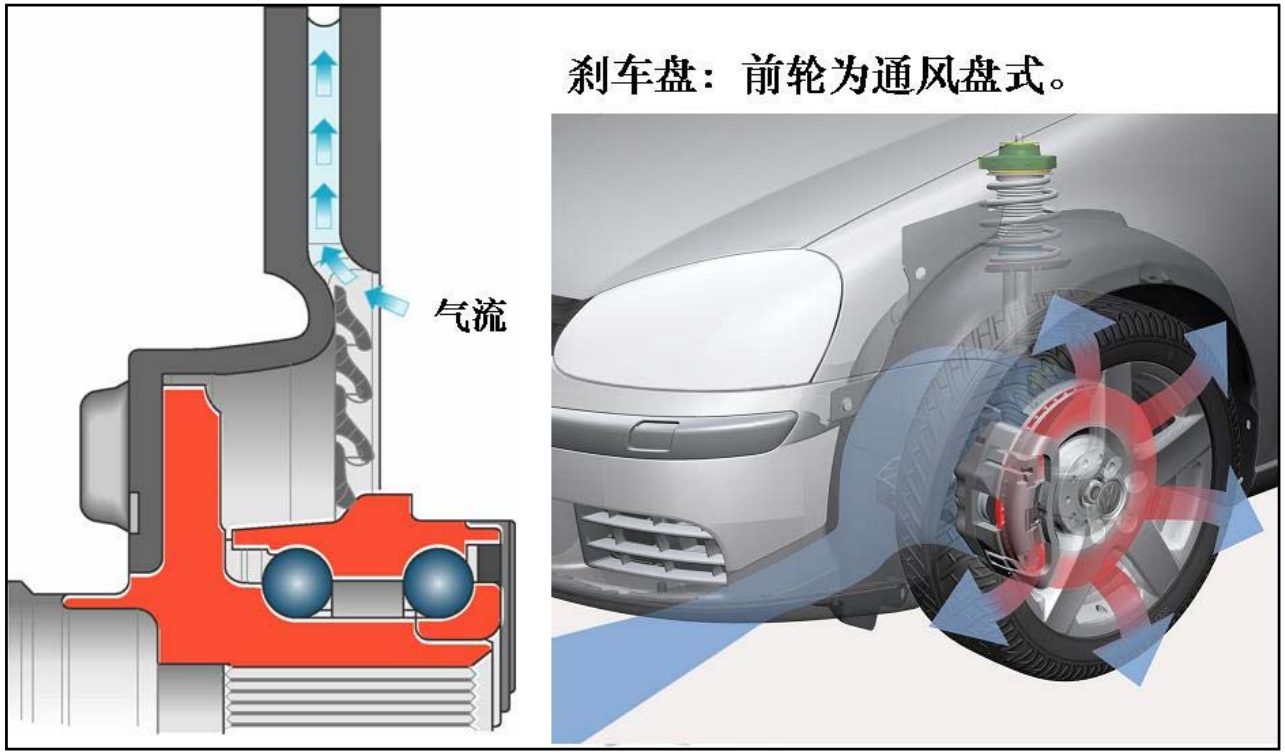
浮钳盘式制动器的工作原理



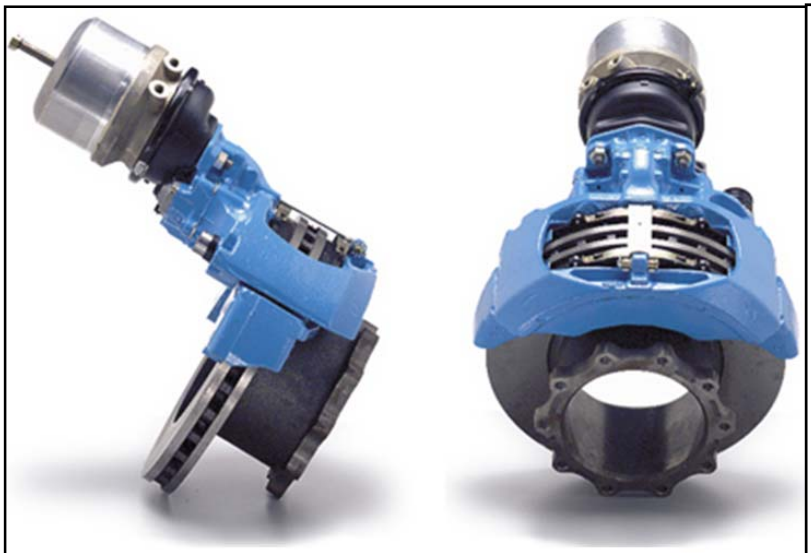
1-橡胶衬套；2,8-防尘套；3-密封圈；4-制动钳体；5-进油口；6-活塞；7-螺栓；9-导向销；10,11-内外制动块；12-制动钳支架；13-制动块弹片；14-制动盘

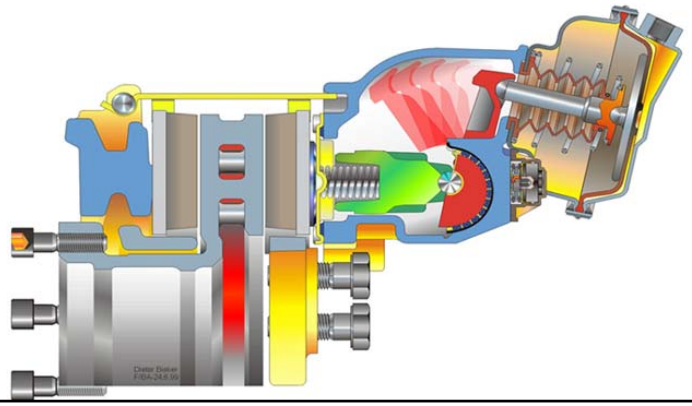
通风式制动盘

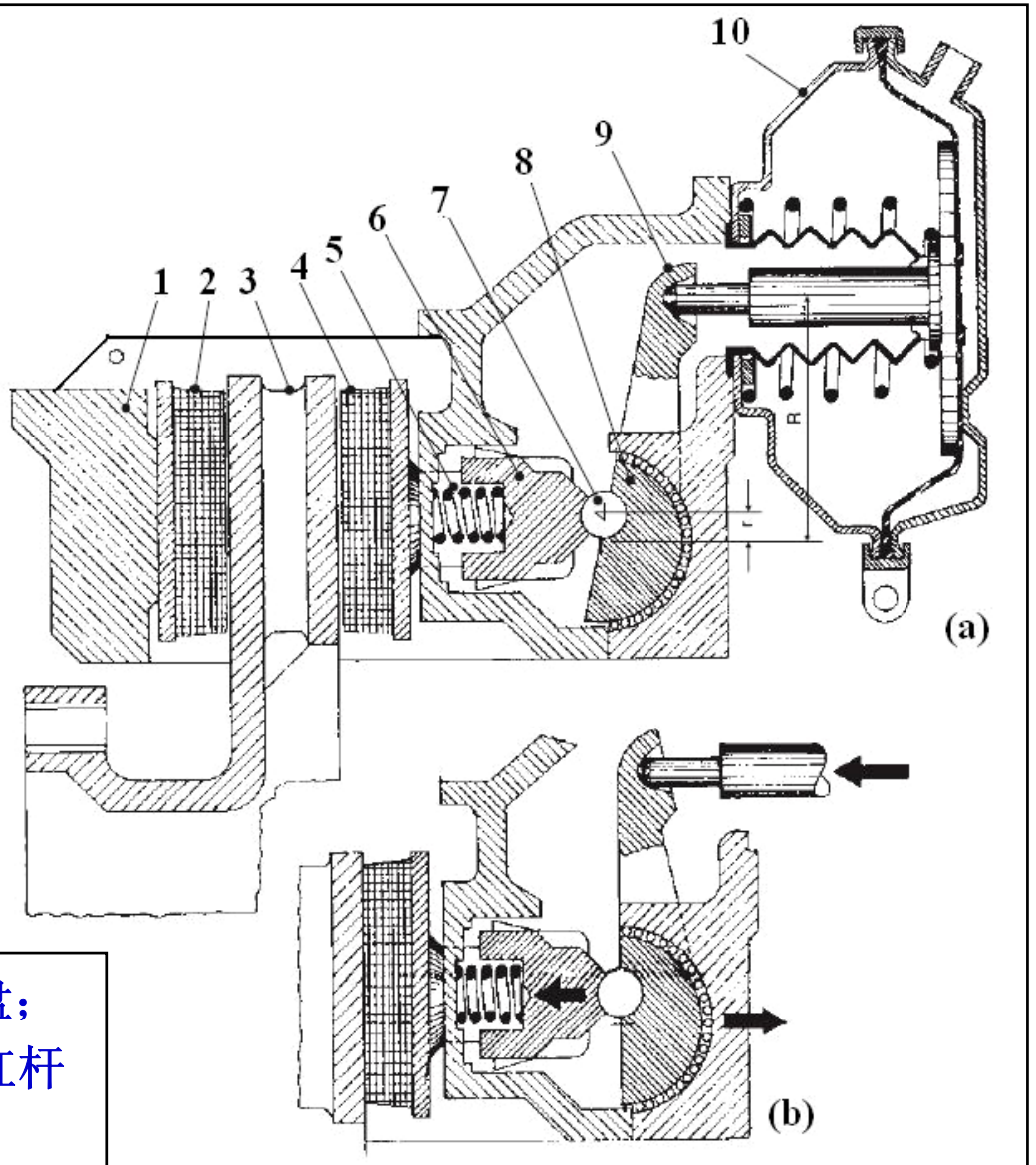




气压盘式制动器

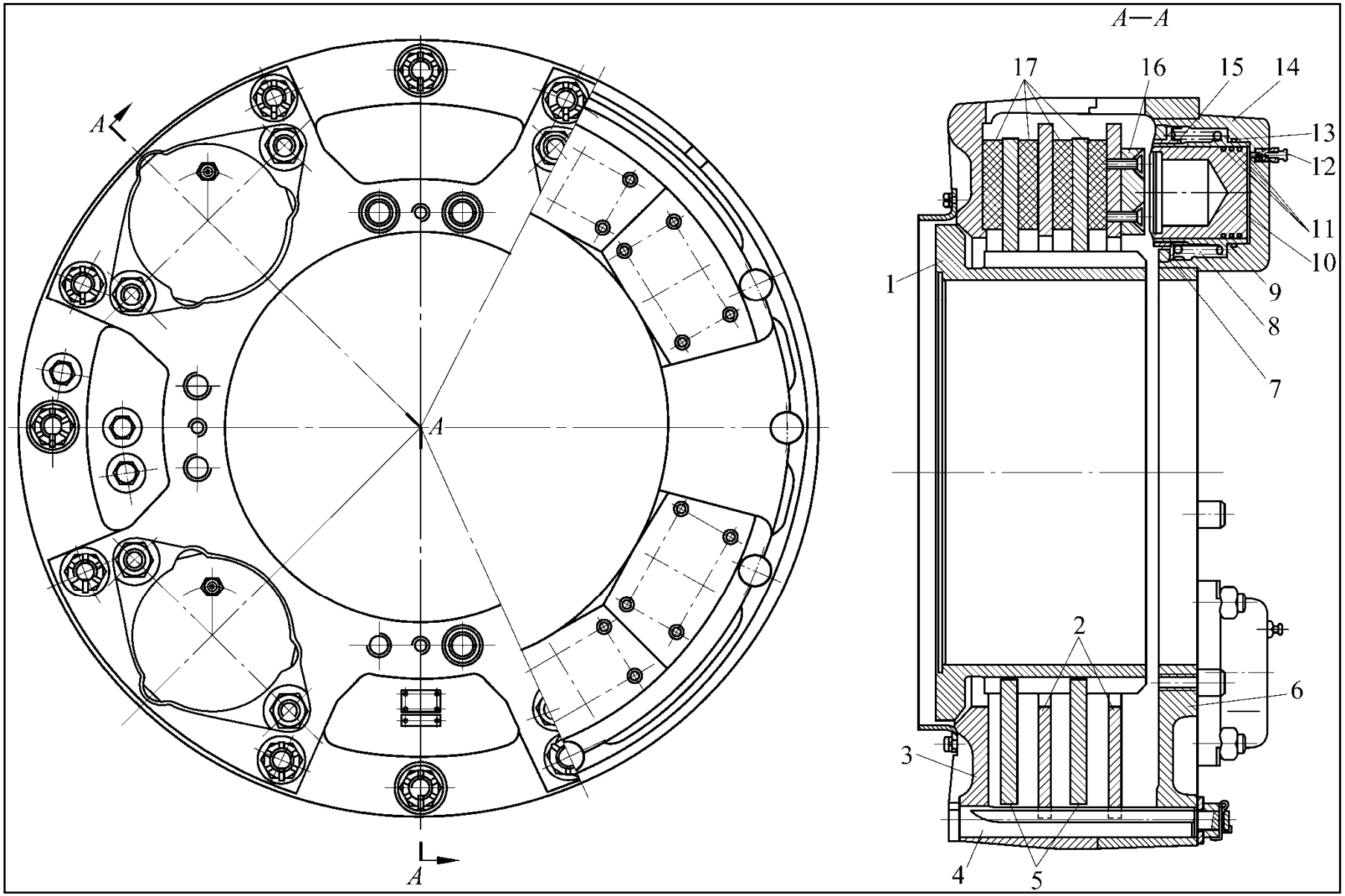






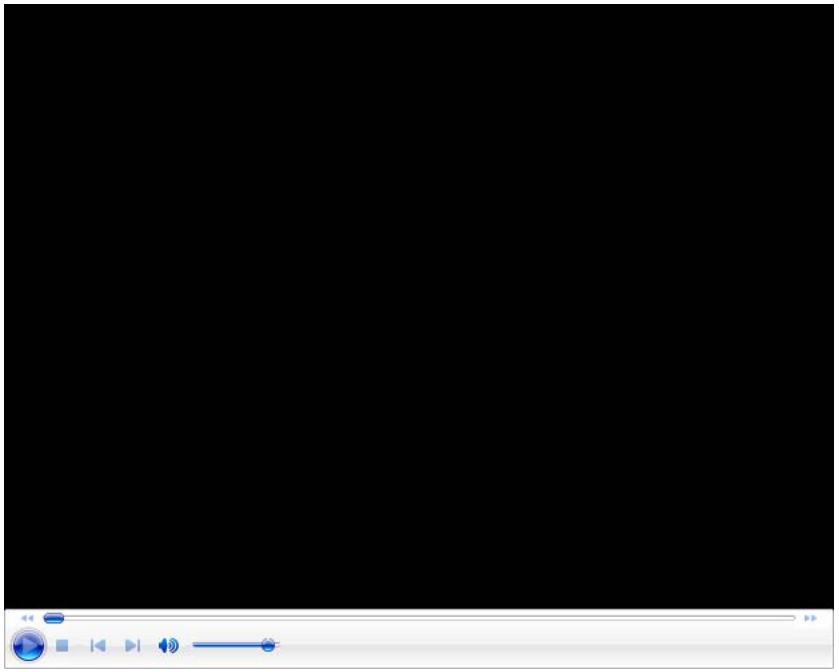
1-制动钳；2,4-制动块；3-通风式制动盘；5-回位弹簧；6-跨连块；7-支承销；8-杠杆轴；9-杠杆；10-制动气室

2.3.3、全盘式制动器



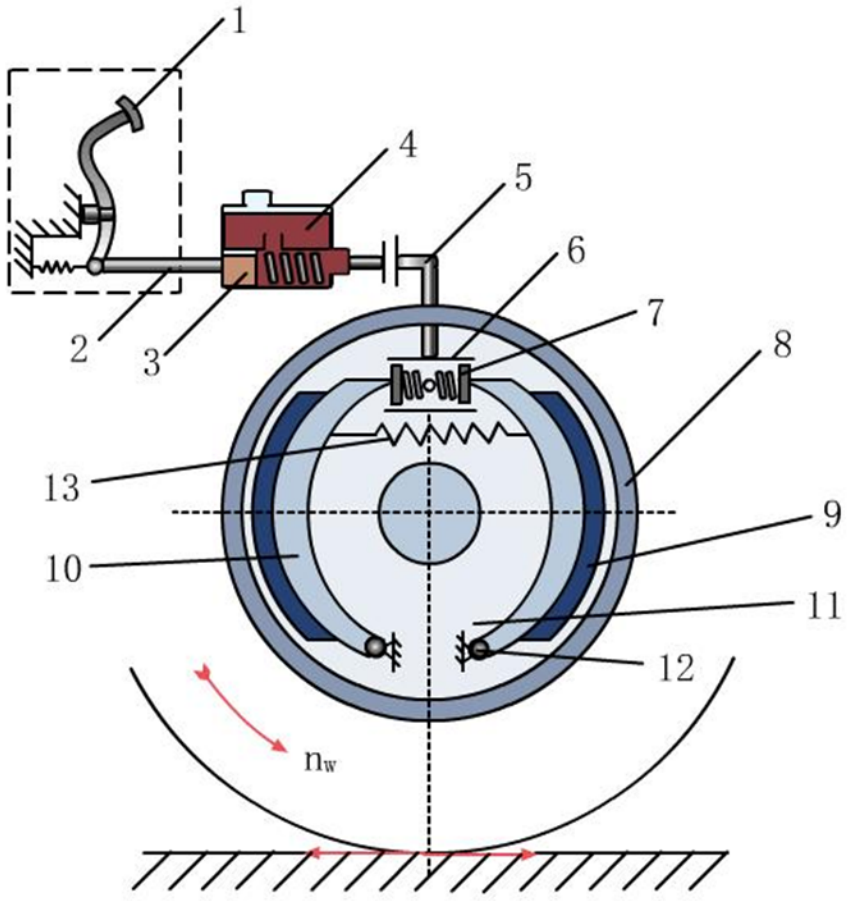
2.3.4、盘式制动器的特点

- 无摩擦助势作用，制动器效能受摩擦系数影响小；
- 浸水后制定效能降低较少，而且只需一两次制动即可恢复正常；
- 制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小，不会导致制动踏板行程过大；
- 在输出制动力矩相同的条件下，尺寸和质量较小；
- 易实现间隙自动调整；
- 制动效能低，促动管路压力较高；
- 加装驻车制动装置较复杂。



2.4、制动器间隙调整机构

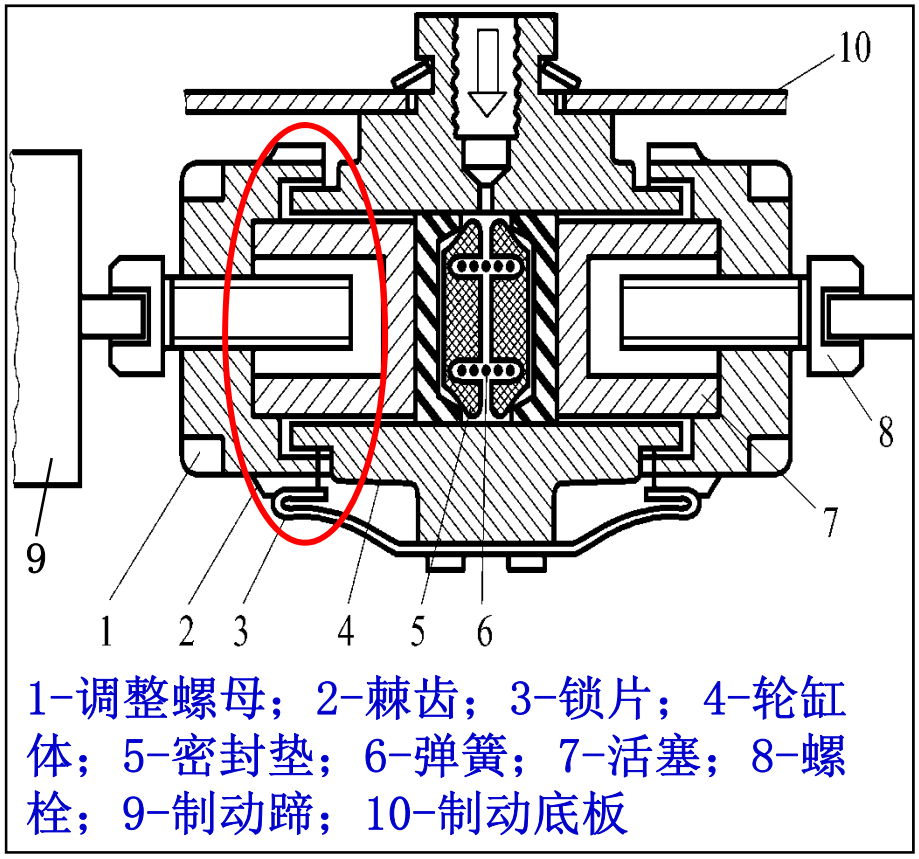
- 制动器间隙
  - 没间隙行不行？
  - 间隙大有何影响？
  - 间隙有多大？
- 制动踏板自由行程
- 制动器间隙手动调整
- 鼓式制动器间隙自动调整
- 盘式制动器间隙自动调整



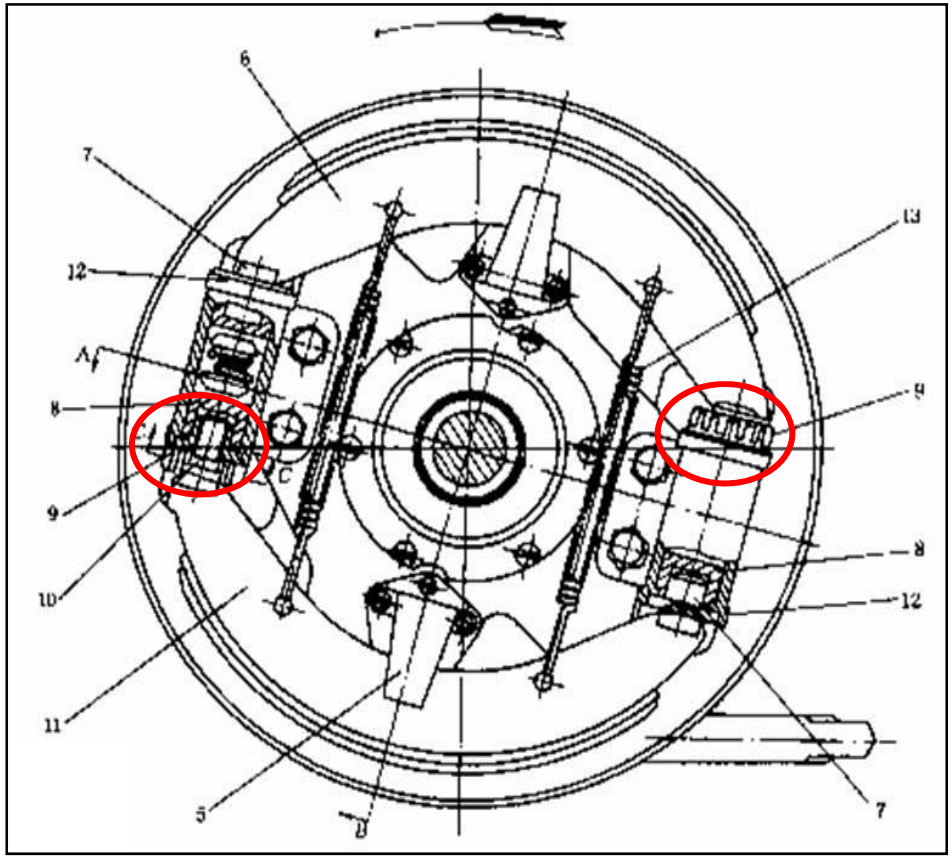
1-制动踏板；2-推杆；3-主缸活塞；4-制动主缸；5-油管；6-制动轮缸；7-轮缸活塞；8-制动鼓；9-摩擦片；10-制动蹄；11-制动底板；12-支承销；13-回位弹簧

2.4.1、制动器间隙手动调整(1)

- 调轮缸螺母：抬起锁片3，拨动螺母1，螺栓8(受制动蹄腹板限制不能转动)变移动。

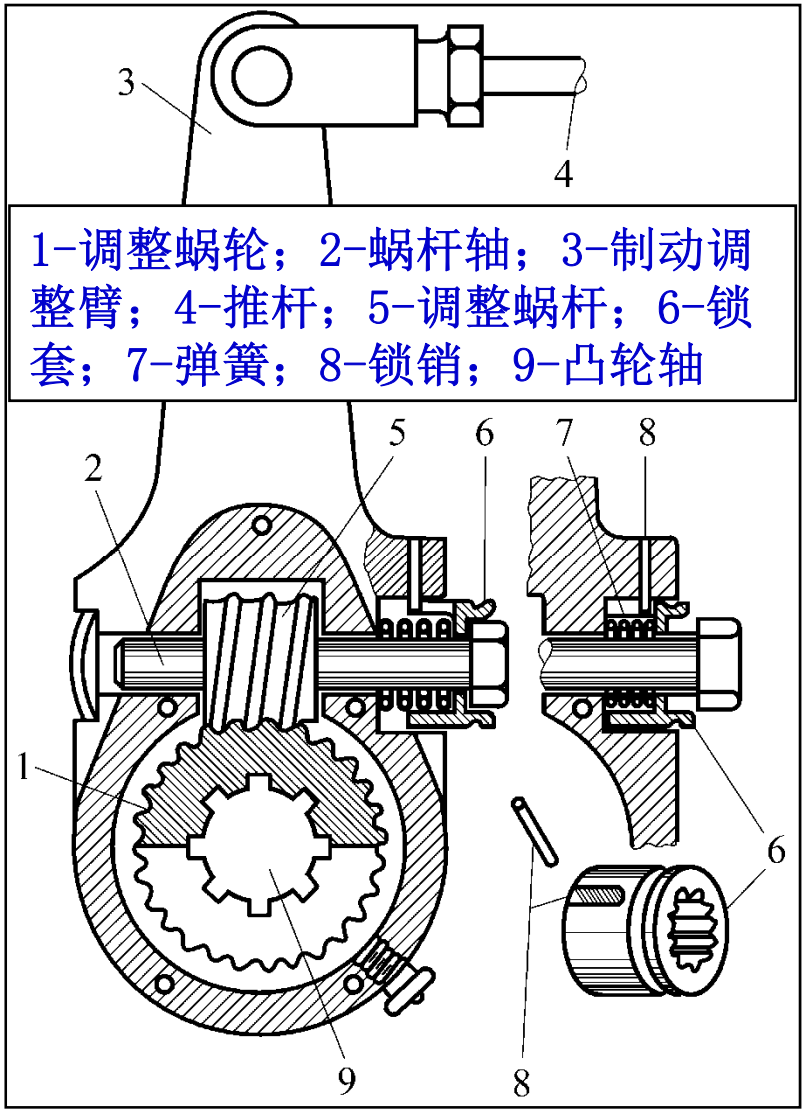


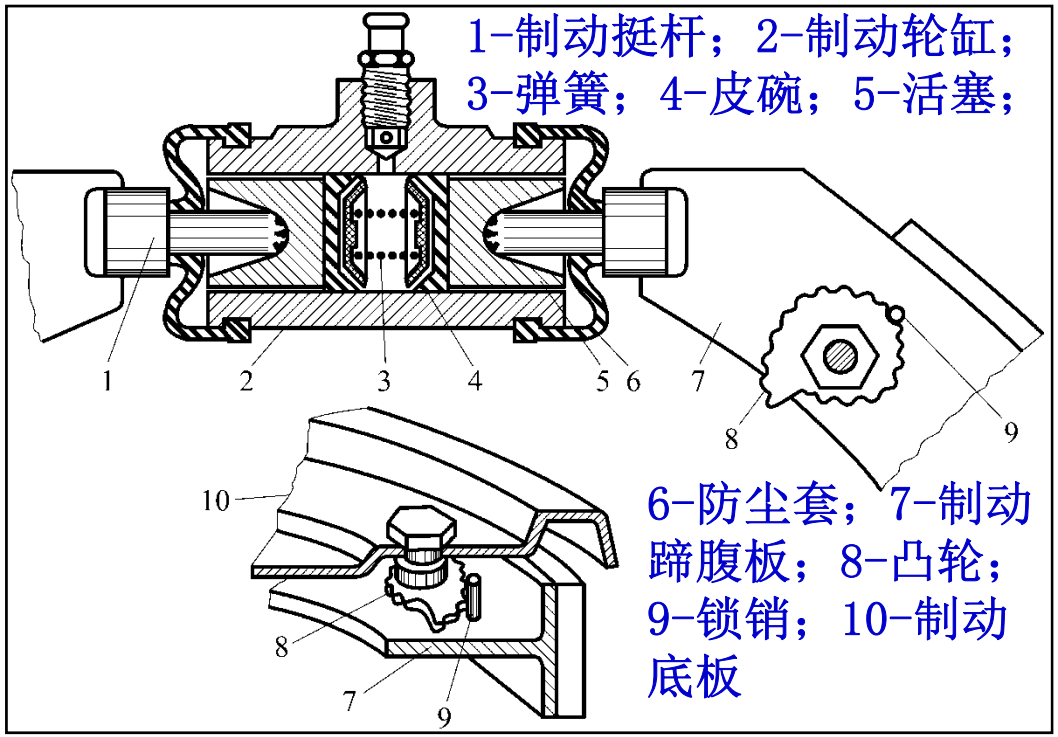
1-调整螺母；2-棘齿；3-锁片；4-轮缸体；5-密封垫；6-弹簧；7-活塞；8-螺栓；9-制动蹄；10-制动底板



制动器间隙手动调整(2)

- 调支承凸轮：凸轮8的转轴支承在制动底板10上，锁销9固定在制动腹板7上；制动凸轮轴，便可改变间隙。
- 调促动凸轮：转动蜗杆轴2，蜗杆5变带动蜗轮1转动，从而带动凸轮轴9转动，改变制动间隙。

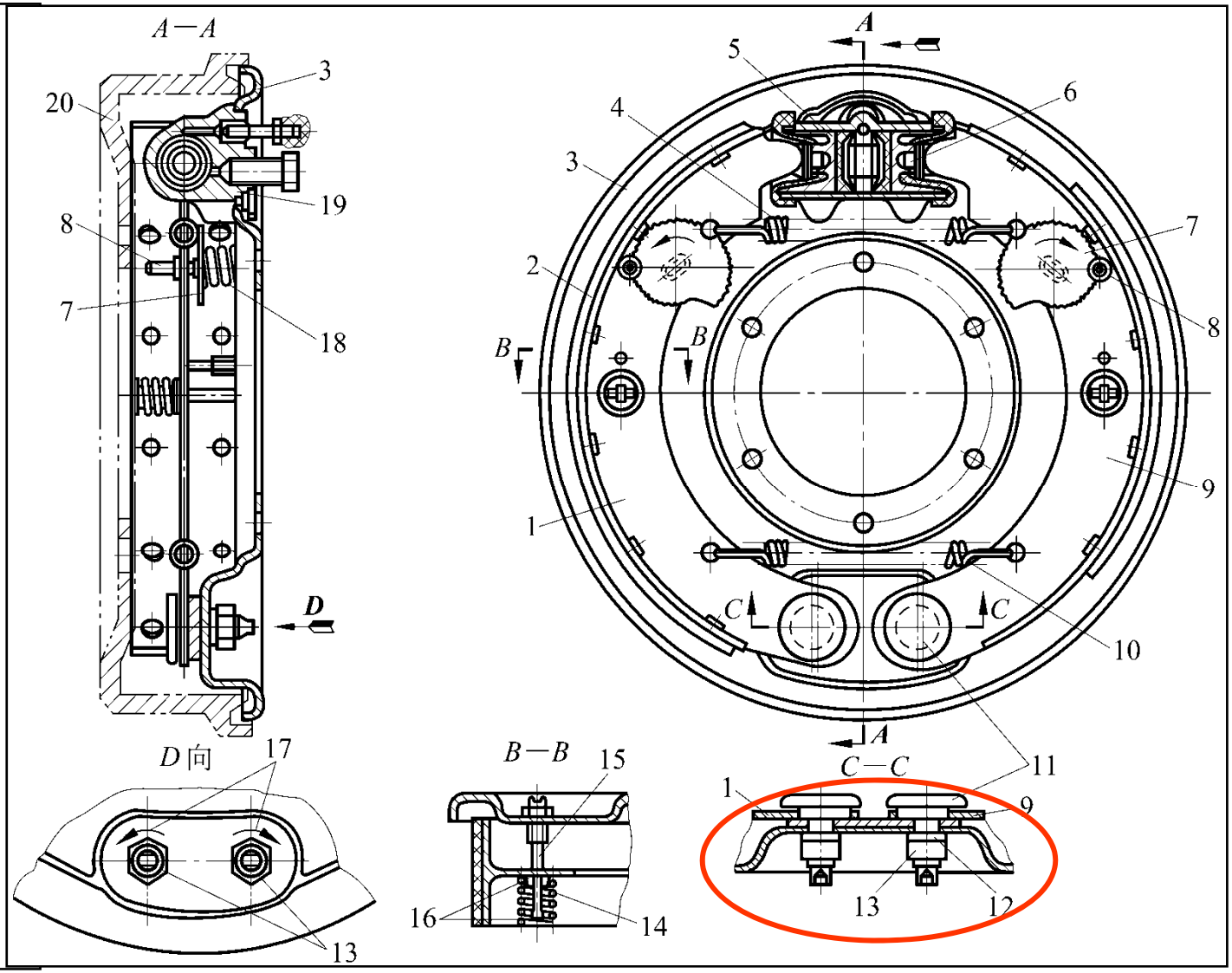




制动器间隙手动调整(2)

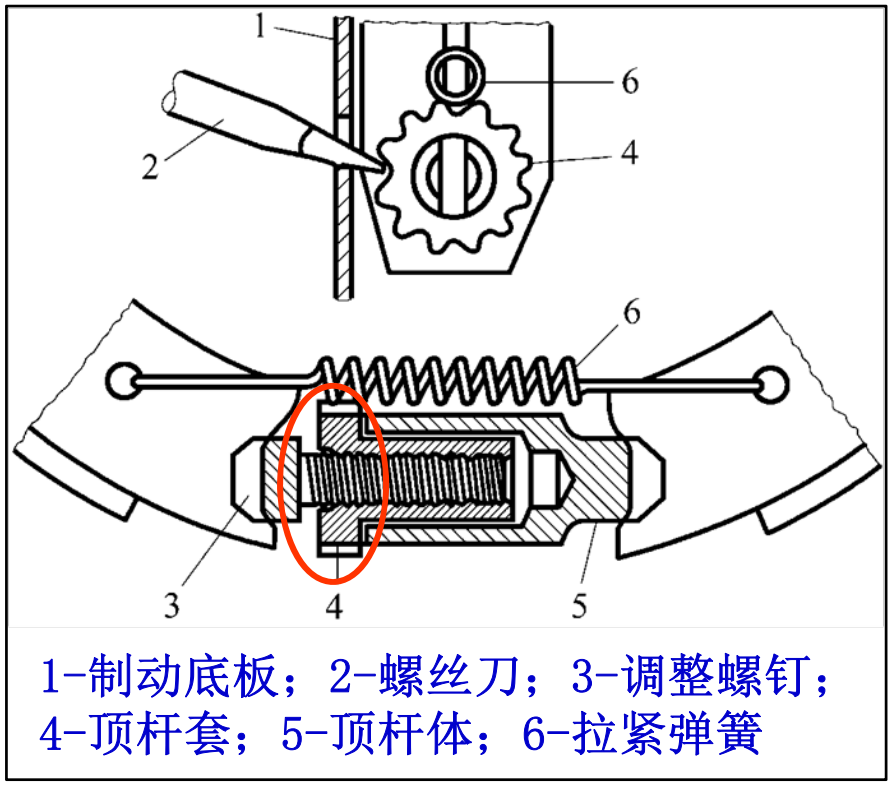
- 调偏心支承销：松开螺母13，沿箭头17的方向转动偏心支承销11，制动蹄1、9变运动，摩擦片下端处的间隙即减小。

1,9-制动蹄；
2-摩擦片；
3-制动底板；
4,10-回位弹簧；
5-轮缸活塞；
6-活塞顶块；
7-凸轮；
8-锁销；
11-支承销；
12-弹性垫圈；
13-螺母；
14-定位弹簧；
15-限位杆；
16-弹簧座；
17-标记；
18-压紧弹簧；
19-制动轮缸；
20-制动鼓

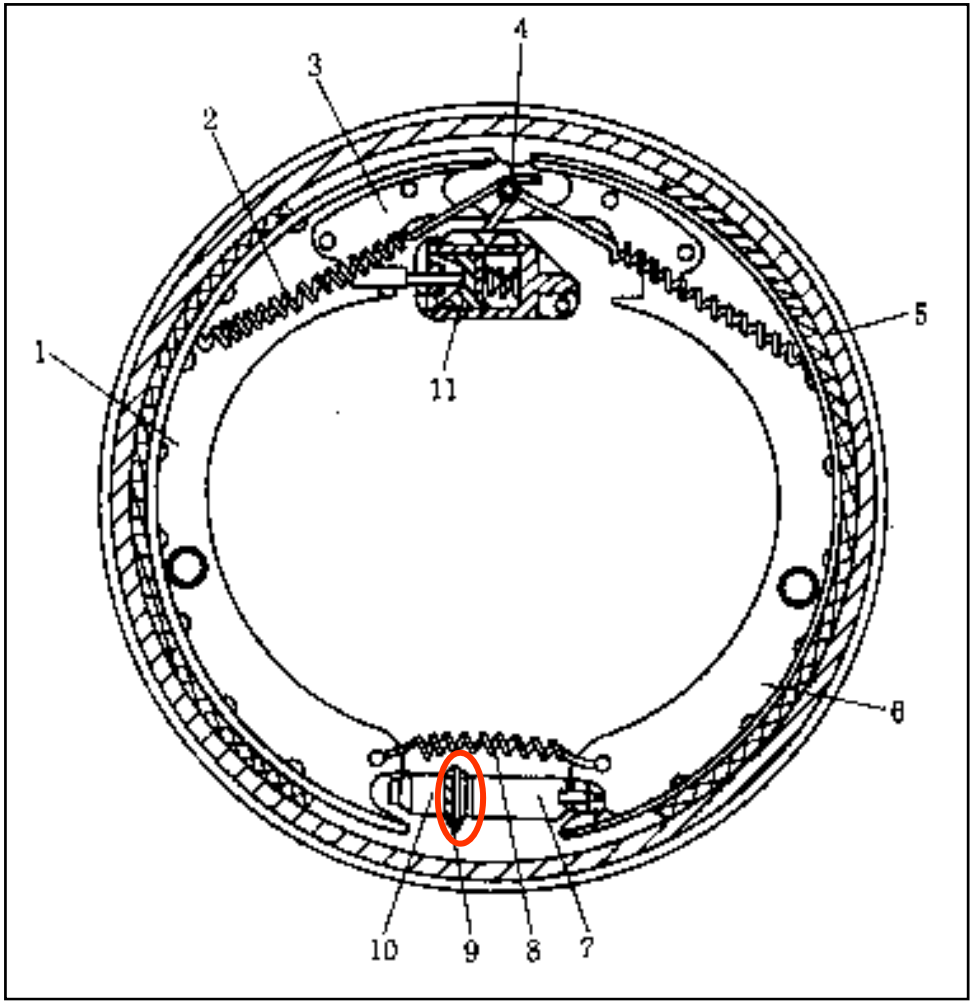


制动器间隙手动调整(4)

- 调顶杆长度：拨动顶杆4前端的螺母，螺钉3变轴向移动，从而改变制动间隙。

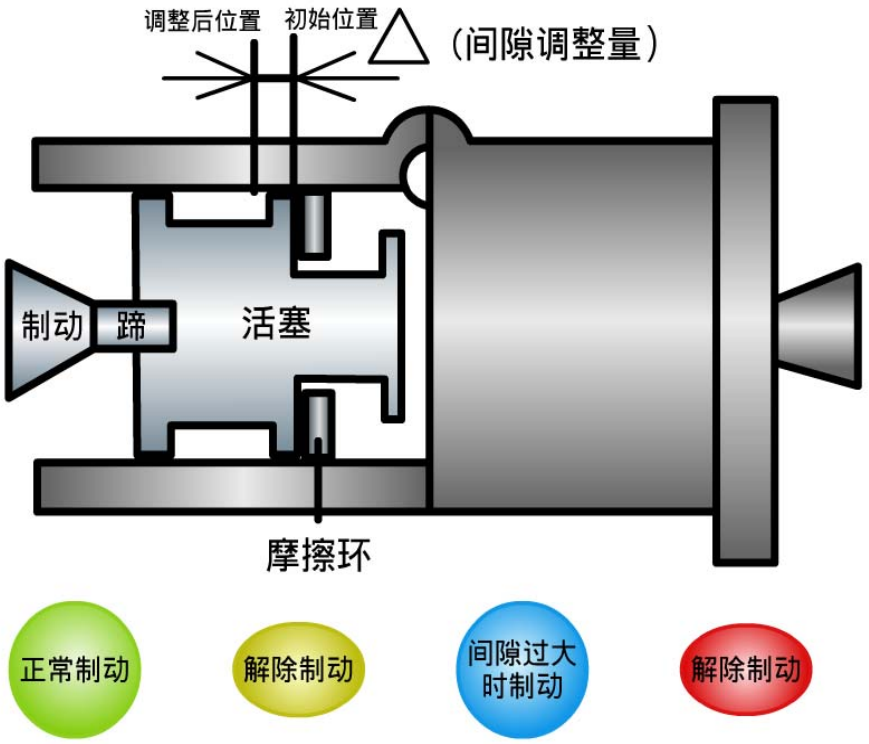


1-制动底板；2-螺丝刀；3-调整螺钉；4-顶杆套；5-顶杆体；6-拉紧弹簧



2.4.2、鼓式制动器间隙自动调整—摩擦限位式(1)

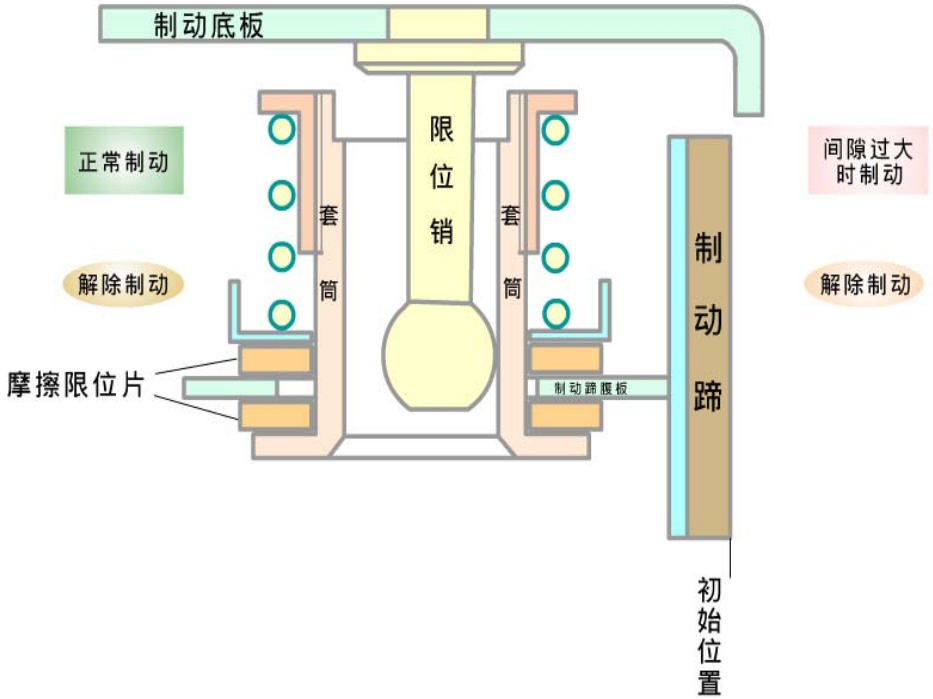
- 限位装置在轮缸中：摩擦环为带切口的弹性金属环，装入制动轮缸后，其外表面与轮缸内表面有一定的压紧力；
- 活塞上环槽的宽度B>摩擦环的厚度b，(B-b)为设定的轮缸活塞行程；
- 间隙正常时制动：……
- 存在过量间隙时制动：摩擦环相对轮缸壁移动，……



制动器间隙自调装置

鼓式制动器间隙自动调整
—摩擦限位(2)

- 限位装置在制动蹄腹板上：套筒3穿过腹板4上的长孔套在限位销2上，二者存在间隙Δ；
- 间隙正常时制动：……
- 存在过量间隙时制动：套筒相对制动蹄腹板移动，……

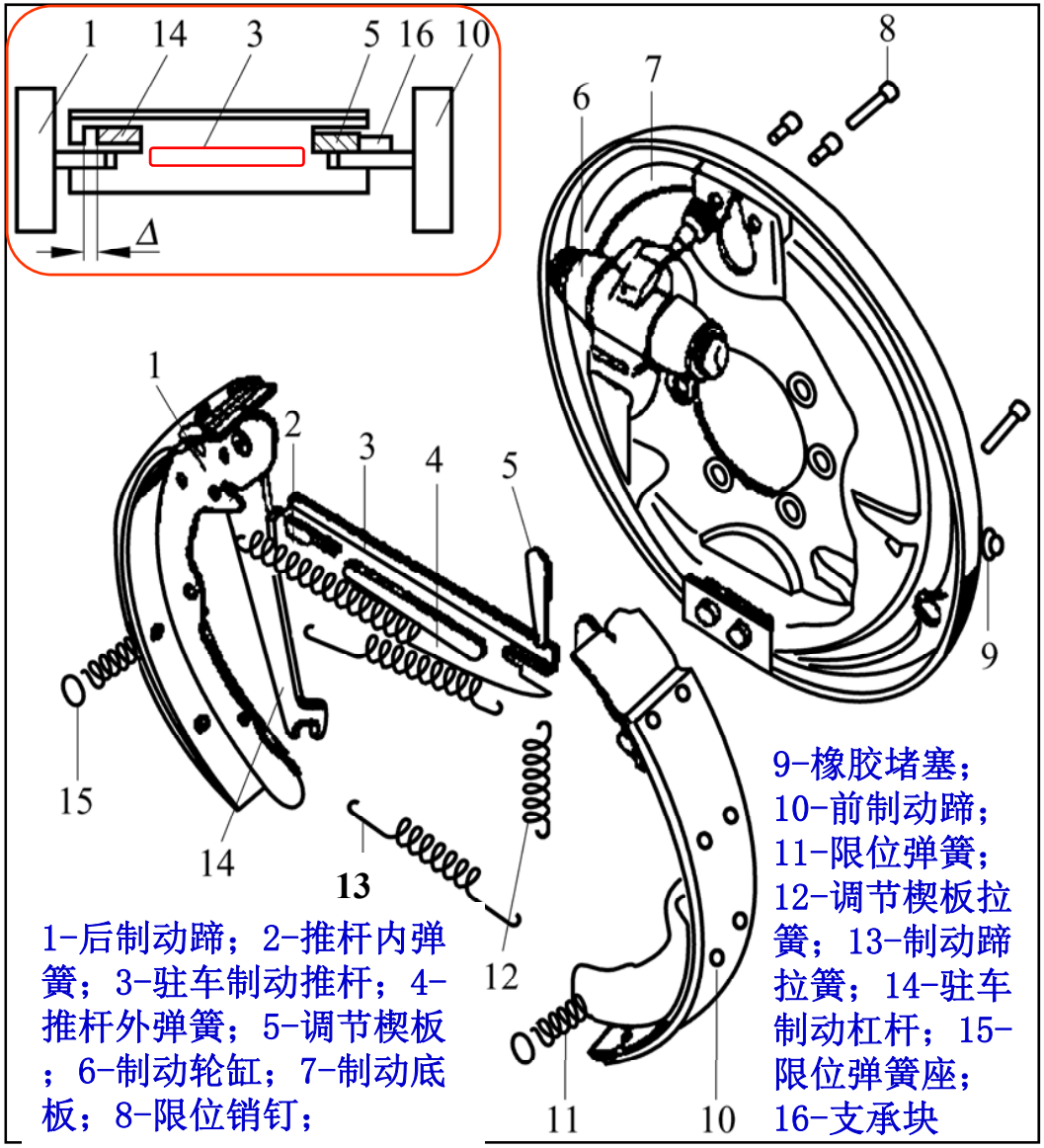


装在制动蹄上的间隙自调装置

- **一次调准式：易“调整过头”。**
  - 引起制动蹄位移的原因：制动器间隙，制动鼓热变形，制动鼓弹性变形。

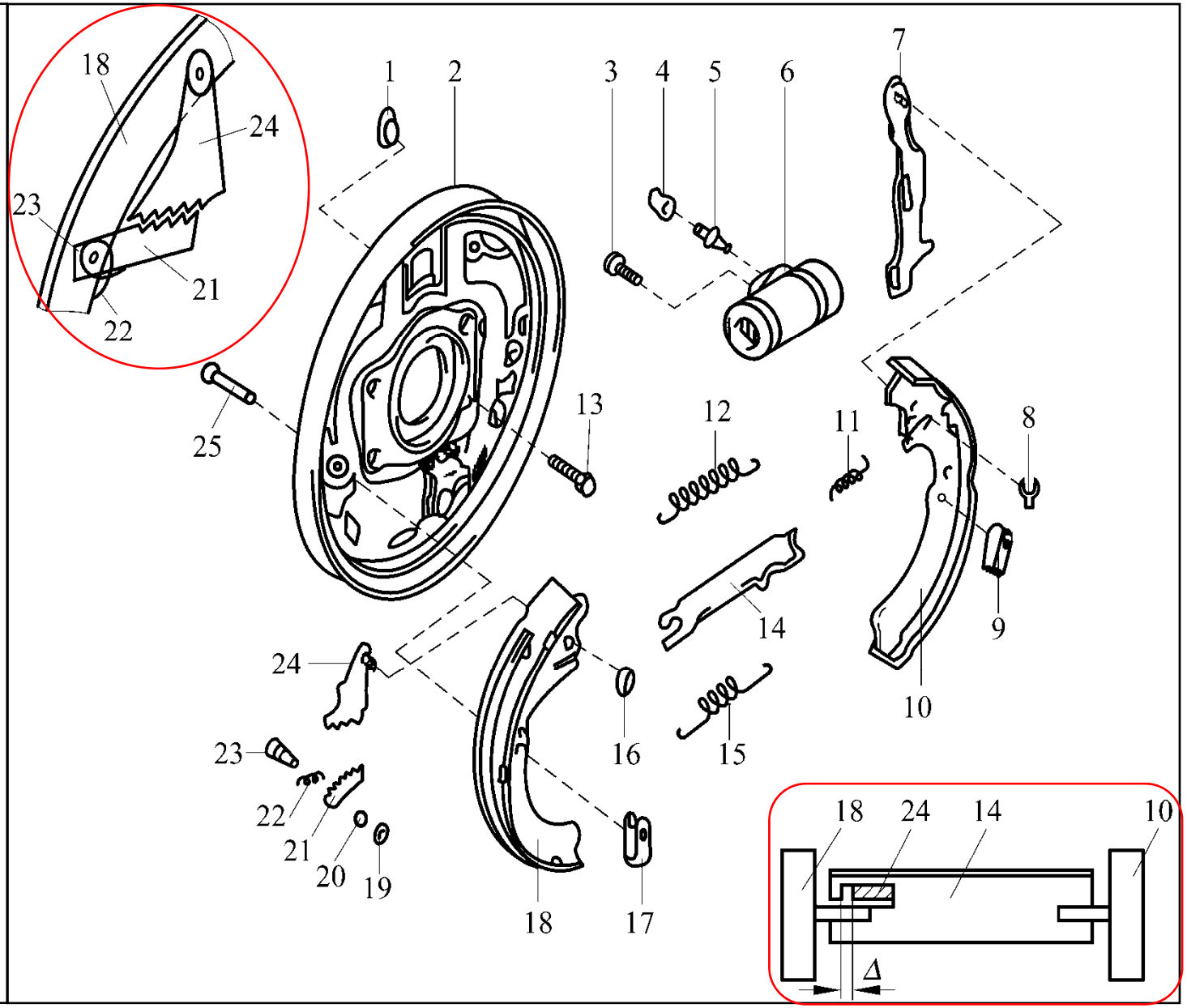
鼓式制动器间隙自动调整(2)

- 楔形板调整
  - 推杆弹簧2(连接3和10)使推杆3右端切槽压在调节楔形板5上，推杆弹簧4(连接3和1)使推杆3左端切槽压在驻车制动杠杆14上；
  - 弹簧2的刚度>弹簧4的刚度；
  - 制动器间隙 Δ ＝0.2～0.3mm时制动，仅弹簧4被拉长，弹簧2未被拉长，楔形板5不动；
  - Δ >0.3mm制动时，弹簧2被拉长，楔形板5在弹簧12的作用下下移，消除过量间隙。
- 一次调准式：易“调整过头”



鼓式制动器间隙自动调整(3)

1-橡胶塞；2-制动底板；3-固定螺栓；4-防尘套；5-放气螺钉；6-制动轮缸；7-驻车制动杠杆；8, 16, 19-开口挡圈；9, 17-制动蹄定位弹簧；10-右制动蹄；11-制动推杆拉簧；12-制动蹄回位弹簧；13-制动底板固定螺栓；14-驻车制动推杆；15-制动蹄拉紧弹簧；18-左制动蹄；20-波形垫圈；21-自调锁爪；22-扭簧；23-支承销；24-自调杠杆；25-定位弹簧销钉



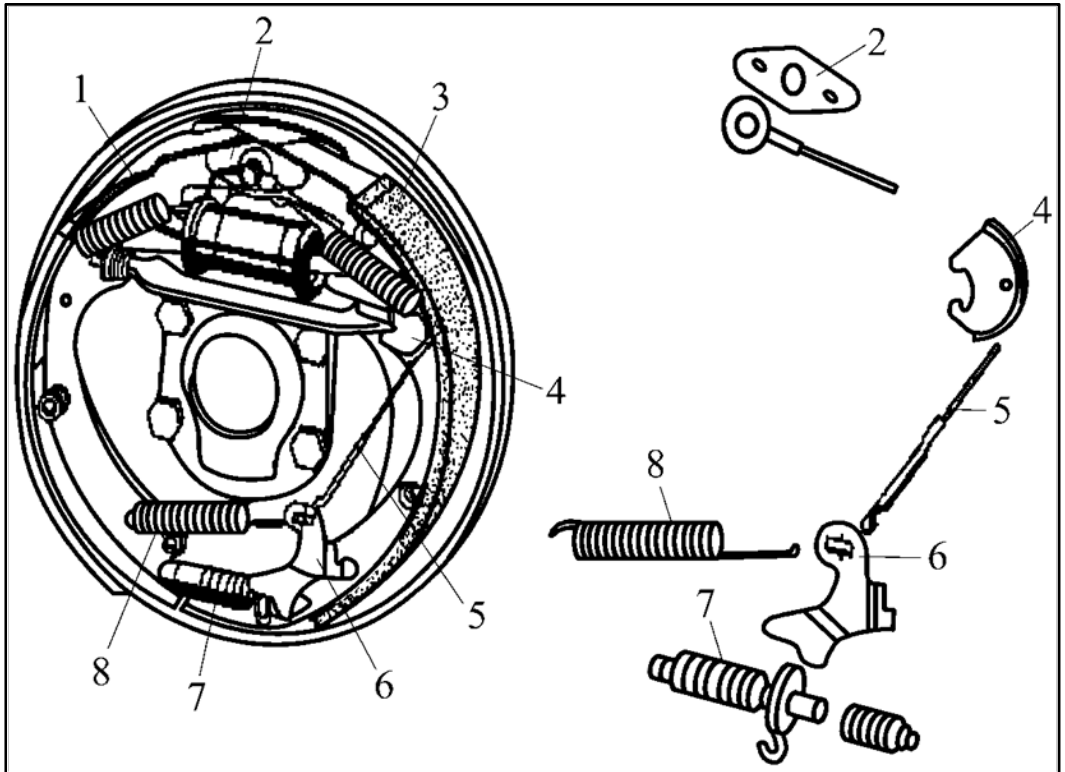
鼓式制动器间隙自动调整(3)

- 齿板和锁爪调整
  - 自调齿板24和锁爪21通过各自的销钉与制动蹄18铰接，二者端部的棘齿相互啮合，并籍扭簧22保持相对位置；
  - 推杆14的左端有一弯舌，齿板24插入弯舌内的切槽中；制动蹄10支靠在推杆14右端切槽底面，并借弹簧11保持二者的相对位置；
  - 不制动时，制动蹄18通过齿板24支靠在推杆14左端的切槽底面，推杆弯舌与齿板外侧有一定间隙δ，此间隙与制动器设定间隙Δ相对应；
  - 制动时，两制动蹄张开，推杆在弹簧11作用下随蹄10左移，推杆弯舌与齿板外侧间隙δ减小；
  - 制动器间隙Δ为设定值时，δ减小为0；Δ稍大时，弯舌带动齿板逆时针转一个角度，并克服扭簧作用使锁爪顺时针转一个角度，二者的相对制动量未超过一个齿矩，不进行间隙调整；Δ过大时，相对转动量超过一个齿矩，调整一次间隙。
- 阶跃式调整：多次制动动作后消除积累间隙，避免“调整过头”。

鼓式制动器间隙自动调整(4)

- 自动拨转顶杆调节，若干次倒车制动后方起调整作用

- 拉绳5上端通过吊环固定在支承销上，中部支靠在导向板4的弧面上，下端与拨板6相连；导向板4以其中央孔的圆筒状卷边插入蹄3的孔中，形成转动支点；弹簧8一端与蹄1的腹板相连，一端与拨板6上端相连；拨板6中部弯舌插在蹄3腹板的孔中。
- 倒车制动时，蹄3在摩擦作用下顺时针转过一个角度，由于拉绳5上端固定，拨板6自由端向上摆动，其位移量取决于制动器间隙Δ的大小；
- Δ为设定值或增加较小时，拨板自由端不会嵌入到调整螺钉的棘齿间；Δ增加较大时，拨板自由端嵌入到调整螺钉的棘齿间；解除制动时，在弹簧8作用下，拨板带动调整螺钉转过相当于一个棘齿距的角度。

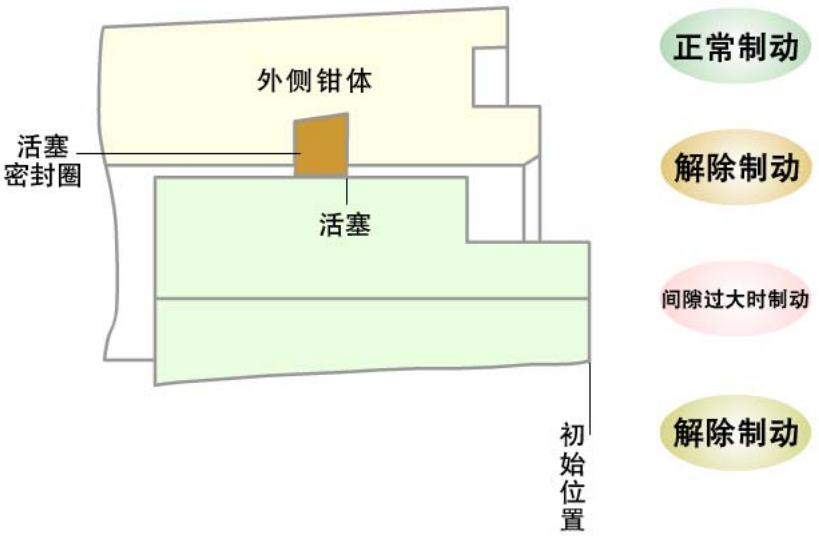


1-前制动蹄；2-制动蹄导向板；3-后制动蹄；
4-拉绳导向板；5-调整拉绳；6-调整拨板；
7-可调顶杆组件；8-调整弹簧

2.4.3、盘式制动器间隙自动调整

- 利用活塞密封圈进行一次调准

- 在活塞移的动过程中，密封圈的刃边在摩擦力作用下随活塞移动，使其产生弹性变形，其极限变形量Δ(约0.1mm)等于制动器为设定间隙时完全制动所需的活塞行程。解除制动时，活塞在密封圈弹性作用下回位。
- 若制动器存在过量间隙，制动时活塞密封圈变形达到极限值后，活塞在液压力作用下继续相对密封圈移动，直到实现完全制动。解除制动后，密封圈仅将活塞拉回Δ距离。



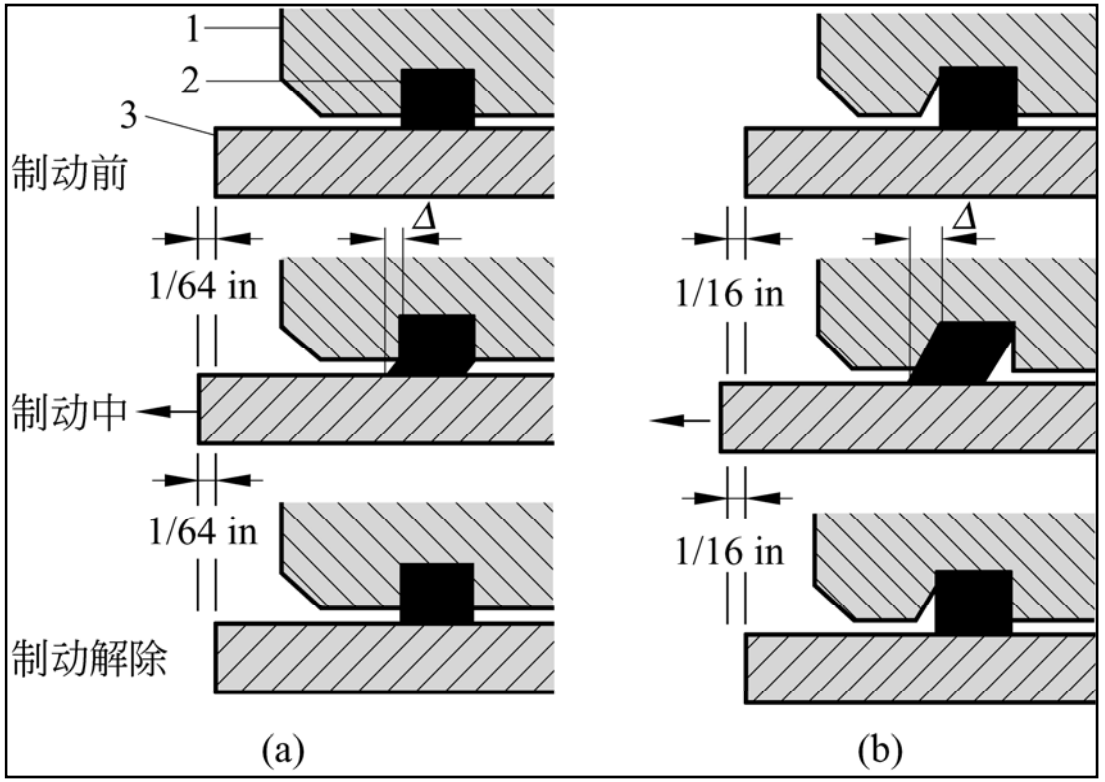
活塞密封圈的作用

活塞密封圈有何作用？

密封槽的结构形式

- 矩形槽：允许的密封圈变形量较小，相应地制动间隙设定值也较小；解除制动后，制动盘与制动蹄之间易产生“拖摩”现象，使得制动器磨损严重，降低汽车燃油经济性。

- 梯形槽：间隙加大，不存在“拖摩”现象，燃油经济性提高；但制动踏板行程增大，需加以克服（可采用快充主缸）。



3、液压制动操纵机构

- 人力式液压制动操纵机构
- 伺服式液压制动操纵机构

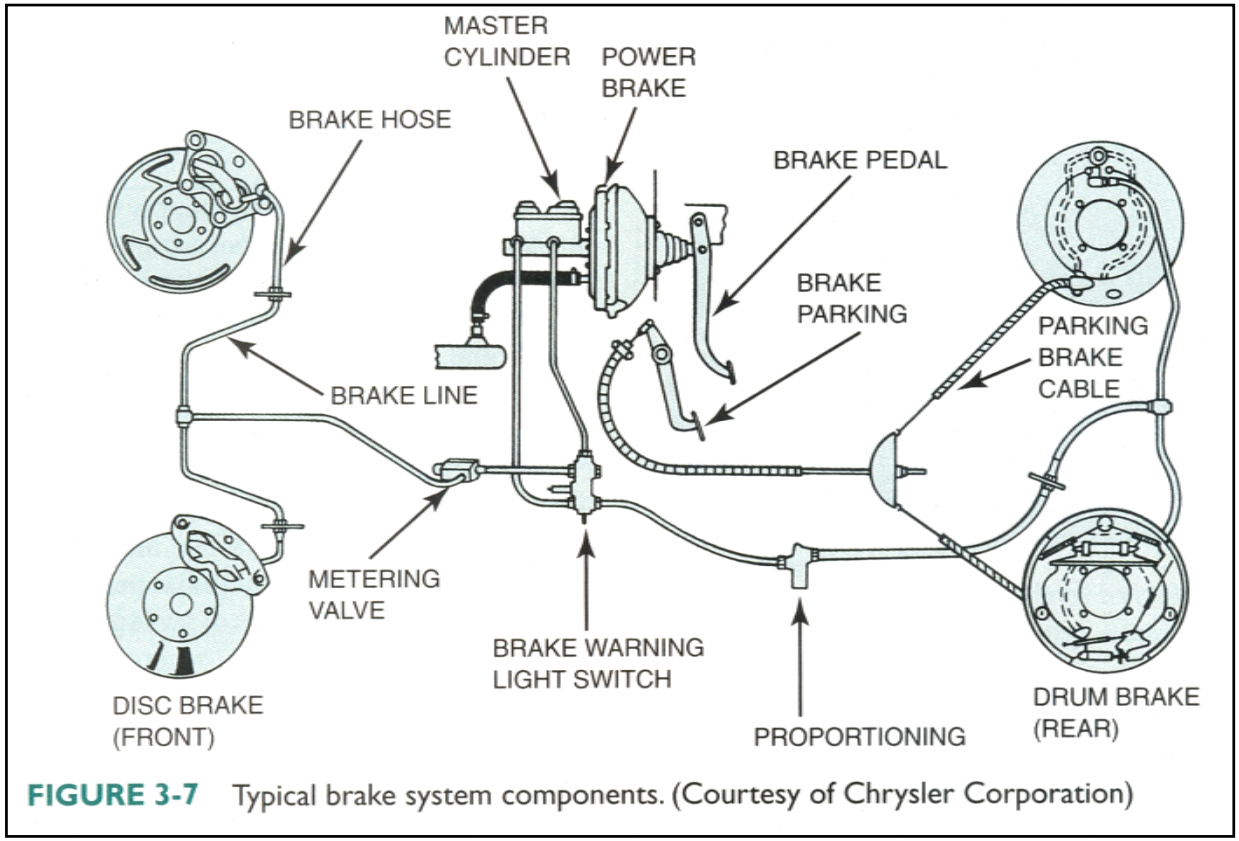
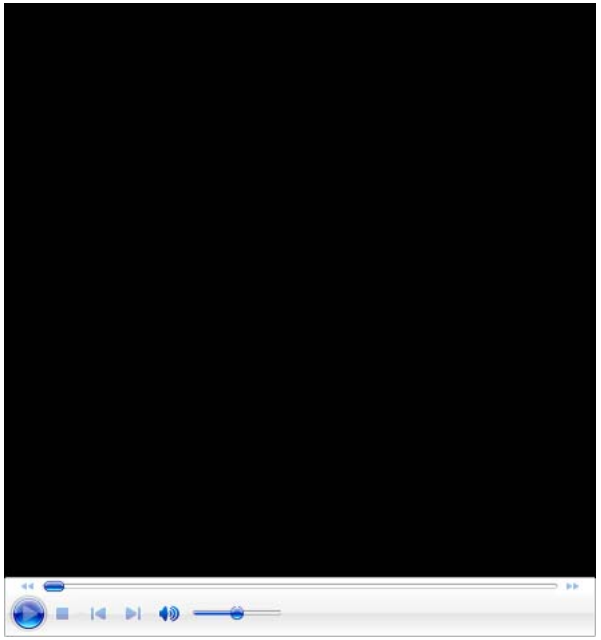


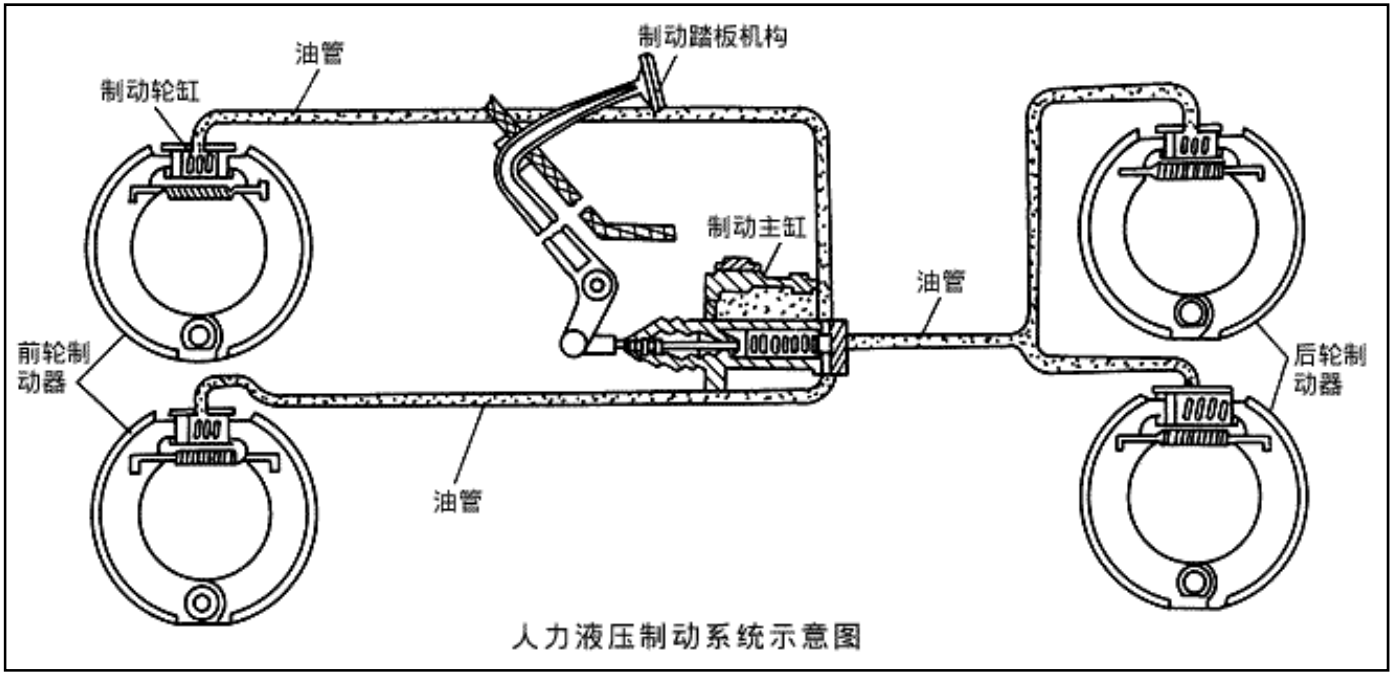
FIGURE 3-7 Typical brake system components. (Courtesy of Chrysler Corporation)

液压制动系统工作原理(3m29s)



3.1、人力式液压制动操纵机构

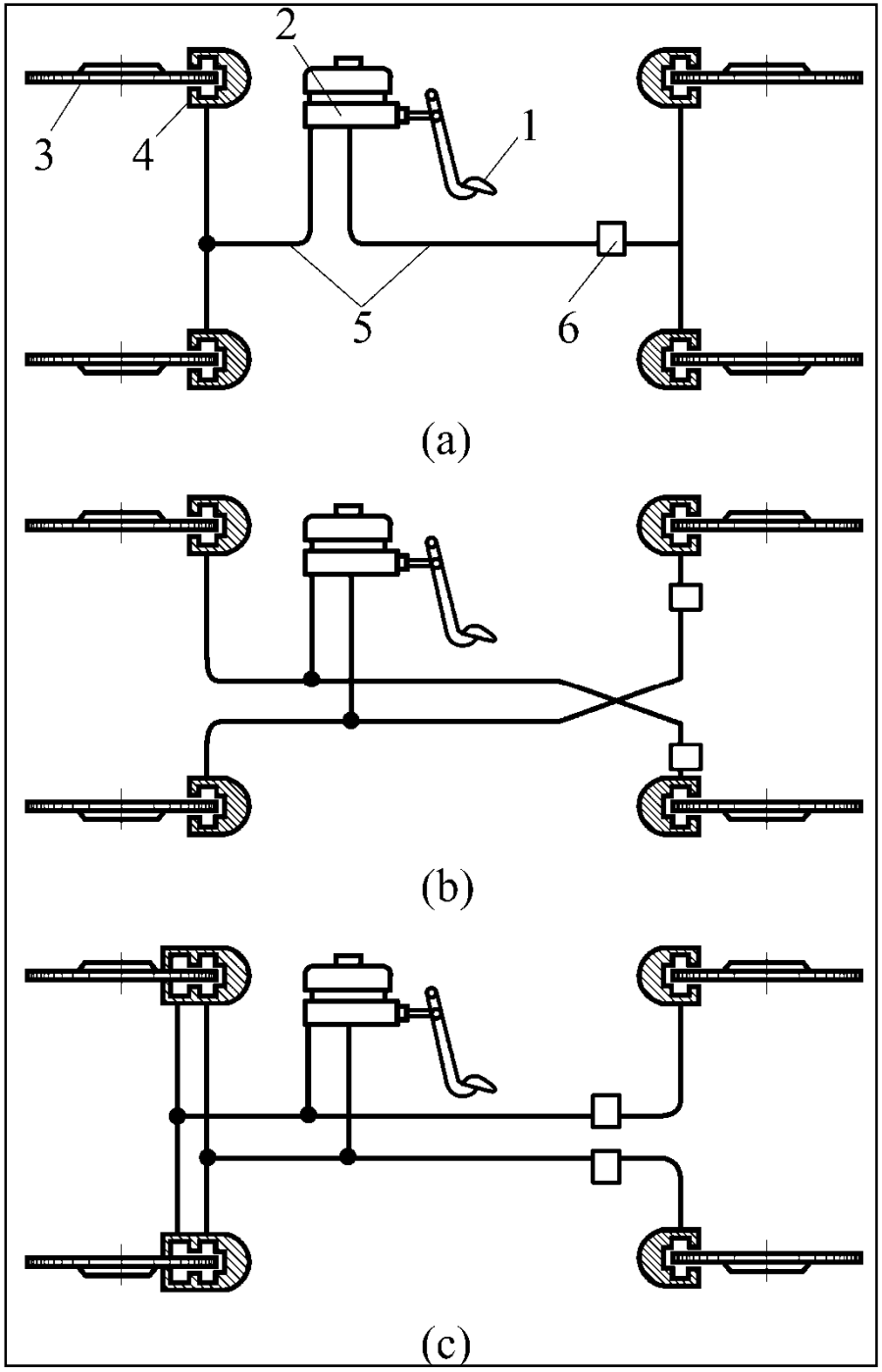
- 制动管路布置
- 制动主缸
- 制动轮缸



人力液压制动系统示意图

3.1.1、液压管路布置型式

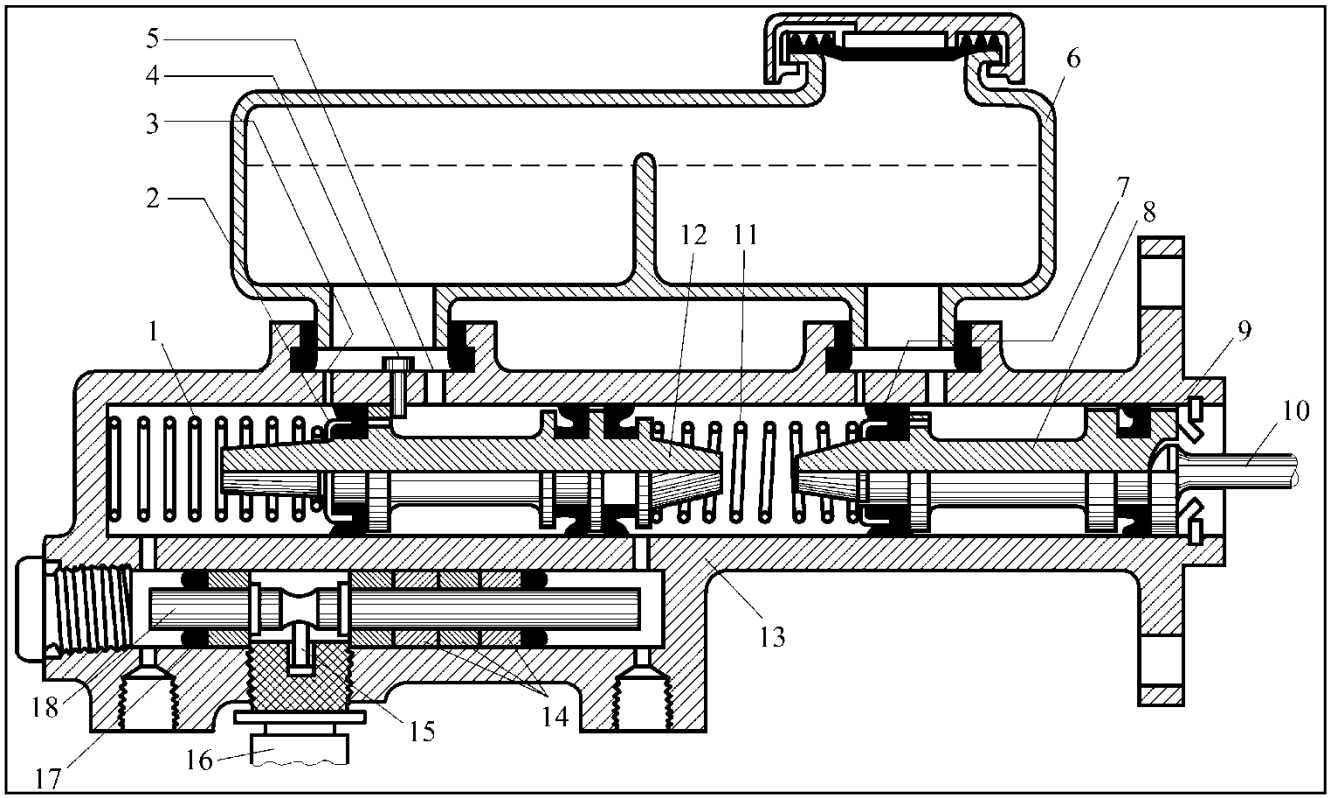
- 法规要求制动系统采用双管路；
- 管路布置时应考虑制动时前后轮载荷转移；
- 制动管路“软硬(管)兼施”：车轮是通过弹性悬架与车架联系的，前轮又须转向，故制动轮缸相对车架的位置经常在变化；
- H形布置：前后轮各用一条制动管路；任一条管路出现故障时，两侧车轮制动力相等，防止制动跑偏；当前轮管路出现泄漏时，整车制动力减小严重。
- X形布置：对角线上的前后轮共用一条管路；优缺点……
- 双T形布置：两前轮和一后轮共用一条管路，前轮的两条管路相互独立；优缺点……



3.1.2、制动主缸

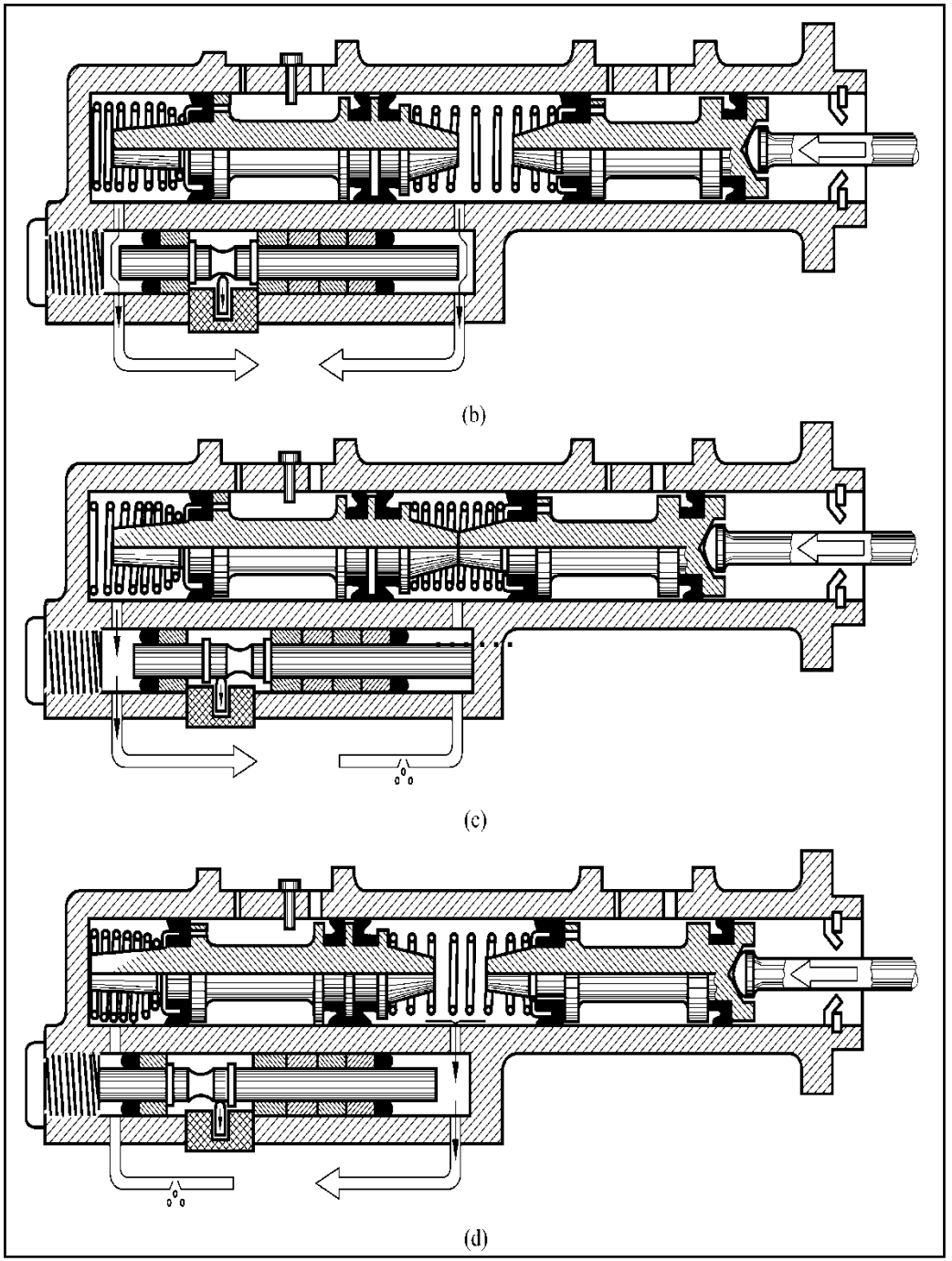
- 筒形缸体13内有两个活塞8和12，活塞12位于缸筒中部，将主缸分成左右两个工作腔；每个工作腔通过各自的补偿孔3和进油孔5与储液罐6相通；每个活塞上都有轴向小孔，皮碗2、7端部通过垫片压在小孔的左侧，以便两腔建立油压并保证密封。
- 不制动时，各工作腔分别通过补偿孔和回油孔与储液罐相通。

1-第二活塞弹簧；2、7-皮碗；3-补偿孔；4-限位销；5-进油孔；6-储油罐；8-第一活塞；9-限位环；10-推杆；11-第一活塞弹簧；12-第二活塞；13-缸体；14-套筒环；15-滑动销；16-报警开关；17-O形圈；18-平衡活塞

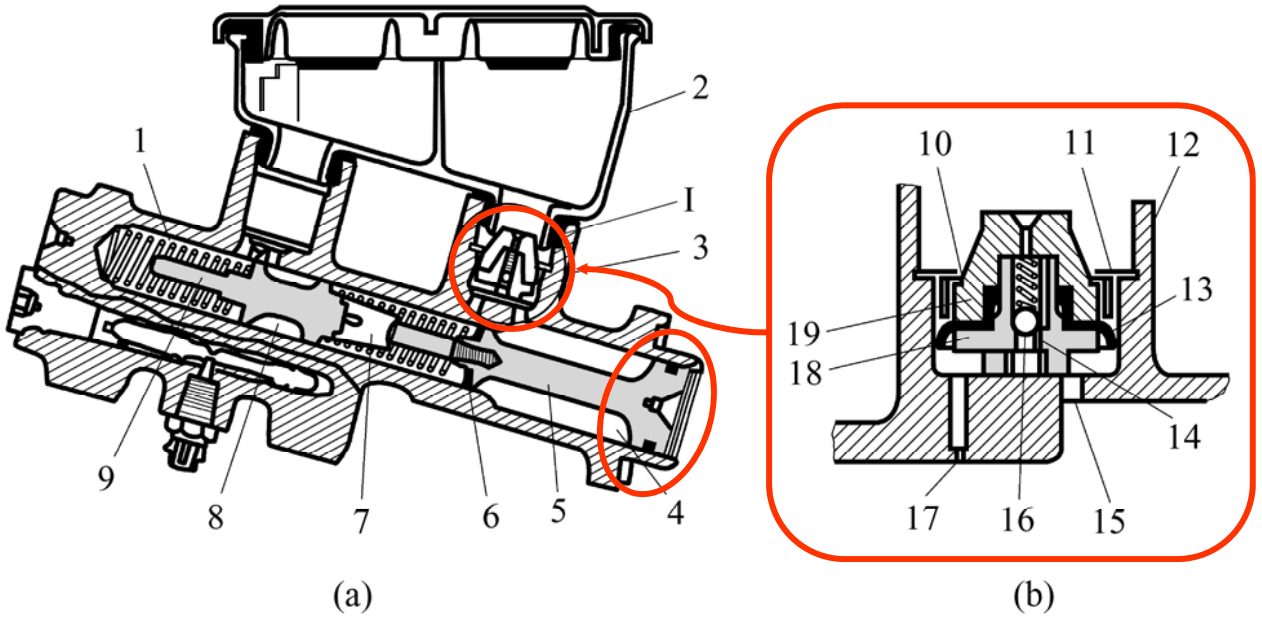


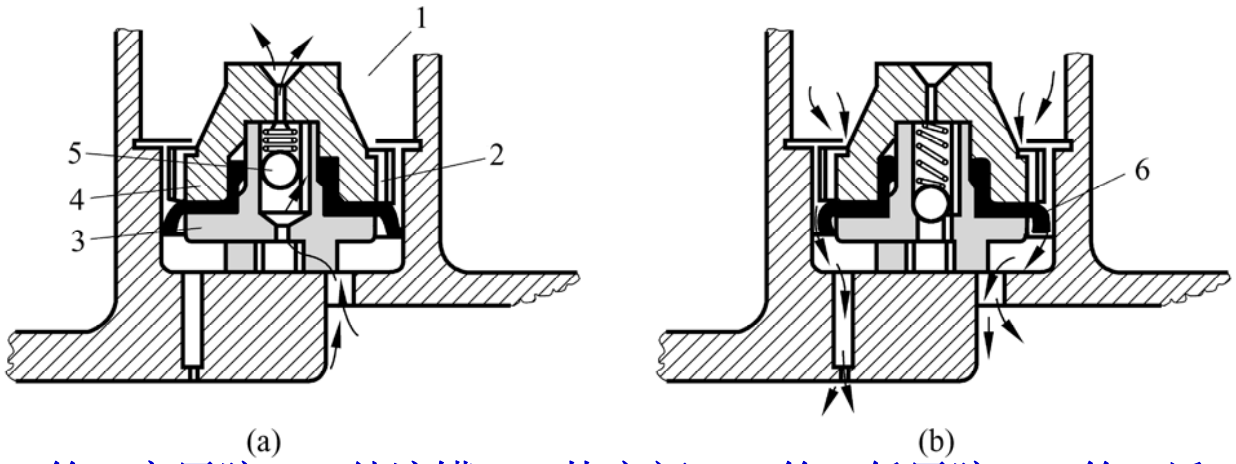
制动主缸

- 制动时，活塞8左移，直到皮碗7封住补偿孔后，右腔油压升高，油液通过出油口进入右前和左后制动管路；在右腔油压和弹簧11作用下，活塞12左移，……
- 迅速松开制动踏板时，在弹簧的作用下，活塞回位快，而制动液来不及回到储液室，……
- 若与左腔相通的制动管路漏油，……
- 若与右腔相通的制动管路漏油，……



快充式制动主缸



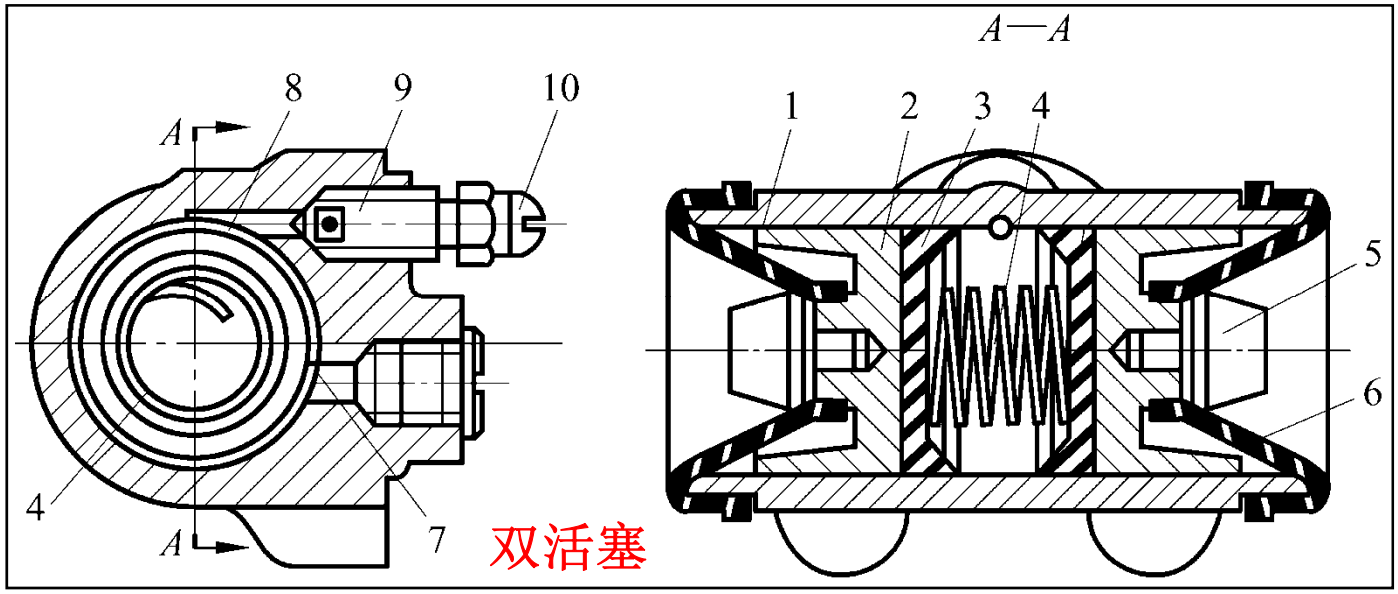


1-第二高压腔；2-储液罐；3-快充阀；4-第一低压腔；5-第一活塞；6,13-密封皮碗；7-第一高压腔；8-第二低压腔；9-第二活塞；10-小孔；11-弹性挡环；12-缸体；14-旁通槽；15-进油孔；16-单向阀；17-补偿孔；18-阀座；19-阀座套

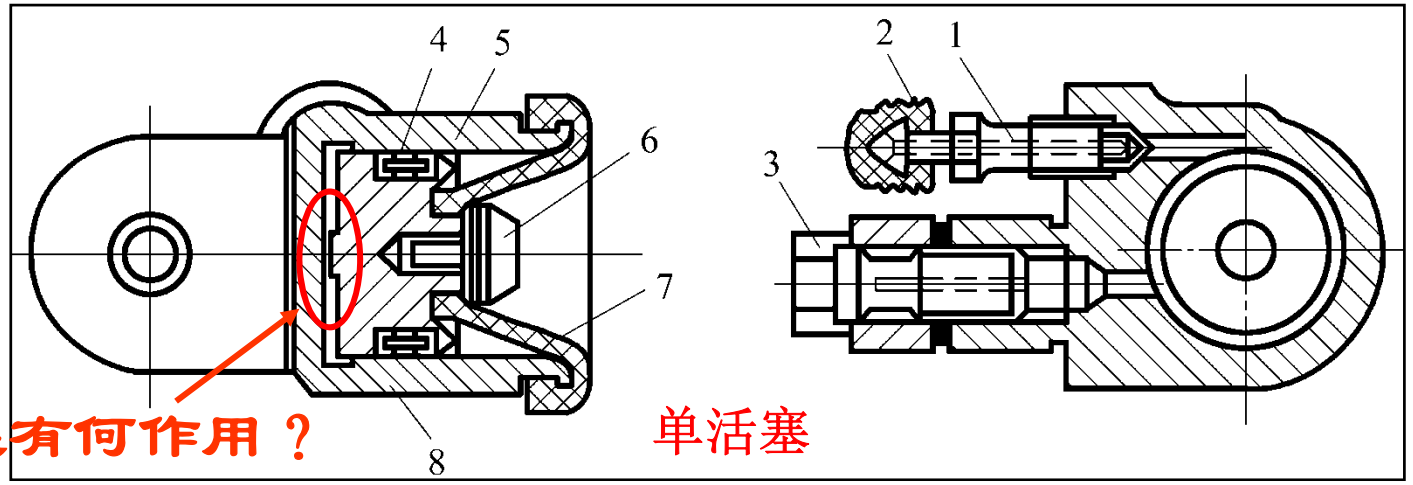
- 低拖摩制动器(梯形活塞环槽)使得踏板行程增大，为此可采用快充主缸。
- 第一活塞后部比前部直径稍大，且第一活塞与储液罐间有快充阀。
- 刚开始制动时，第一低压腔4中建立一定油压，而第一高压腔7中尚未建立起油压，4中油液通过皮碗6的唇边进入7中，使得第一、二高压腔提前建立油压。
- 当第一低压腔油压达到一定值时……
- 解除制动时……

3.1.3、制动轮缸

1-缸体；2-活塞；3-皮碗；4-弹簧；5-顶块；6-防护罩；7-进油孔；8-放气孔；9-放气阀；10-放气阀防护螺钉



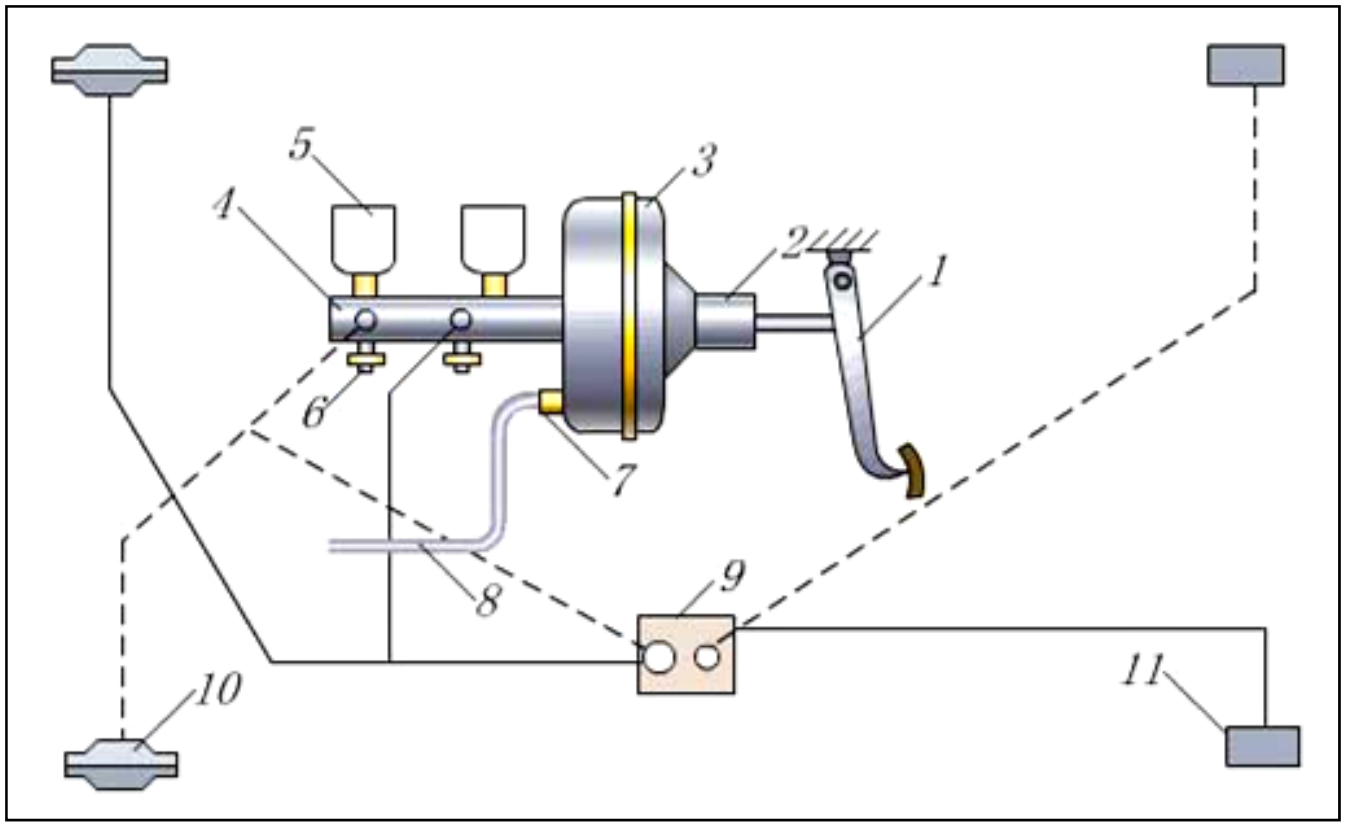
1-放气阀；2-护罩；3-进油管接头；4-皮圈；5-缸体；6-顶块；7-防护套；8-活塞



活塞底部凸起有何作用？

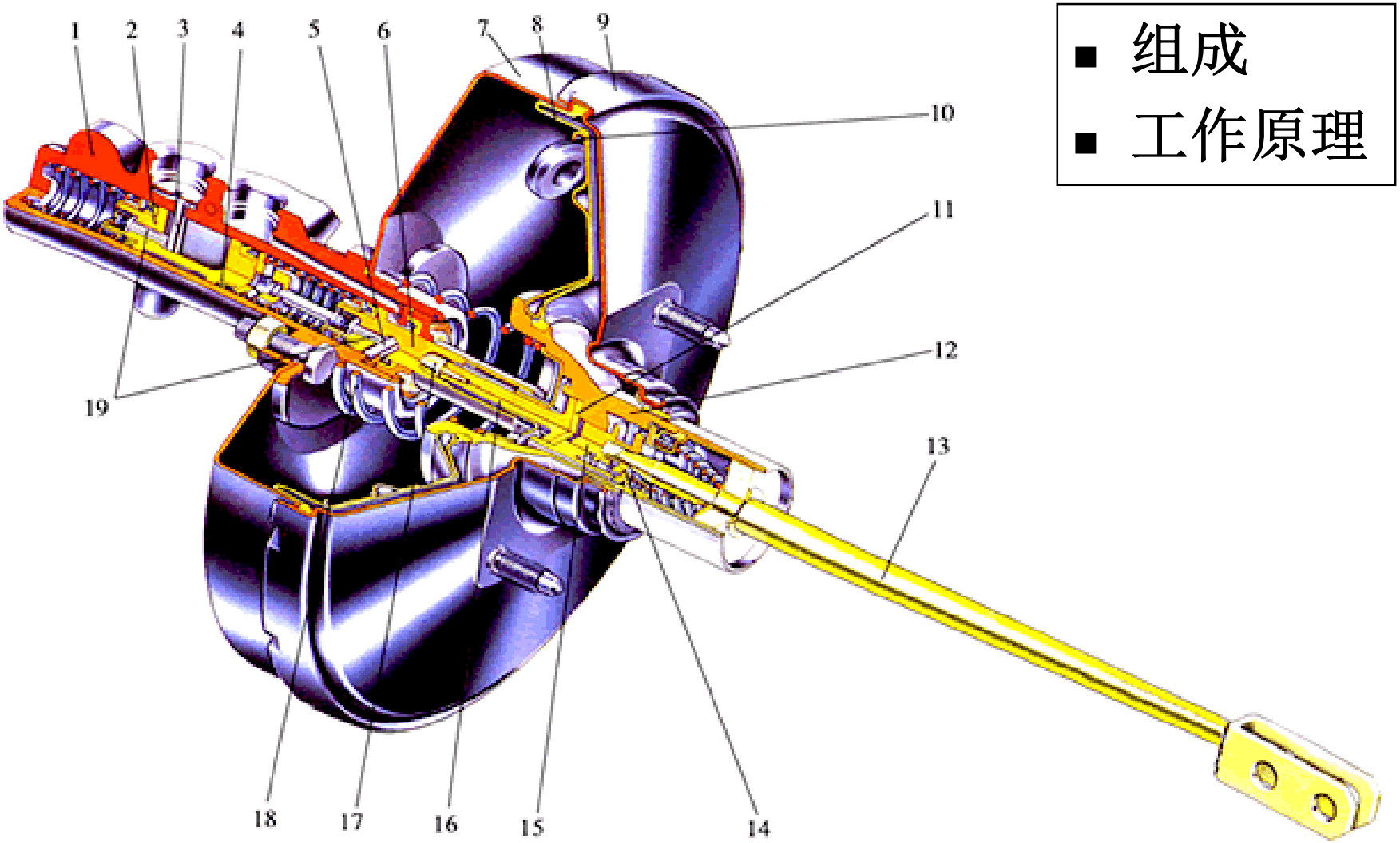
3.2、伺服式液压制动操纵机构

- 真空助力器
  - 单膜片式
  - 双膜片式
- 液压助力器



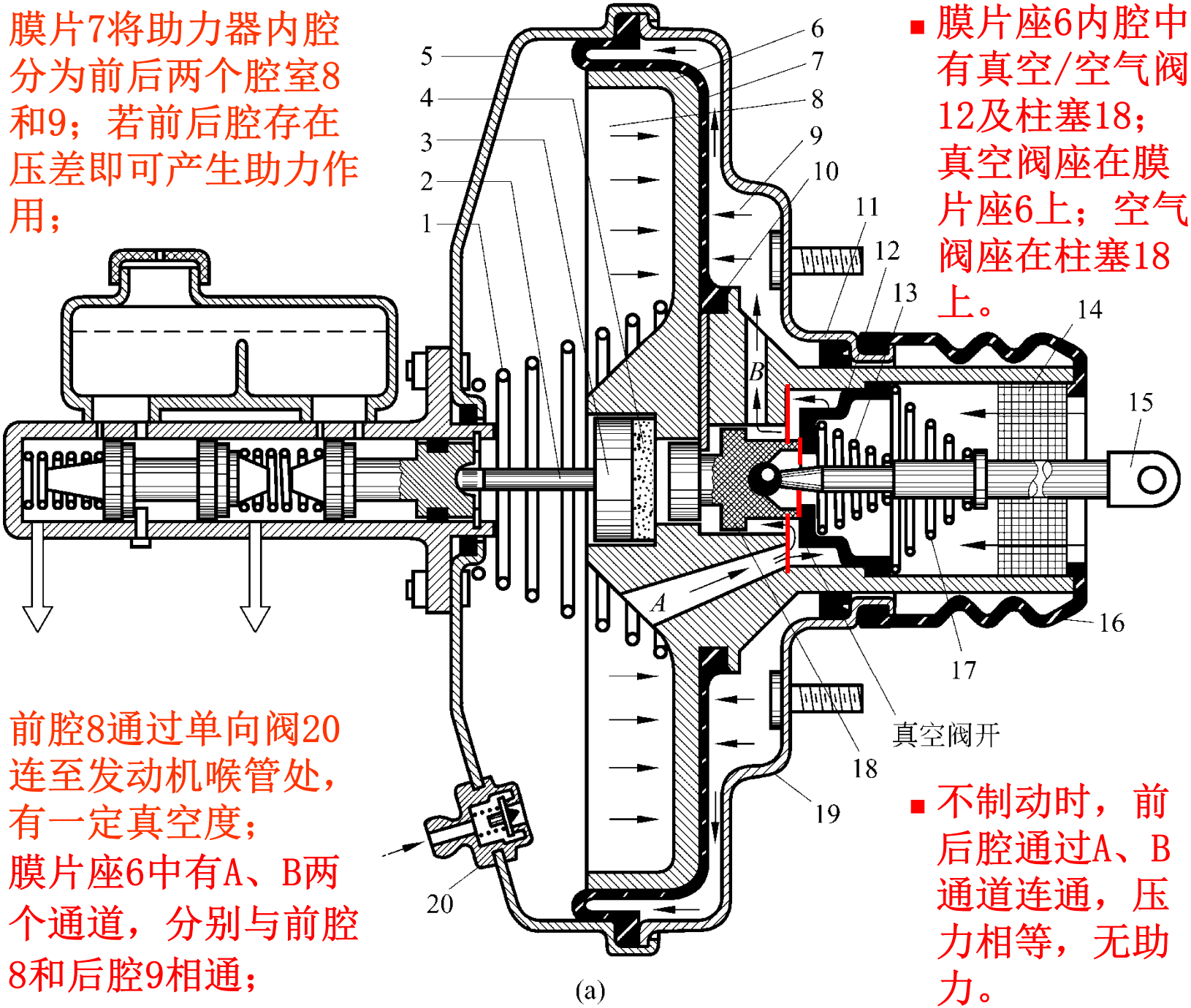
3.2.1、真空助力器

- 组成
- 工作原理



单膜片真空助力器

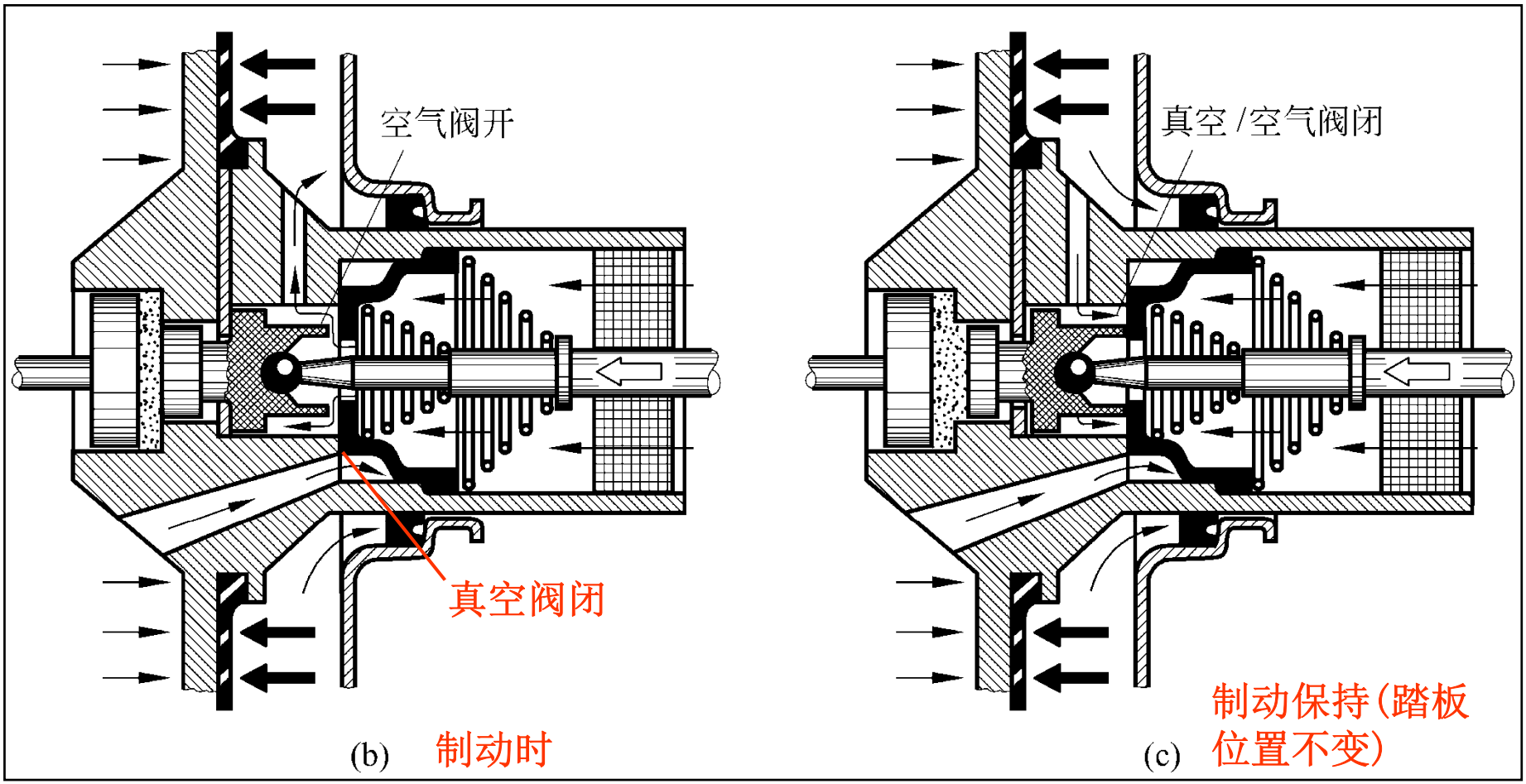
- 膜片7将助力器内腔分为前后两个腔室8和9；若前后腔存在压差即可产生助力作用；



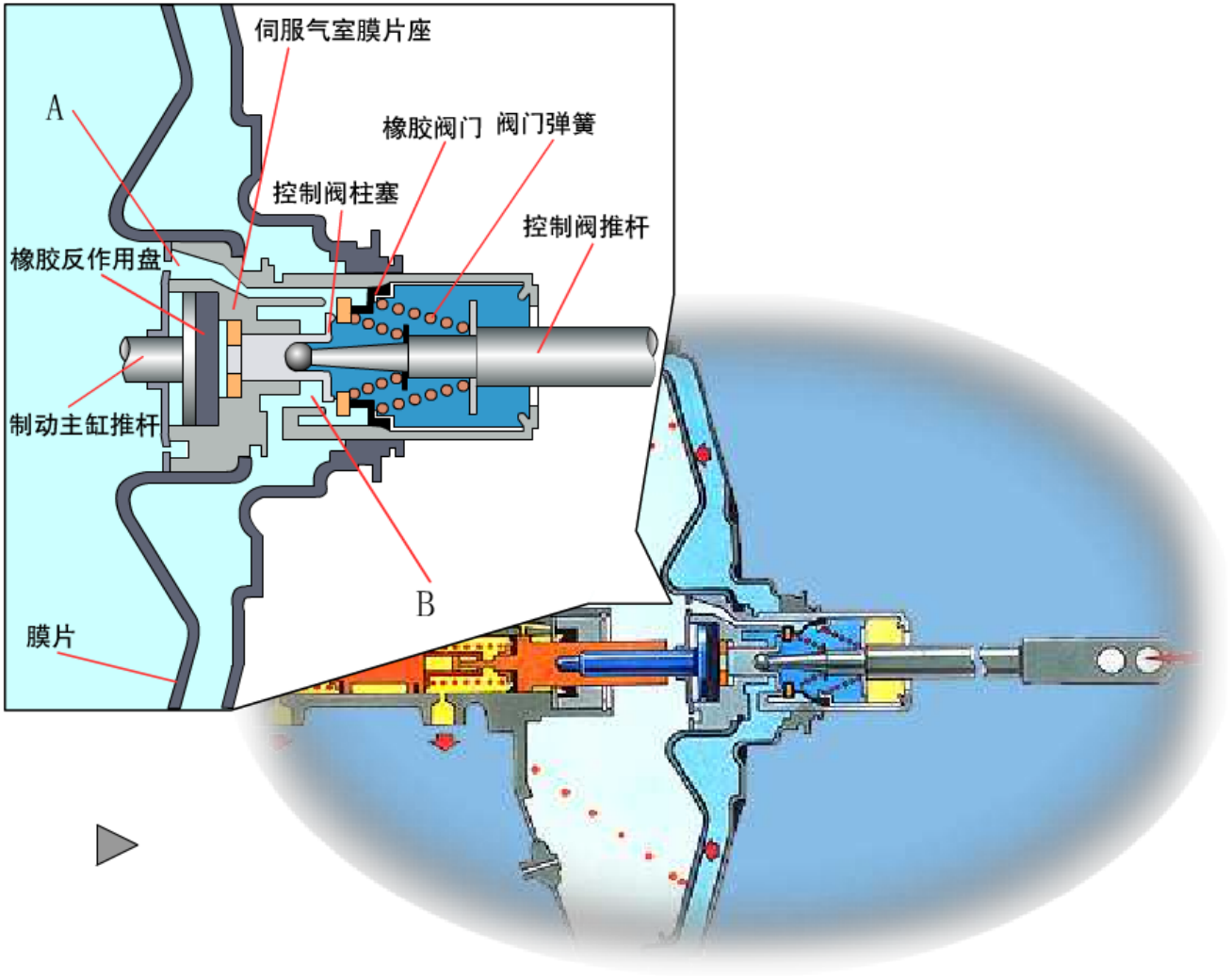
- 膜片座6内腔中有真空/空气阀12及柱塞18；真空阀座在膜片座6上；空气阀座在柱塞18上。
- 前腔8通过单向阀20连至发动机喉管处，有一定真空度；
- 膜片座6中有A、B两个通道，分别与前腔8和后腔9相通；
- 不制动时，前后腔通过A、B通道连通，压力相等，无助力。

单膜片真空助力器

- 随动过程
  - 在图(c)平衡位置稍加力踩制动踏板……
  - 在图(c)平衡位置稍抬起制动踏板……



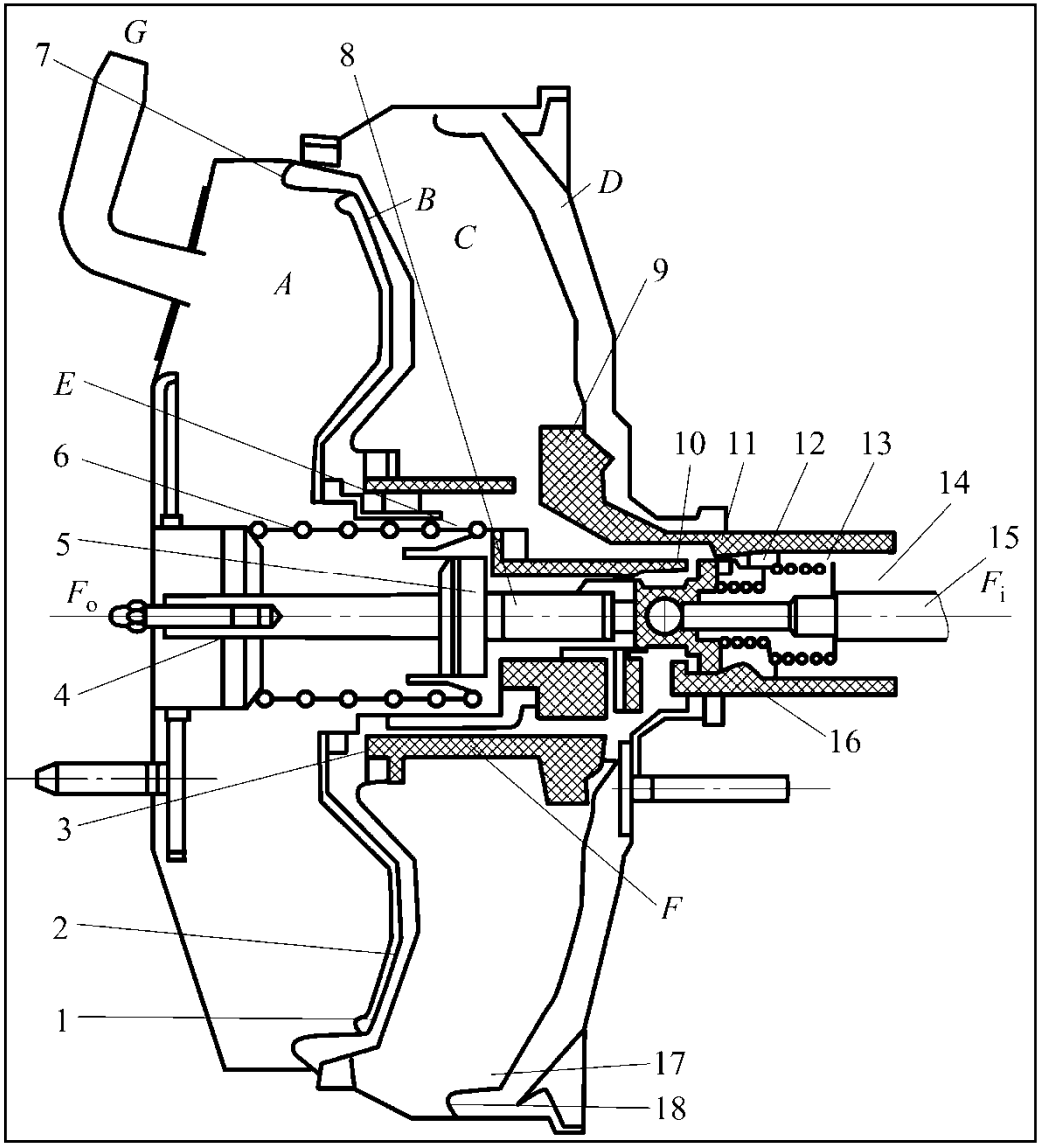
真空助力器组成及原理



真空助力器示意图

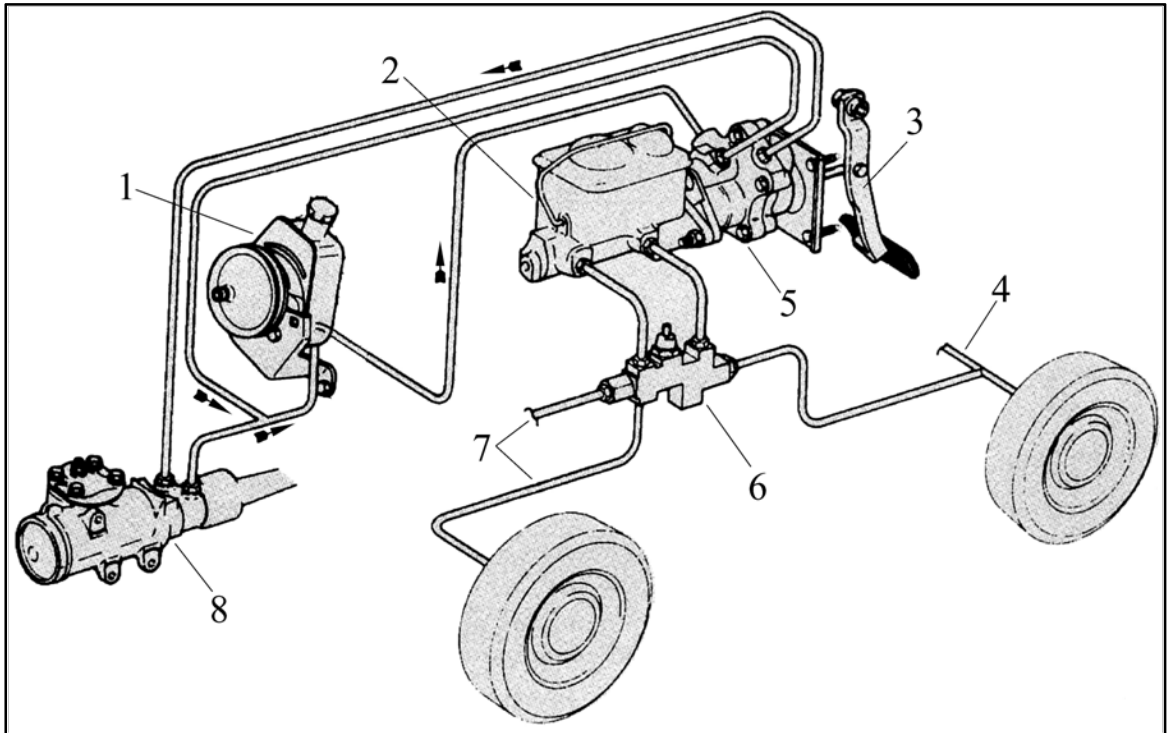
双膜片真空助力器

- 组成
- 工作原理
- 暑期拆装时绘出结构简图，以替换此图；
- A、C腔通道
- B、D腔通道



3.2.2、液压助力器

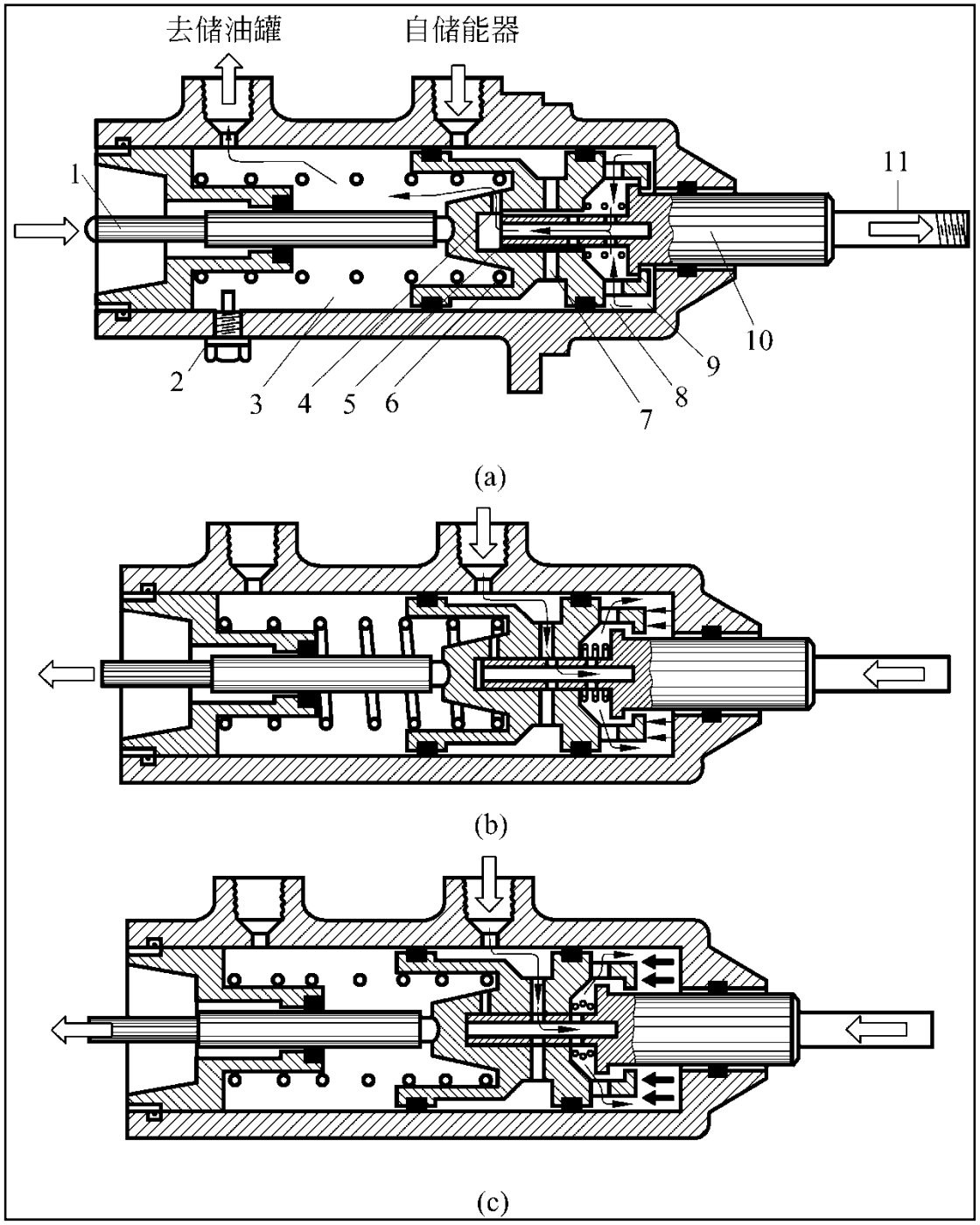
- 汽车制造厂家曾采用延迟点火时刻和增加气门重叠度的办法降低排放，这使得喉管真空度降低，制动时助力作用减弱，液压助力器应运而生。
- 柴油机有无进气歧管真空度？真空泵、液压助力器。
- 液压助力器体积小，助力大；
- 可以与助力转向系统共用油泵。
- 组成：助力缸、活塞、储能器、油泵等。



1-油泵及储油罐；2-制动主缸；3-踏板机构；4-后制动管路；5-液压助力器；6-组合制动阀；7-前制动管路；8-助力转向器

液压助力器

- 制动时，推杆11、反作用柱塞10推动带动芯管5左移，首先将回油孔4封住；继续踩踏板，芯管5上的径向孔与活塞8上的进油孔7相通，储能器中的液压油进入到动力腔9中，产生助力；
- 随动作用……



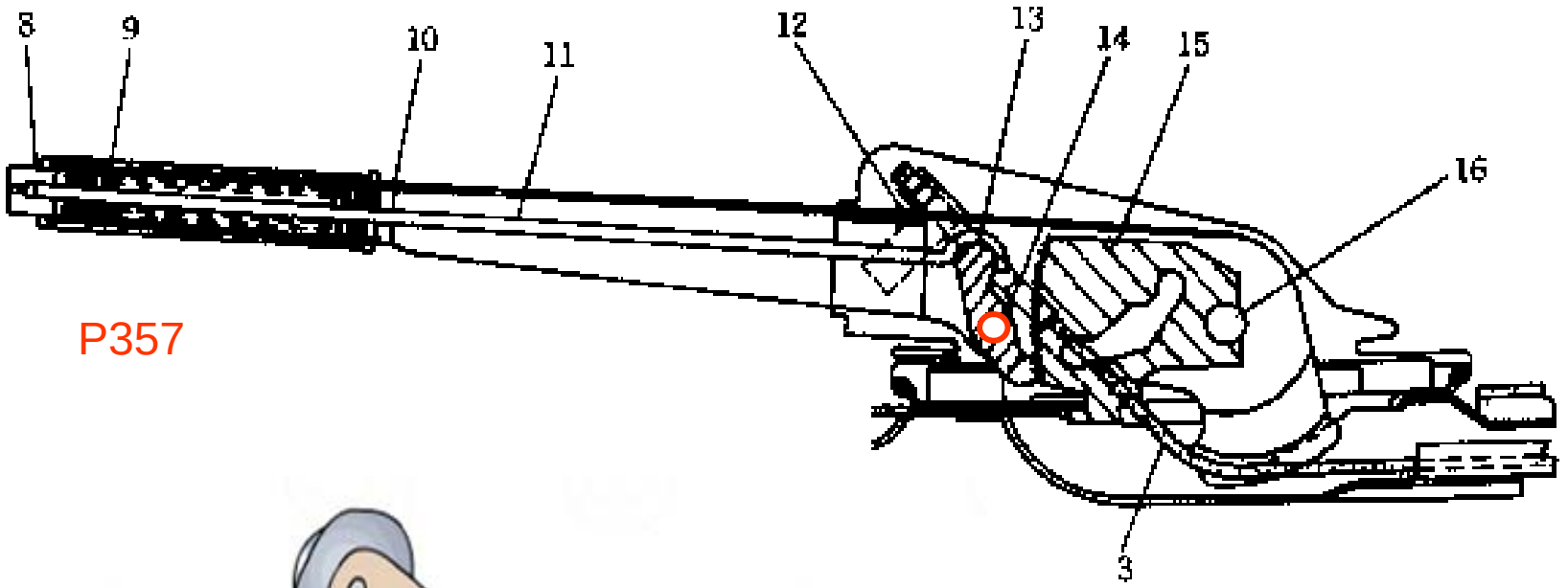
4、驻车制动装置

- 概述
- 驻车制动手柄
- 鼓式制动器中的驻车制动机构
- 盘式制动器中的驻车制动机构
- 驻车制动机构间隙自动调整
- 电子驻车装置(EPB)

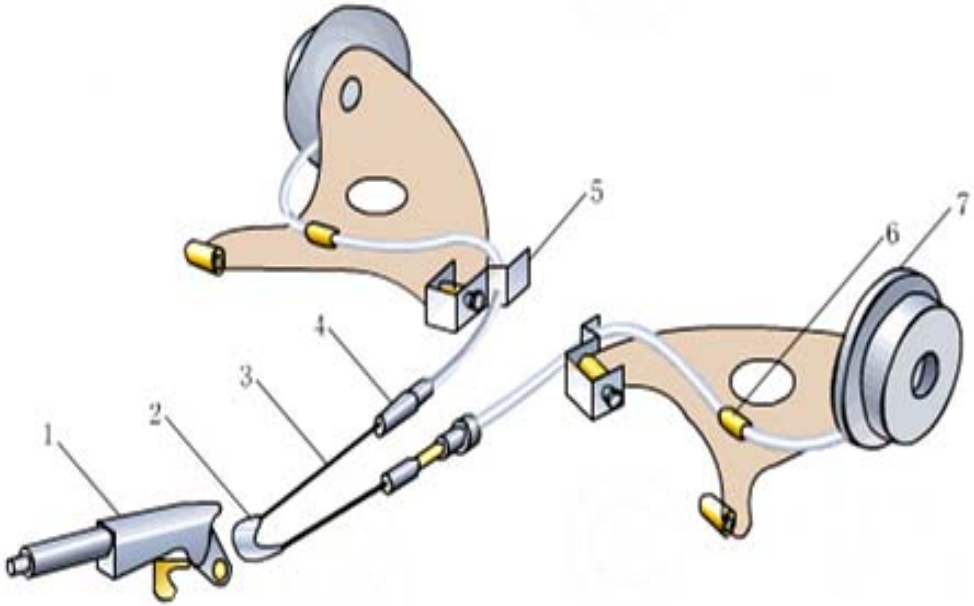
4.1、驻车制动概述

驻车制动系统的作用是保证汽车长时间可靠地停驻原地(包括有一定坡度的地面)，不致自动滑行。这种功能要求，只有通过机械的方法才能实现，因此驻车制动系统多用机械式传动装置。对于轻、中型车辆，驻车制动系统为人力机械式，而且大多是通过驾驶员的手力使后轮制动；而对于重型车辆，驻车制动的操作可采用助力的方式增加手制动力。但对采用气制动的车辆，用放气的机械制动方式也许更好，因为它无需单独的机械传动装置，且对所有车轮都进行制动。

4.2、驻车制动手柄



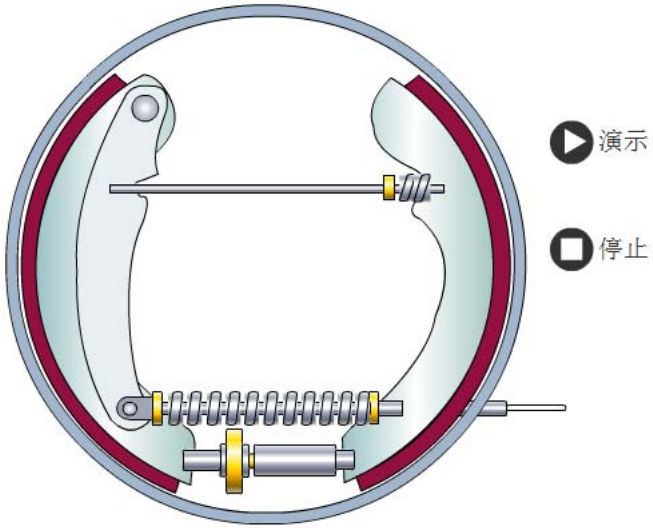
P357



1-操纵杆；2-平衡杠杆；3-拉绳；4-拉绳调整接头；5-拉绳支架；6-拉绳固定夹；7-制动器；8-驻车制动压杆按钮；9-弹簧；10-限位块；11-棘爪压杆；12-拉绳固定夹；13-棘爪；14-棘爪销；15-棘爪齿板；16-枢轴

4.3、鼓式制动器中的驻车制动机构(1)

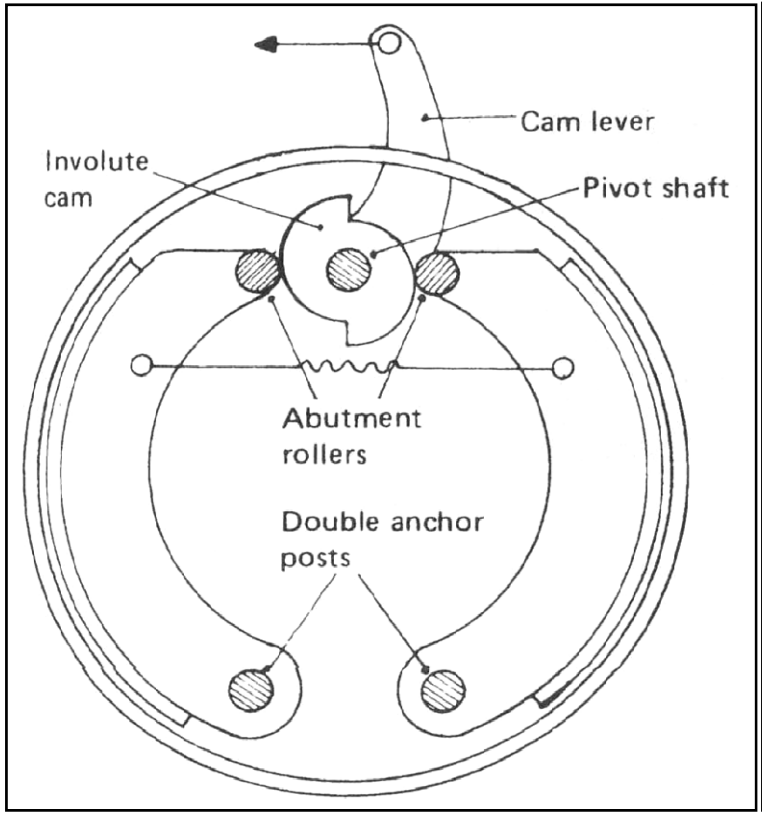
- 轮缸促动式制动器
  - 驻车制动结构：驻车制动杠杆上端铰接在后制动蹄腹板上，下端通过钢缆与手刹操纵柄相连，中部通过推杆支承在前制动蹄腹板上；
  - 工作原理：拉手刹→驻车制动杠杆摆动→推杆将前蹄顶靠到制动鼓内壁→继续拉手刹→杠杆以推杆为支点摆动→后蹄顶靠到制动鼓内壁上。



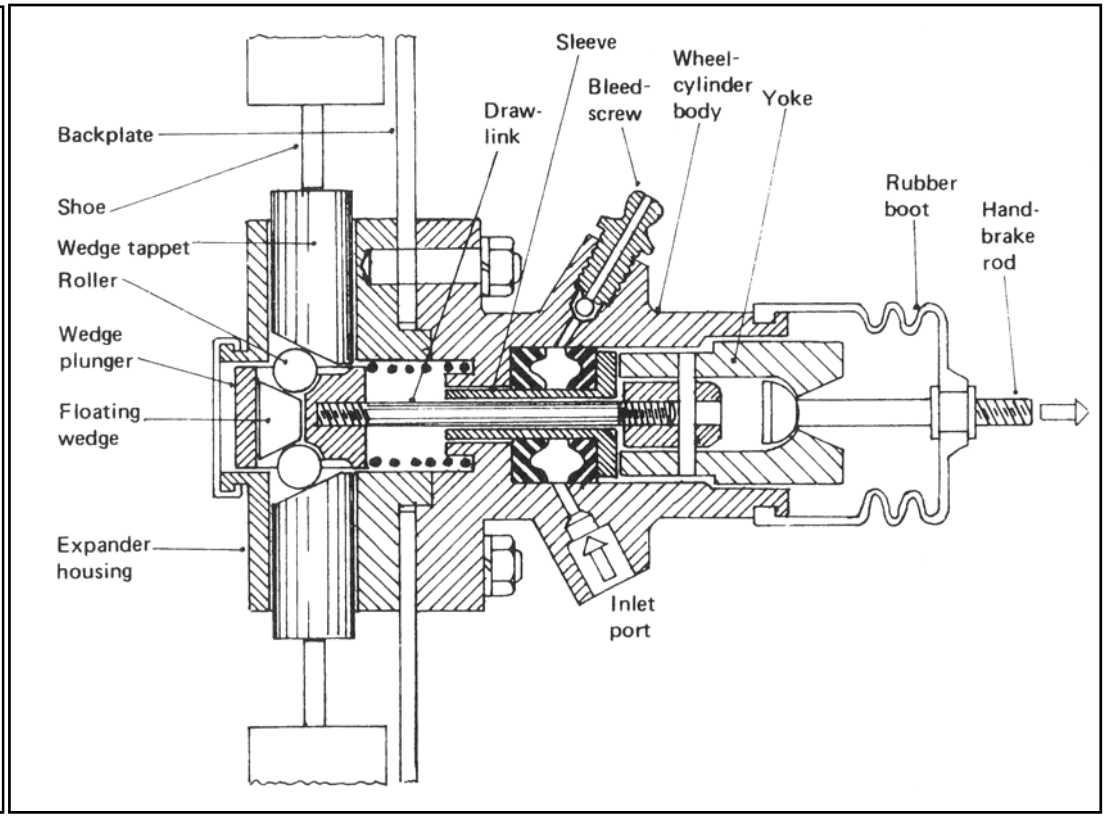
桑塔纳轿车驻车制动的工作原理图

鼓式制动器中的驻车制动机构(2)

- 凸轮促动式制动器驻车制动结构

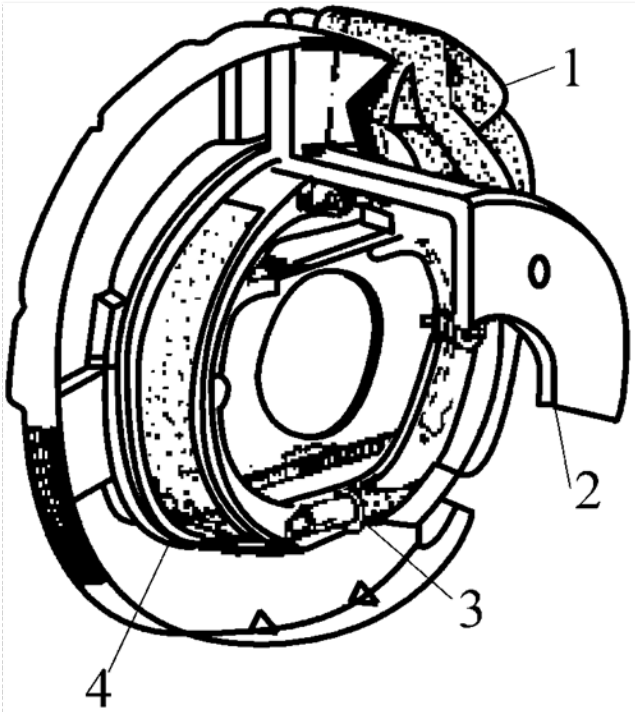


- 契块促动式制动器驻车制动结构

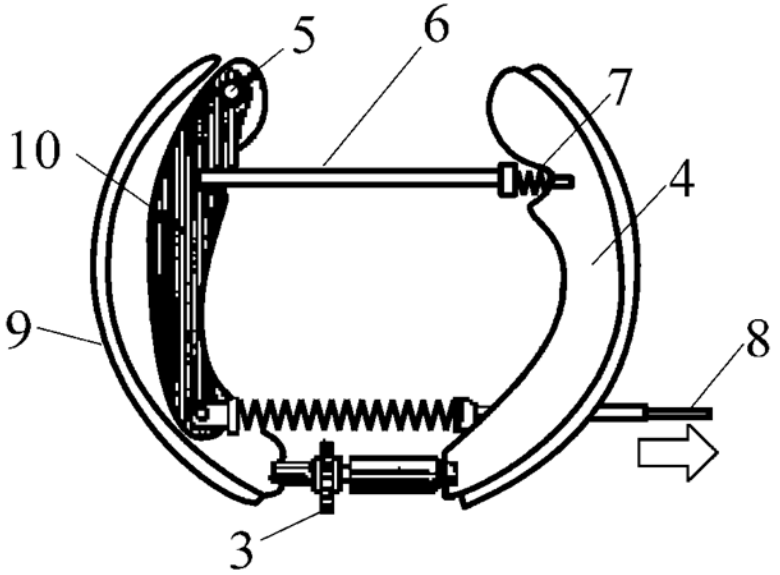


4.4、盘式制动器中的驻车制动机构——盘鼓组合式制动器

(行车制动器：盘式；驻车制动器：鼓式)



(a)



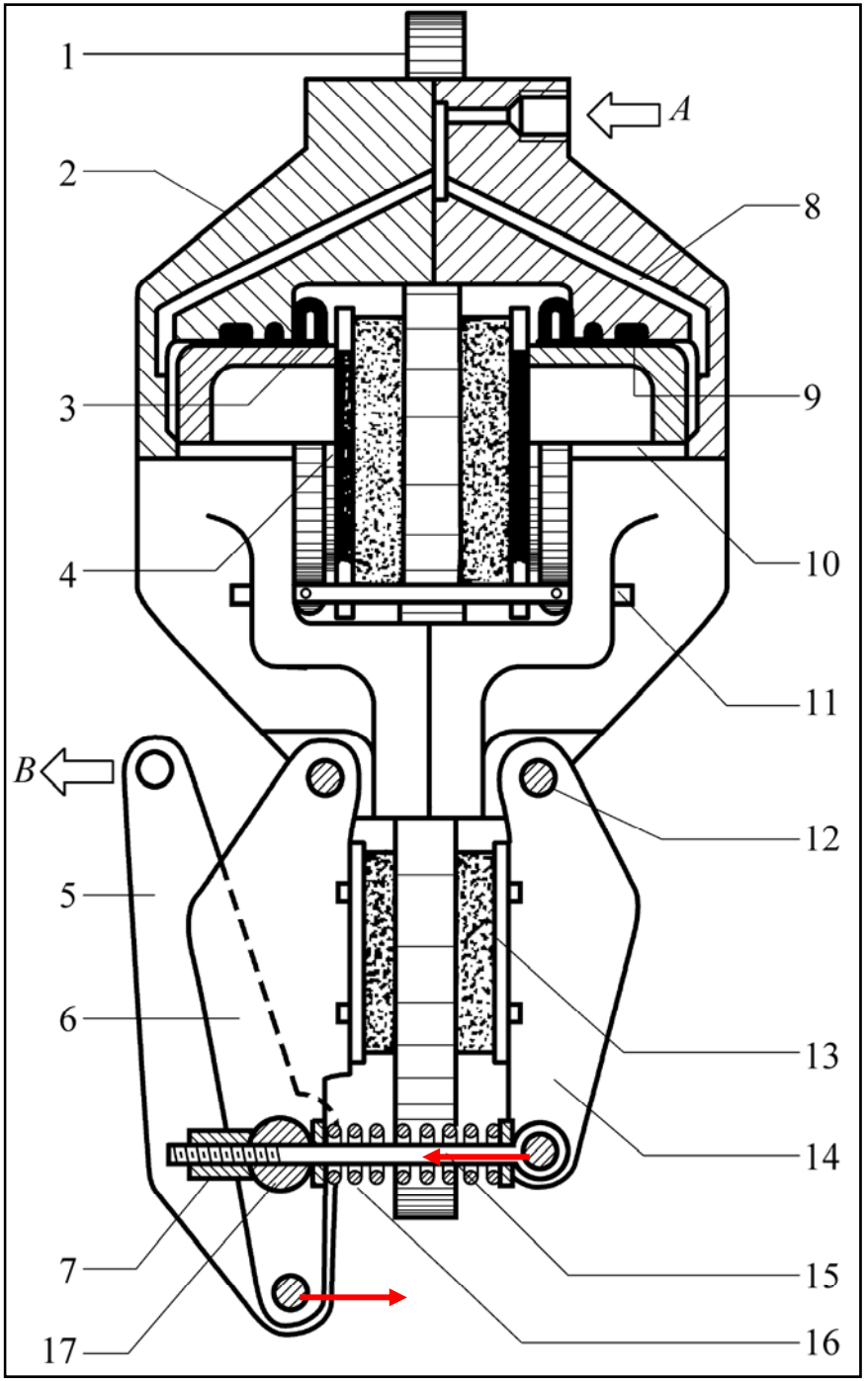
(b)

1-制动钳；2-双作用制动盘；3-顶杆组件；4-制动蹄；5-轴销；6-驻车制动推杆；7-推杆弹簧；8-拉绳及弹簧；9-制动衬片；10-驻车制动杠杆

盘式制动器中的驻车制动机构

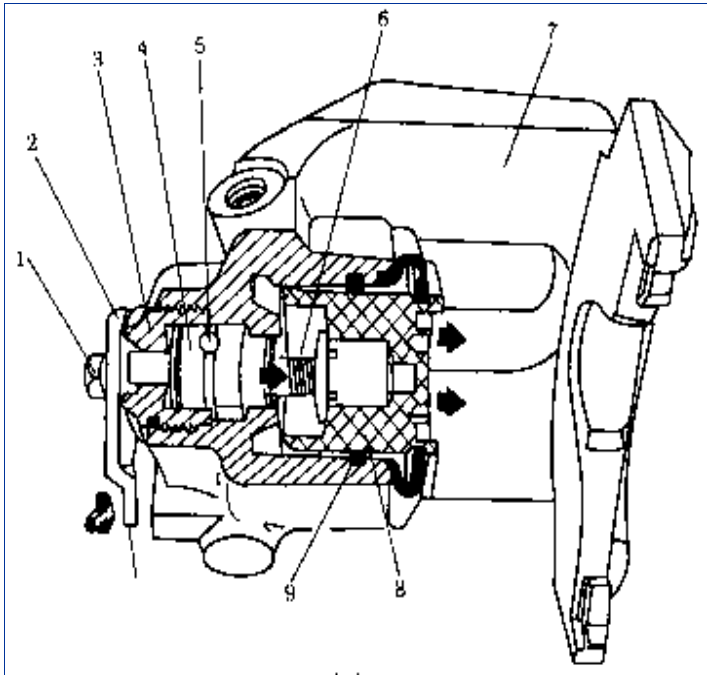
- 适用于定钳盘式制动器；
- 独立驻车制动夹钳；

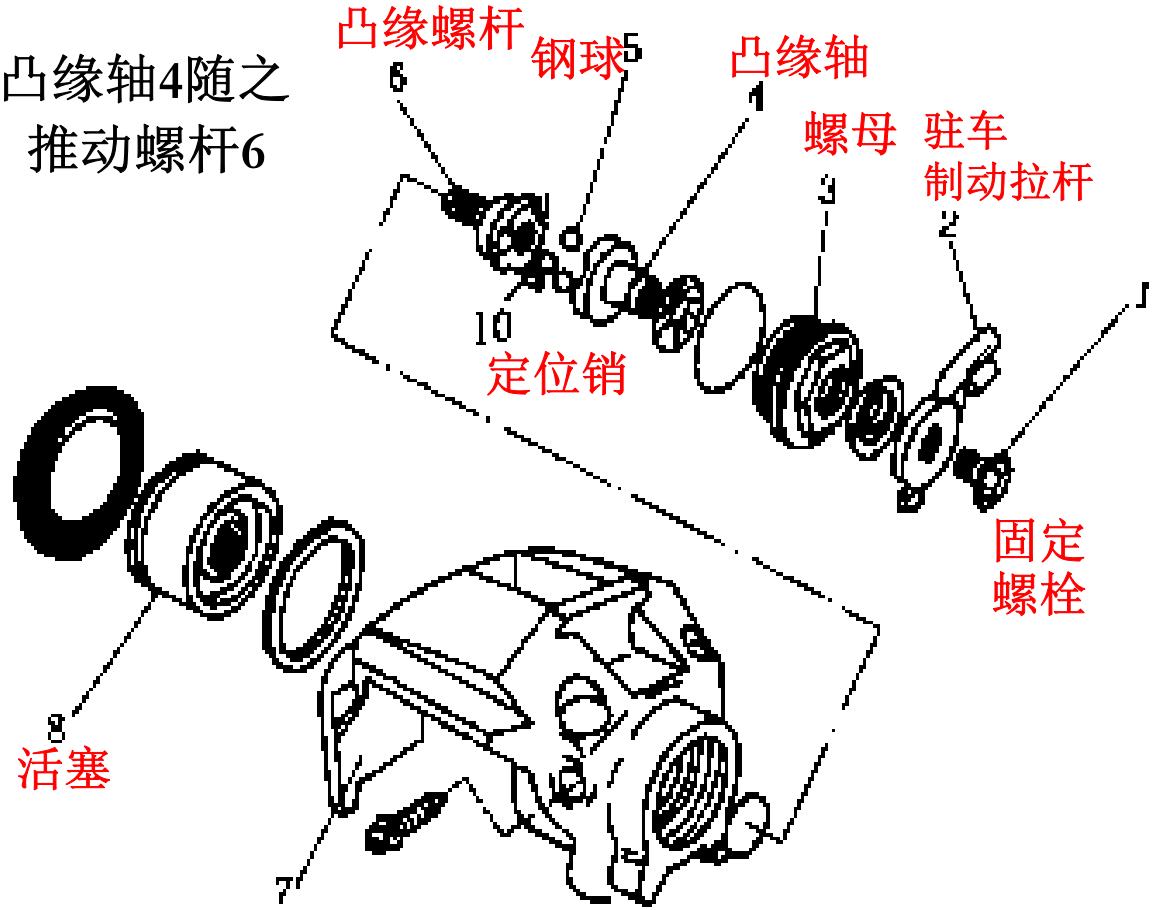
- 当沿B方向拉动拉索时，杠杆5便绕其下端的销轴转动，通过凸块17、连接杆15，使夹紧杠杆14绕销轴12转动，从而使右制动块13压靠到制动盘1上；此时，杠杆5又以球形凸块17为支点，使夹紧杠杆6绕其上端销轴转动，从而使左制动块也压靠到制动盘上，从而施行驻车制动。
- 解除驻车制动时，在回位弹簧16的作用下，两夹紧杠杆6和14绕各自上端的销轴转动而张开，制动块不再与制动盘接触。
- 通过连接杆15左端的螺母7可调节制动块与制动盘的间隙。



盘式制动器中的驻车制动机构
—钢球促动式

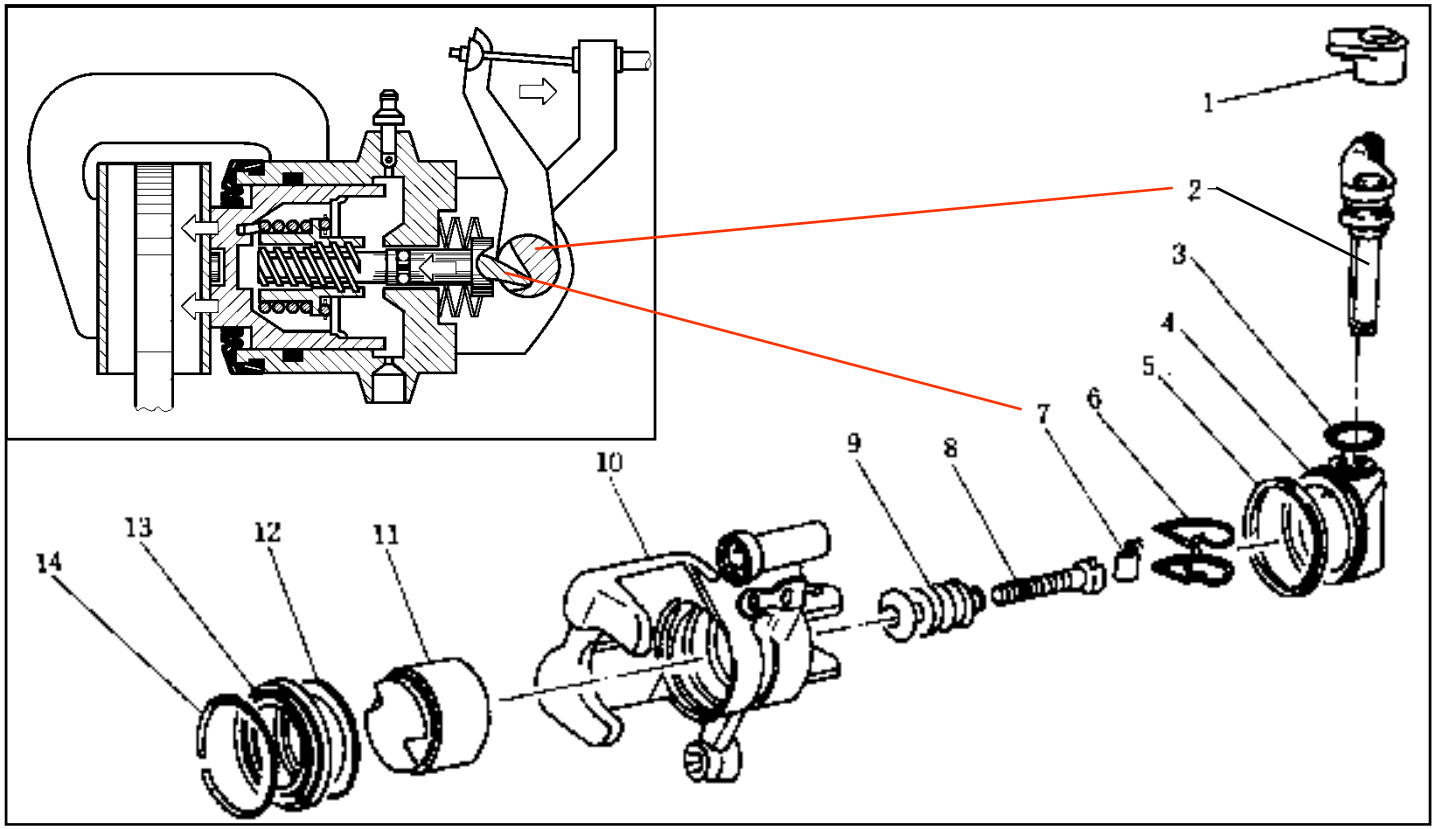
- 驻车制动拉杆2通过螺栓1固定在凸缘轴4上；凸缘轴4和螺杆6的凸缘端面各有3个倾斜凹坑，二者通过凹坑中的钢球5传力；螺杆的另一端通过粗牙螺纹与活塞中的螺纹连接。
- 驻车制动时，拉杆2摆动，凸缘轴4随之转动，钢球在凹坑内滚动，推动螺杆6带动活塞组件移动。





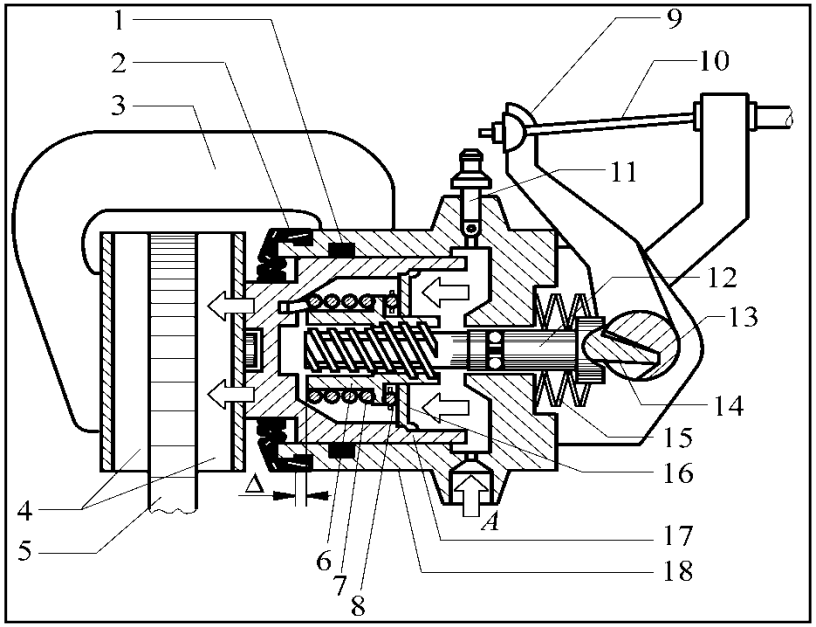
盘式制动器中的驻车制动机构
—摆杆促动式

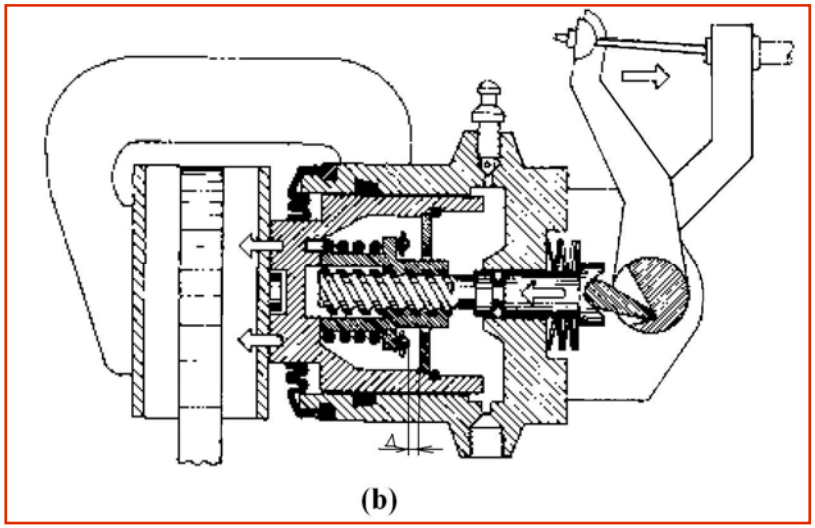
- 适用于浮钳盘式制动器；
- 与行车制动共用制动钳体等；
- 驻车制动时，拉杆1带动轴2转动，从而通过摆杆7推动螺杆8和活塞组件一端，实现制动。



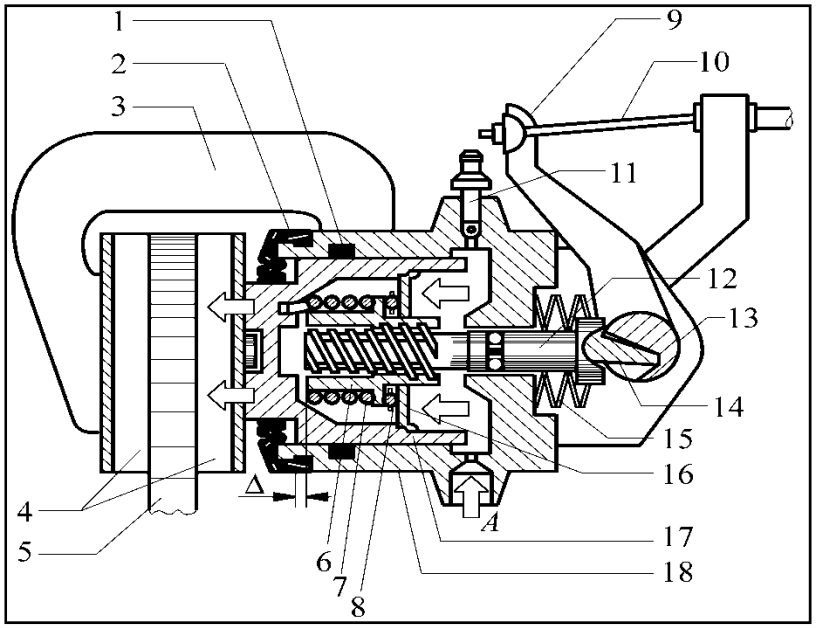
4.5、盘式制动器驻车制动间隙自调

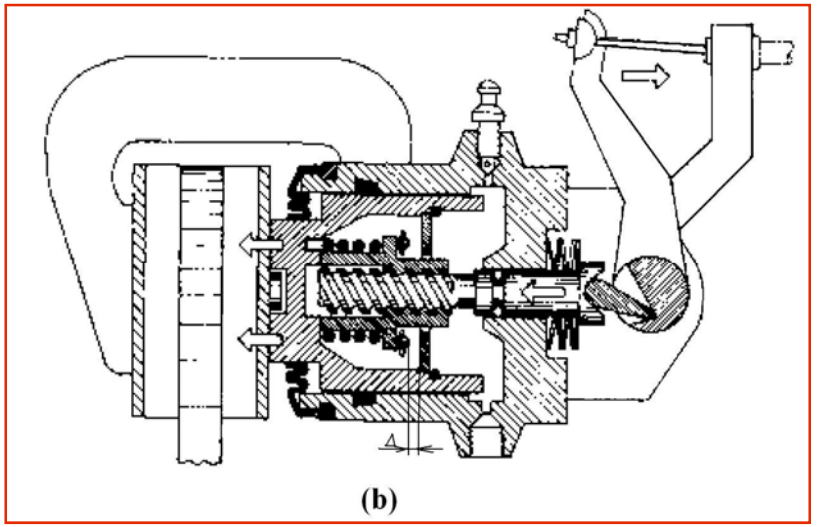
- 行车制动
  - 动作执行：液压油推动活塞左移；
  - 间隙调整：活塞密封圈；
- 驻车制动
  - 动作执行：杠杆9带动凸轮13转动，通过摆杆14推动螺杆12左移，螺母6推活塞17左移；
  - ✓ 摆杆14、蝶形弹簧15限制螺杆12的转动和移动；
  - ✓ 扭簧7限制螺母的转动，从而也限制其移动。
  - 间隙调整：在有过量间隙条件下完全制动后，活塞17相对钳体18左移一个微小距离，为保证驻车制动效能，螺母6相对螺杆12也应拧出距离；





- 结构：挡片16固定在活塞17的内腔中，螺母6的凸缘与挡片16之间有止推轴承8，与挡片16间存在间隙Δ；扭簧7套在螺母6上，一端固定在16活塞底部，一端固定在螺母6上，旋向为右旋。
- 加驻车促动机构后，行车制动的执行：无过量间隙时，……；有过量间隙时，螺母通过止推垫片16、止推轴承8推动螺母左移(螺母相对螺杆有转动)；
- 在此过程中，扭簧7轴向受压缩，簧圈增大，扭簧不再紧箍螺母6，螺母旋出；
- 解除制动时，活塞17在密封圈1的带动下回位，在活塞的推动下，螺母6旋进，直到扭簧7将其紧箍住，恢复到初始状态；
- 为何不用螺杆直接推活塞，而要通过螺母推活塞？
- 驻车制动时，螺母6推动活塞17左移，活塞对螺母施加向右的作用力，螺母是否会推动螺母右移(螺母旋进螺杆)？

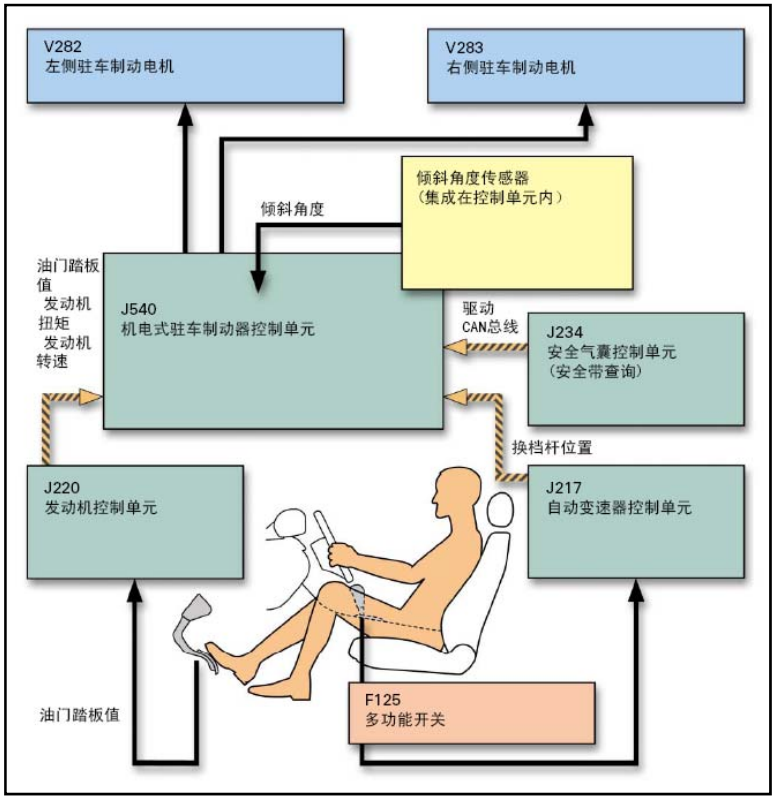




4.6、电子驻车装置(EPB)

机电式驻车制动器有下述功能：

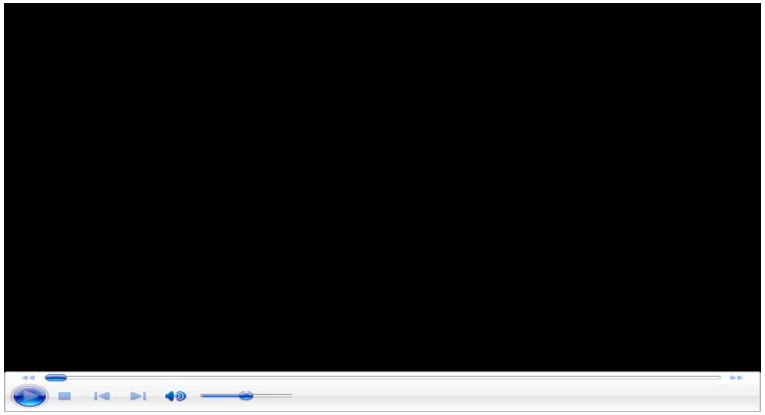
- 驻车制动功能
- 动态紧急制动功能
- 自适应起步辅助功能
- 制动摩擦衬块磨损识别和间隙校正功能



自适应起步辅助功能

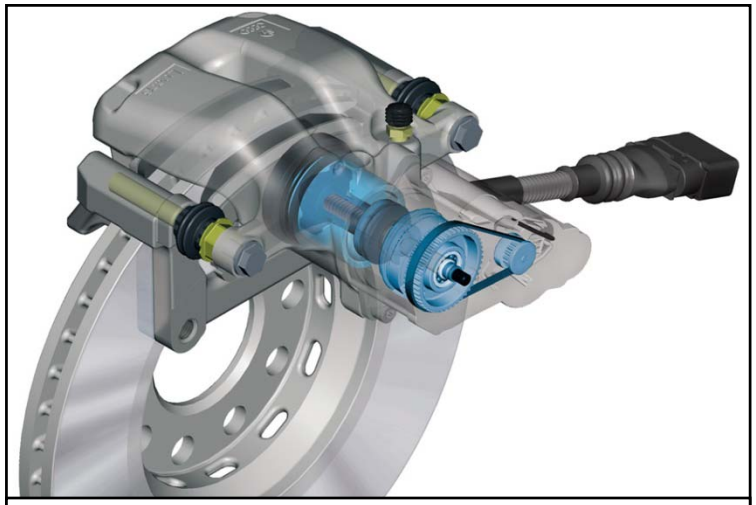
该功能可以使车辆在斜坡上平稳起步（不耸车）且可保证不会出现溜车现象。
只有在系上安全带后才可使用该功能。
车身倾斜角由控制单元内的一个传感器来测量。另外在工作时还会考虑到发动机扭矩、油门踏板位置以及所选择的档位。
上面所列的这些参数就决定了在车辆起步时，驻车制动器在哪一时刻松开。

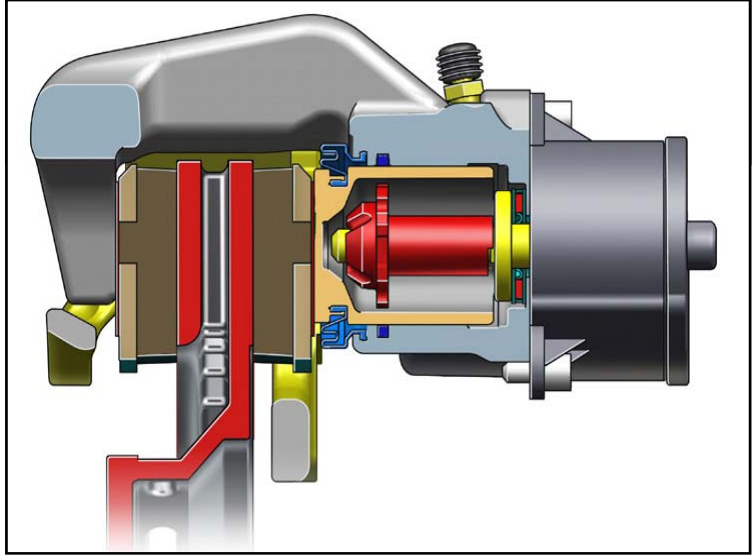
车身倾斜角传感器和起步参数时刻都在进行自动校准。
每次在水平路面上起步时，都会对加速状况作出评估，并与存储在控制单元内的参数组进行比较，以便进行调节。
在售后服务过程中可以关闭这个功能，但司机自己是无法关闭这个功能的。

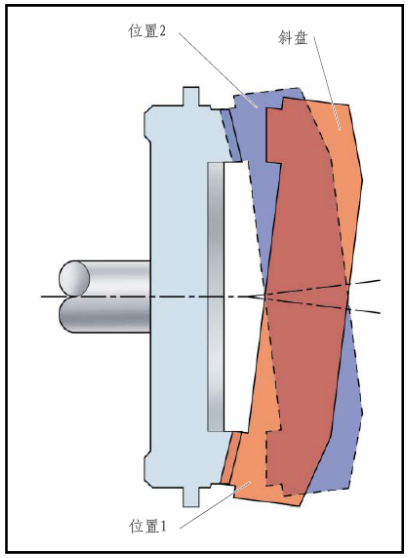


奥迪A6L车采用的EPB





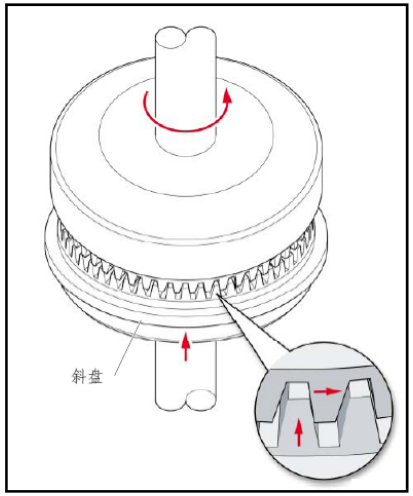


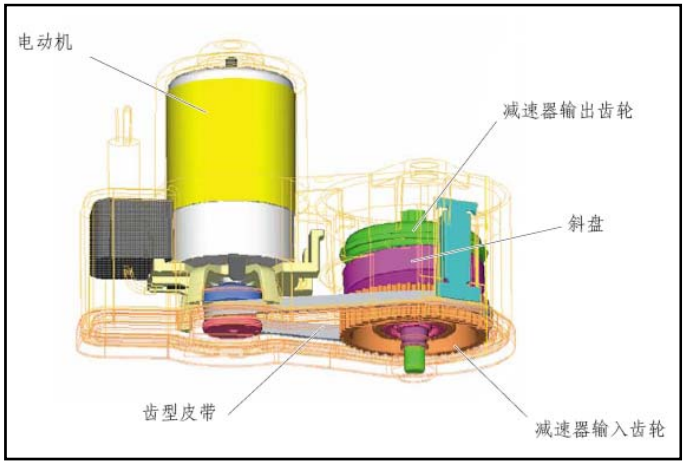


输入齿轮转一圈，输出齿轮和斜盘上各有两个齿轮啮合在一起。
由于斜盘的摆动，第二对齿轮副（位置2）在斜盘转了半圈后才啮合.
输出齿轮在位置1会多转一点，这就使得在位置2时，斜盘的齿还是与输出齿轮的齿面相接触。
这个运动一直进行下去的结果是：输出齿轮及与它相连的螺杆每转半圈时，就会多转半个齿宽。

一齿差(少齿差)减速器

斜盘上有51个齿，输出齿轮有50个齿。
通过这个所谓的“分度误差”，斜盘的齿就总是与输出齿轮的齿面相接触，而决不会进入齿槽。
因此，输出齿轮就会多转动一个小角度。



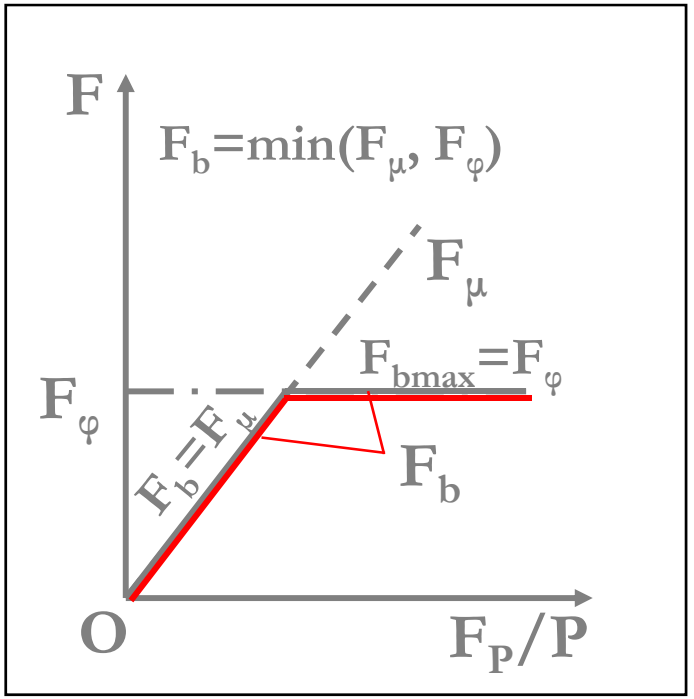


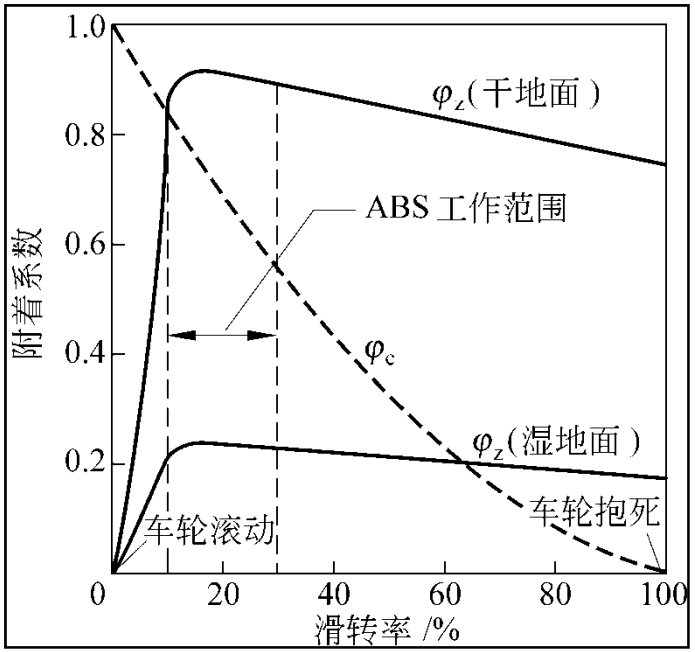
5、制动压力调节装置

- 概述
- 制动压力调节阀
- ABS系统
- ABS/TCS系统
- ESP及GCC系统简介

5.1、制动压力调节装置概述

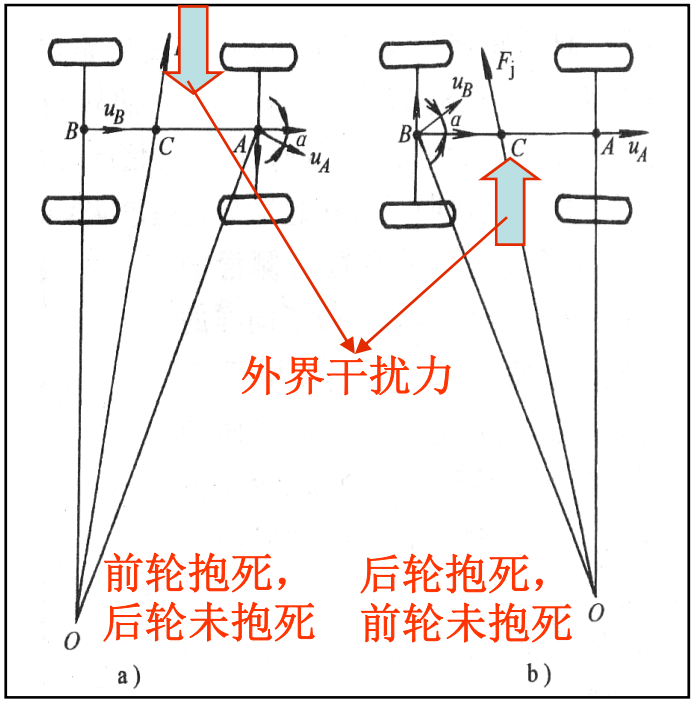
- 制动器制动力、地面制动力、附着力三者关系
  - F_P/P：制动踏板力/促动管路压力；
  - $F_\mu/F_\Phi/F_b$：制动器制动力/地面附着力/地面制动力；
  - F_b与F_P/P有关，同时受到F_Φ的限制。
- 路面附着系数曲线
  - 附着系数(从而附着力)随车轮滑转率而变化；
  - 纵向附着系数φ_z、横向附着系数φ_c随滑转率的变化规律不同。

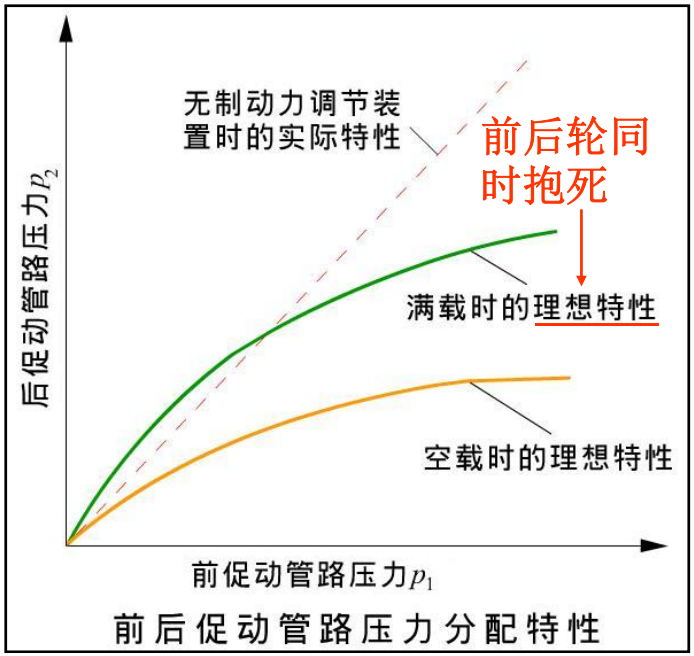




制动压力调节装置概述

- 制动时车轮抱死情况分析
  - 只有前轮抱死：不能转向，稳定工况；
  - 只有后轮抱死：甩尾，不稳定工况；
  - 理想：前后轮都不抱死，滑转率＝10%～30% → ABS；
  - 次理想：前、后轮同时抱死；
  - 必须做到：前轮先抱死，后轮后抱死 → 制动压力调节阀。
- 制动压力分配曲线
- 制动压力调节装置：制动液力调节阀、防抱死制动系统(ABS)。

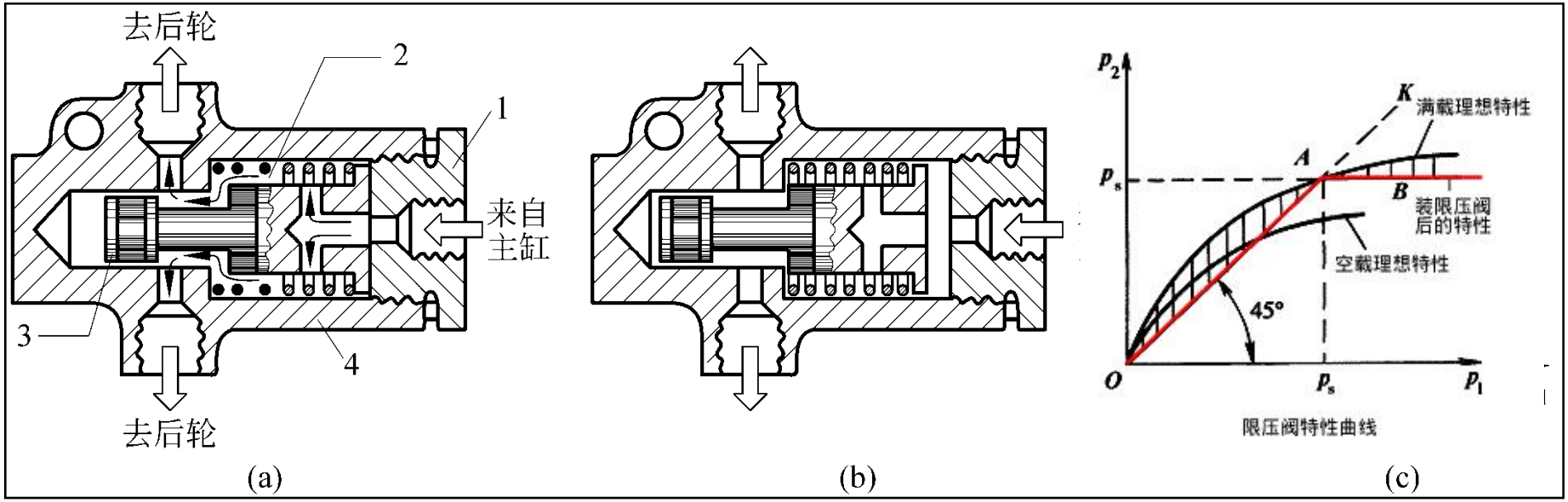




5.2、制动压力调节阀

5.2.1、限压阀

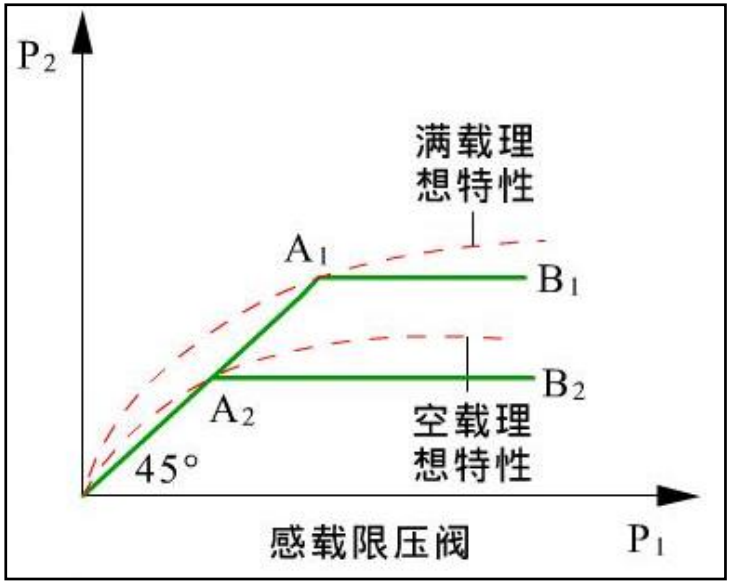
- 限压阀串连于后促动管路中；
- 当前后促动管路压力由零同步增大到一定值时，即自动限制后促动管路压力不再升高；
- 适用于重心高度/轴距比值较大的车辆，这类制动力分配曲线中部斜率较小。

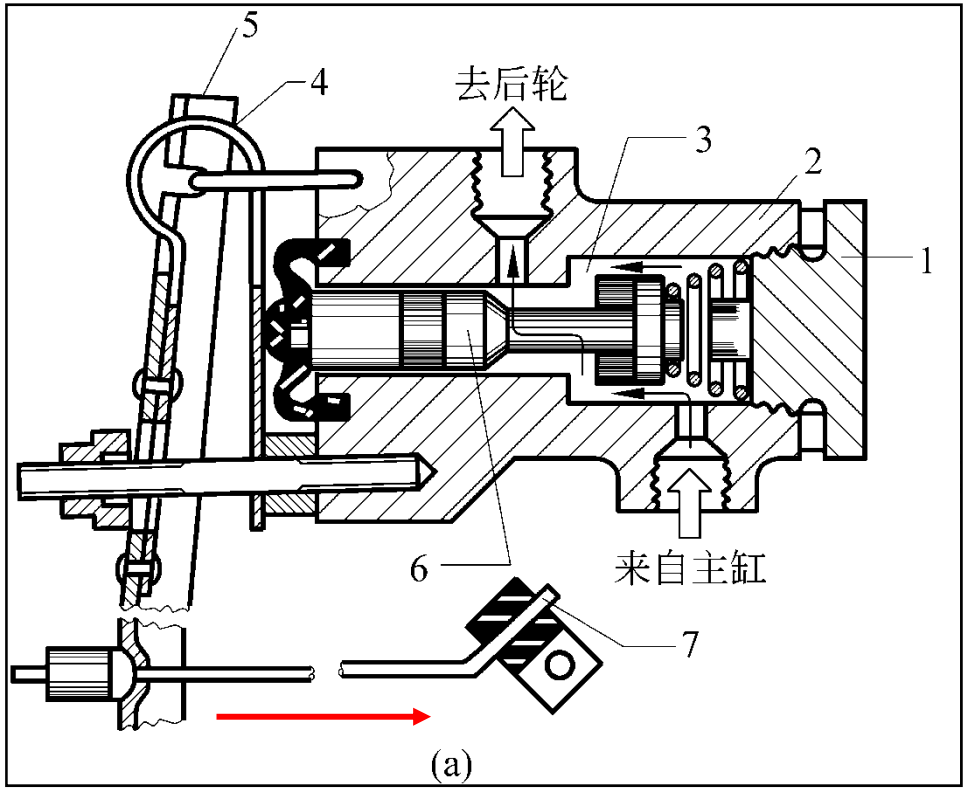


1-阀盖；2-阀门；3-活塞；4-阀体；I-满载理想特性；II-空载理想特性

感载限压阀

- 后轮缸促动压力限定值随载荷而变化；
- 弹簧预紧力随载荷儿变化
- 作用在阀门3上的预紧力大小随推杆7的行程而变化；而推杆7连在车架上，其行程随汽车载荷的变化而变化 。

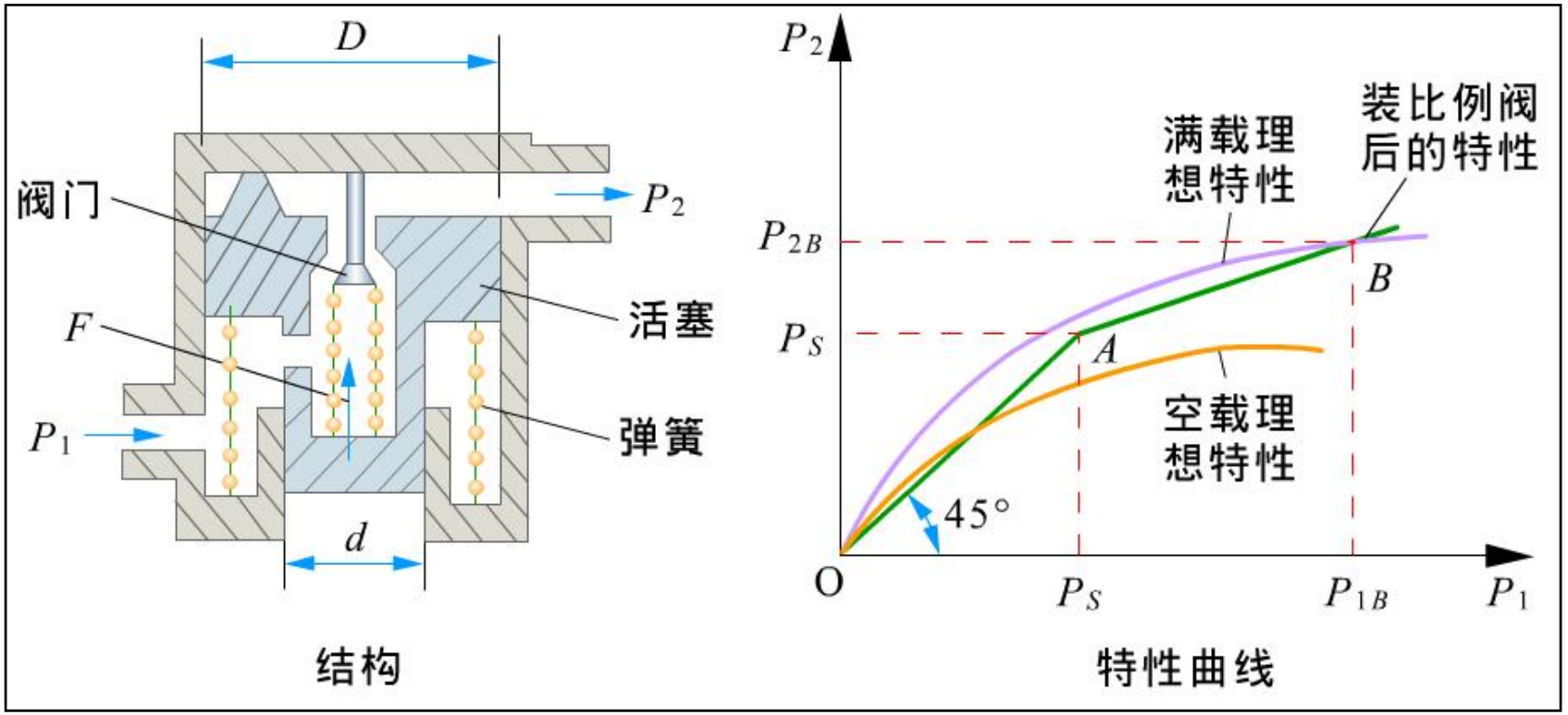




1-阀盖；2-阀体；3-阀门；4-预紧弹簧；5-作用杆；6-活塞；7-推杆

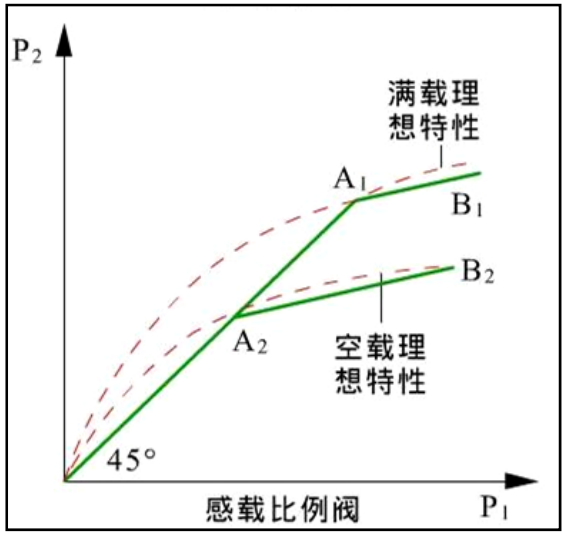
5.2.2、比例阀

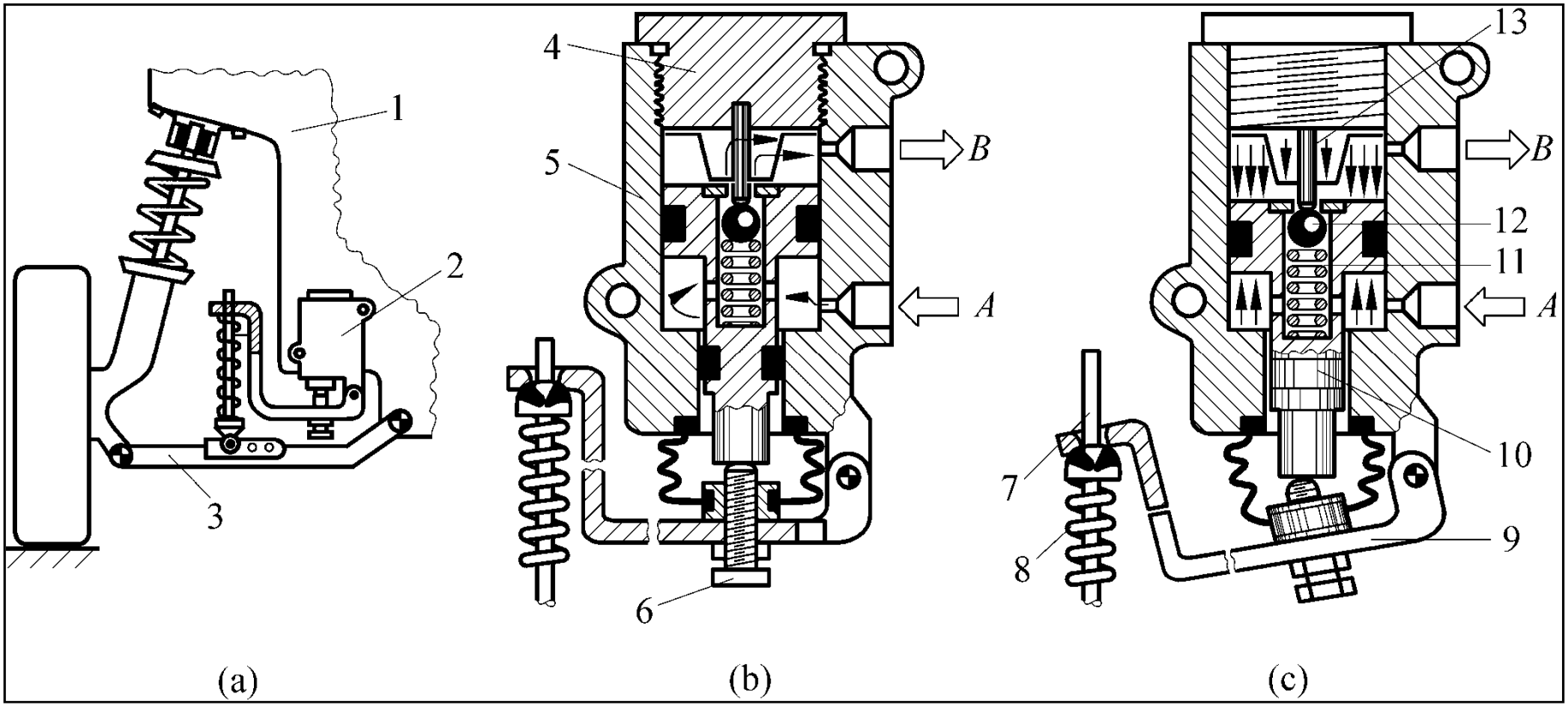
- 当前后促动管路压力P_1、P_2同步增加到一定值后，即自动限定后管路压力的增长，使P_2的增量小于P_1的增量；
- 结构上采用异径活塞；
- 适用于重心高度/轴距值较小的车辆，这类制动力分配曲线中部斜率较大。



感载比例阀

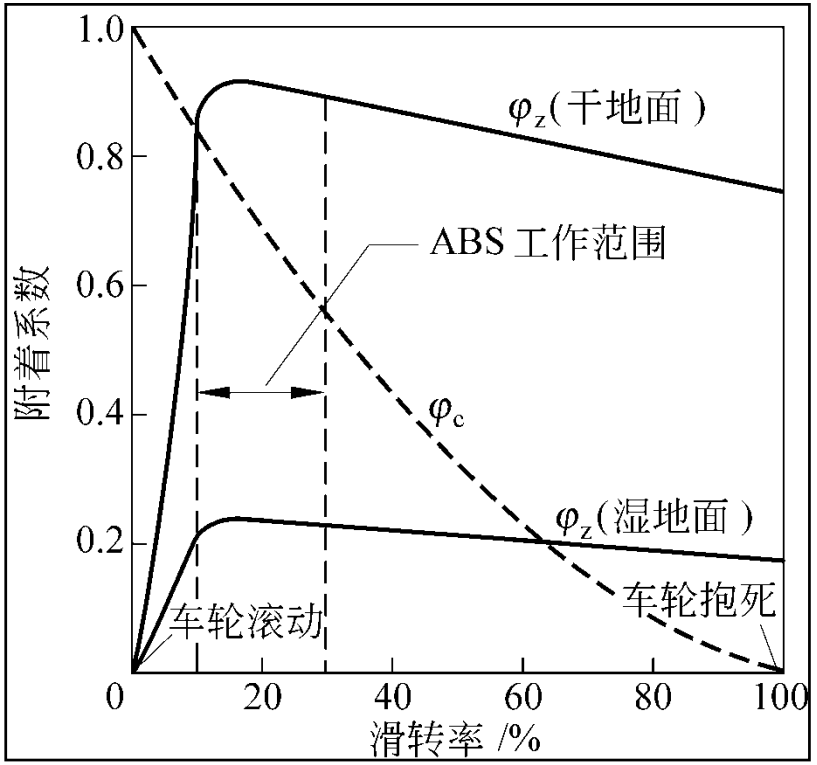
当汽车载荷增加时，后悬架载荷也增加，因而后轮向车身移近；后悬架控制臂3便带动摆臂9转过一个角度，将感载弹簧8进一步压缩，作用于活塞上的推力便增大。

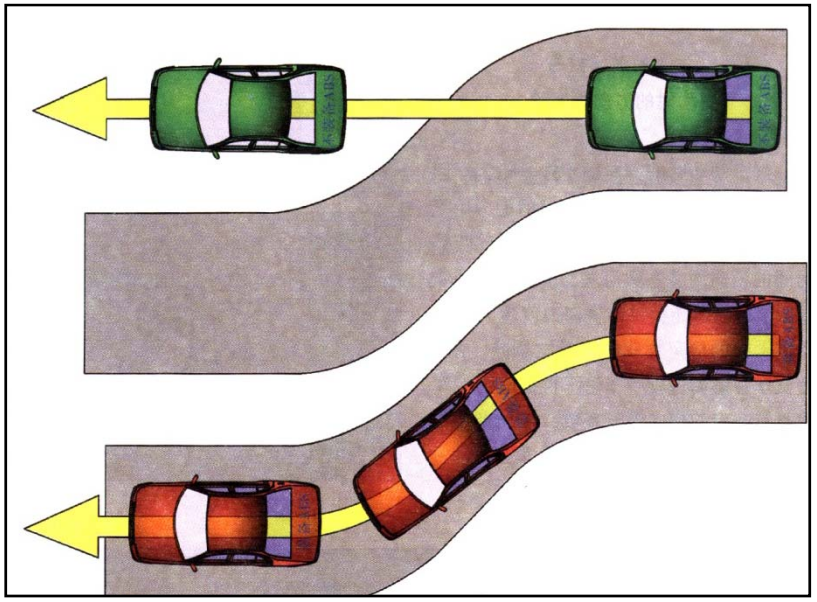


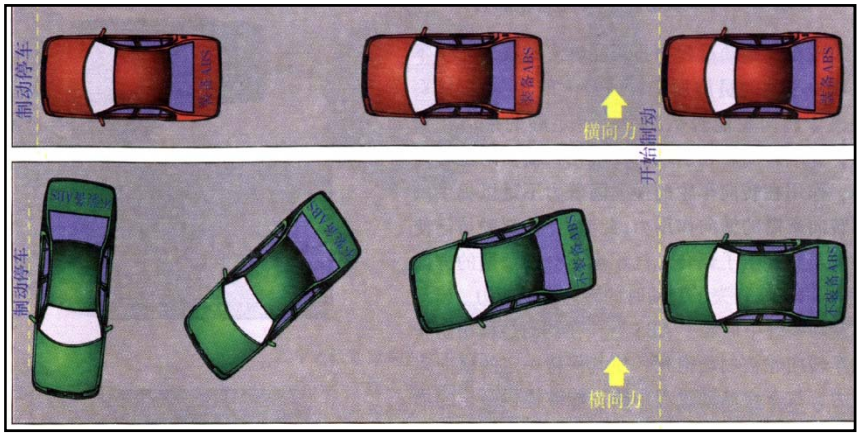


5.3、ABS系统

- 概述
- 车轮转速传感器
- ABS调压装置
- ABS电控单元
- ABS工作过程
- 典型ABS系统
- EBD的作用

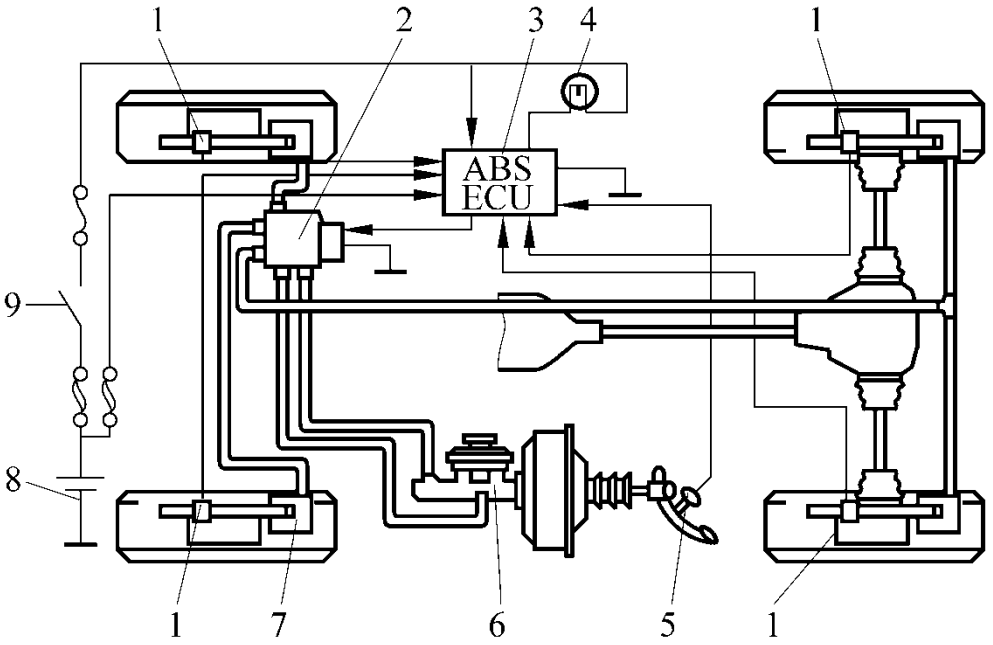






5.3.1、ABS系统概述

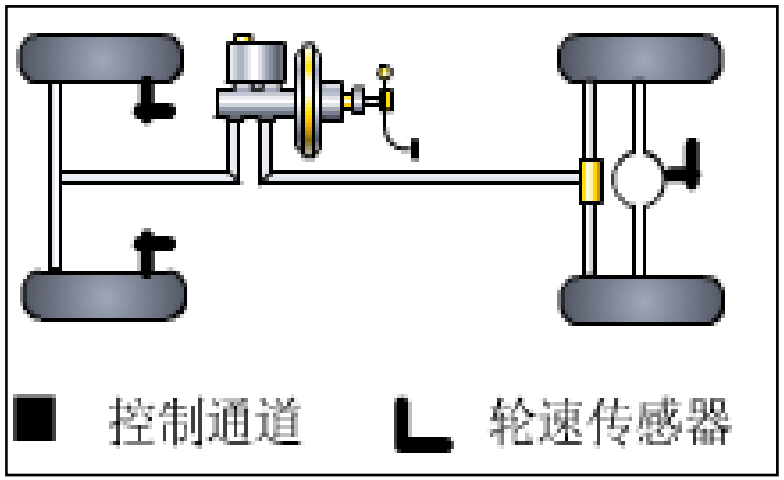
- 组成：普通制动系⊕车轮转速传感器、**ABS**电控单元、调压装置等。
- 结构类型
  - 分置式：制动主缸与制动压力调节装置分开布置；
  - 整体式：制动主缸、制动压力调节装置、液压制动助力器等组合成一个整体。
- 工作原理
  - 测转速、判断车轮运动状态
  - 增压、减压、报压



1-轮速传感器；2-制动压力调节器；3-ABS电控单元；4-ABS警告灯；5-制动灯开关；6-制动主缸；7-制动轮缸；8-蓄电池；9-点火开关

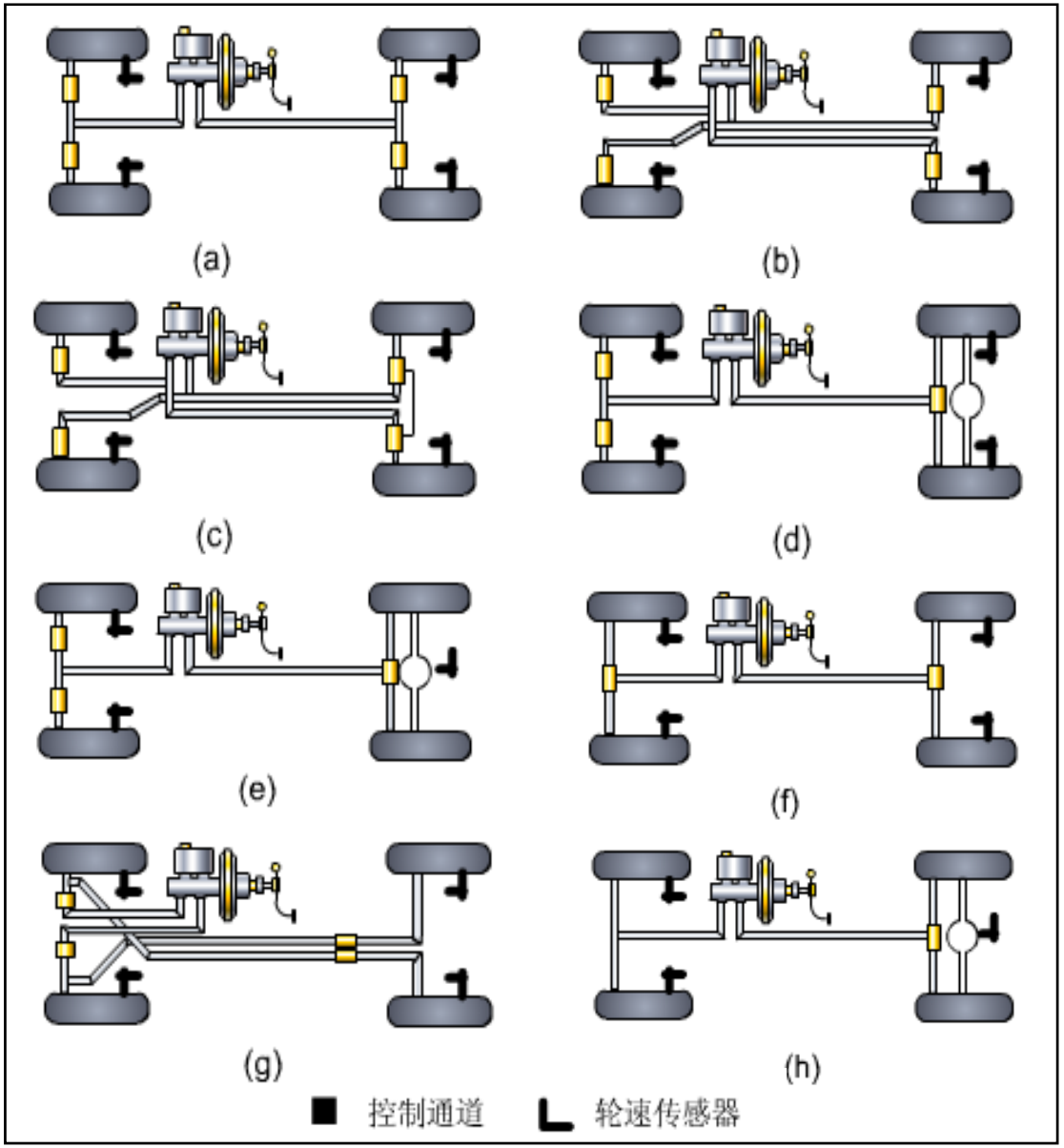
ABS系统概述

- 几个概念
  - 控制通道：**ABS**系统中能够独立进行制动压力调节的制动管路
  - 独立控制：对某个轮缸的制动压力可以单独进行控制
  - 一同控制：对两个或两个以上轮缸的制动压力一同进行调节
  - 高(低)选原则：进行一同控制时，以保证附着力较大(小)的车轮不发生制动抱死为原则进行制动压力调节
- **ABS**系统按通道数分类：
  四通道**ABS**、三通道**ABS**、
  双通道**ABS**、单通道**ABS**



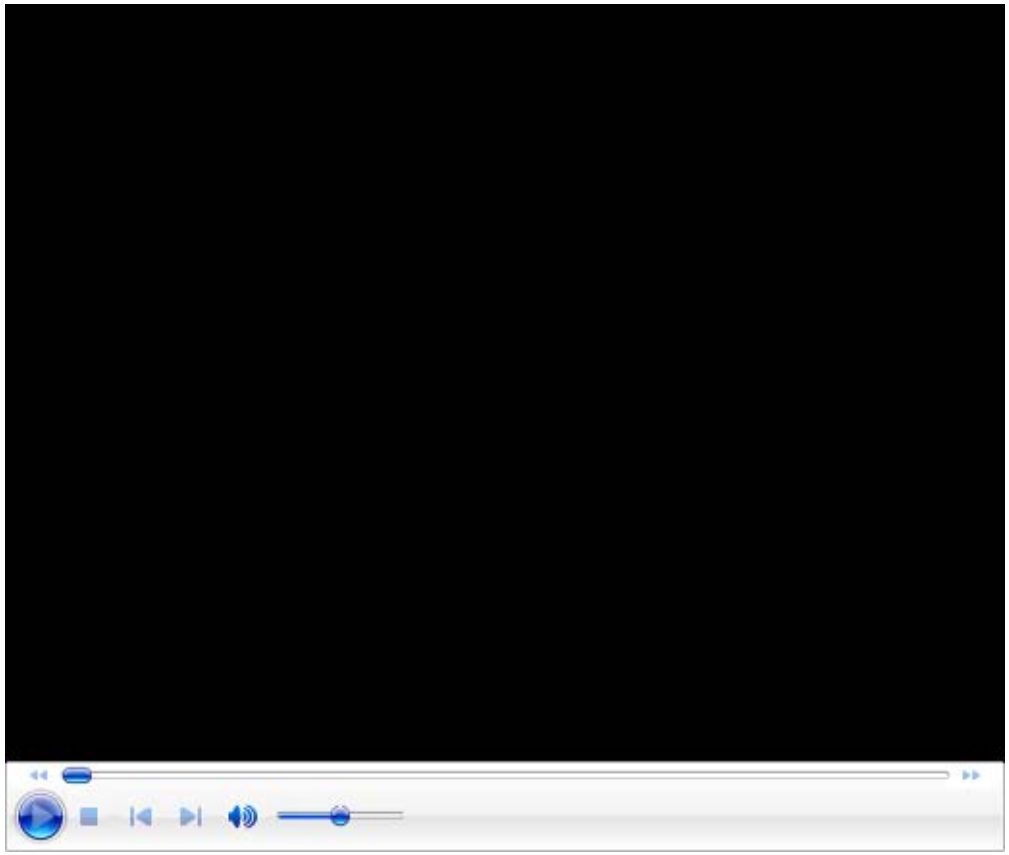
ABS系统概述

- **四通道ABS**
  - 最大程度利用地面附着力
  - 在附着系数分离路面上制动时跑偏
  - 不常用
- **三通道ABS**
  - 前轮独立控制，后轮按低选原则一同控制
  - 常用
- **双通道ABS**
  - 不常用
- **单通道ABS**
  - 用于轻型货车



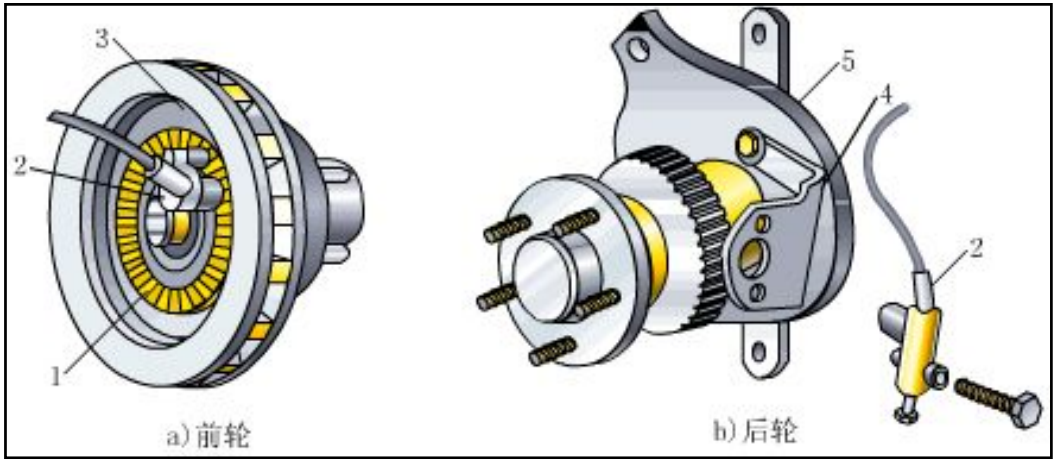
ABS系统概述

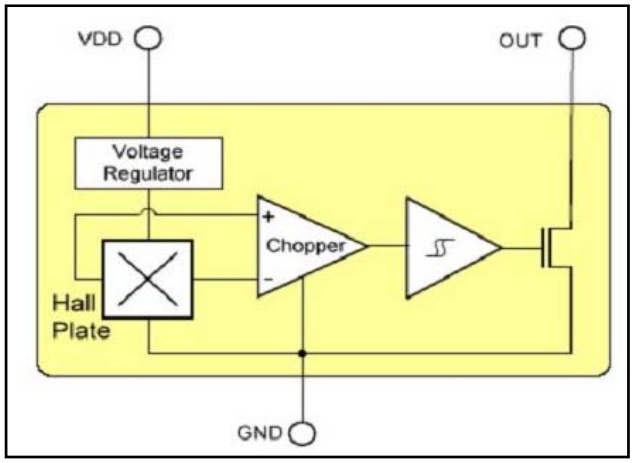
- **ABS系统的优点**
  - 改善了汽车制动时的方向稳定性；
  - 增加了汽车制动时的转向操纵能力；
  - 减少了轮胎磨损状况：抱死时轮胎磨损加剧；
  - 可以缩短制动距离；
  - 使用方便：在湿滑路面上制动时，无需进行一连串的点刹车。

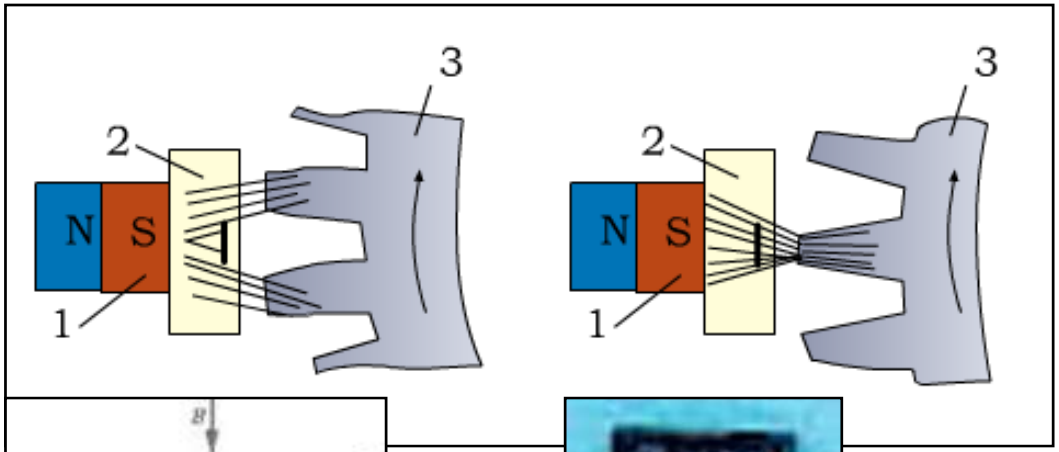


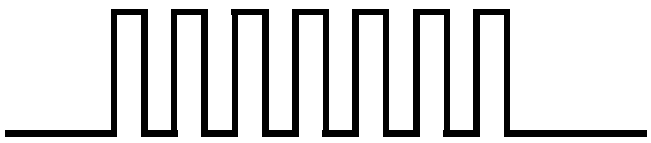
5.3.2、车轮转速传感器

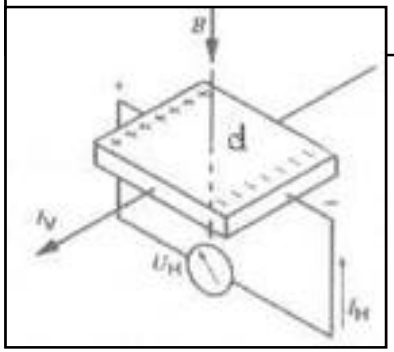
- 组成：传感头(永磁体、Hall元件)、齿圈
- 工作原理：磁场变化→Hall→运放→ Schmit触发器→输出级

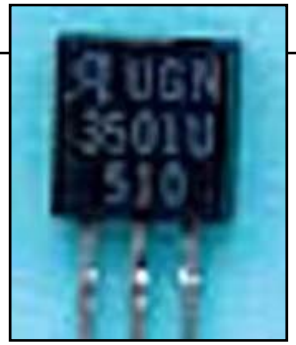




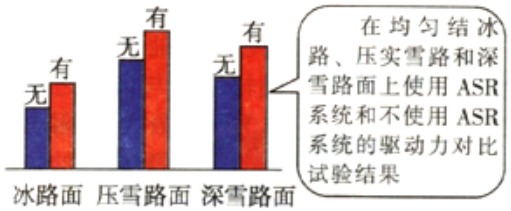




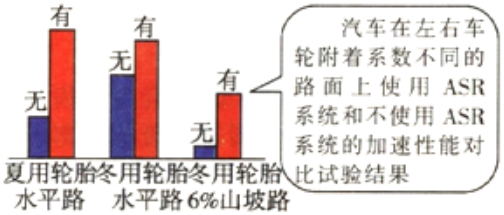




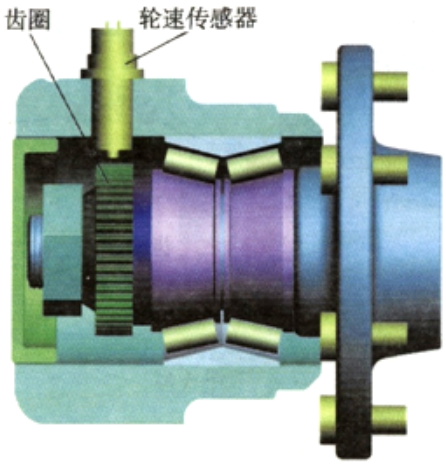
车轮转速传感器安装位置



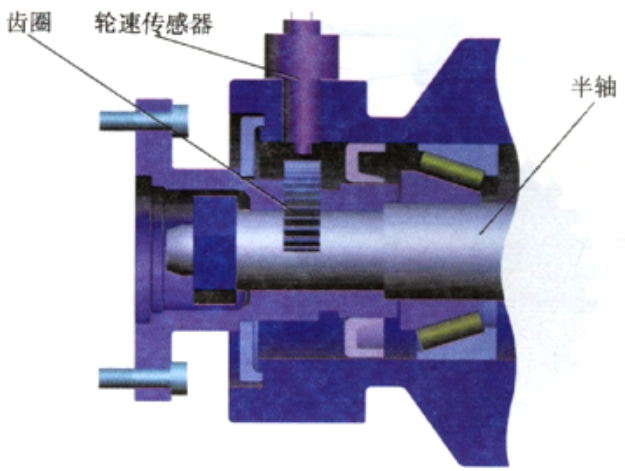
a)驱动力对比



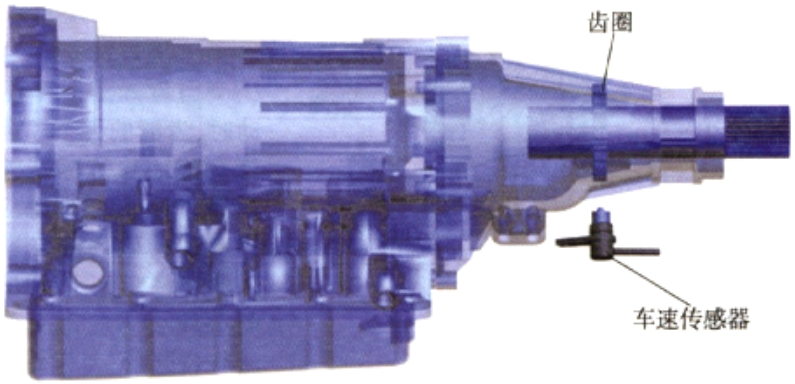
b)加速性能对比



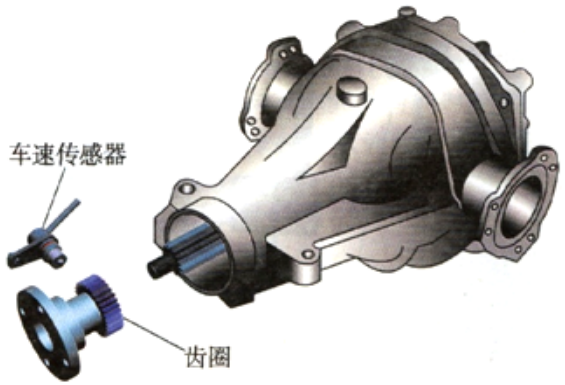
轮速传感器在前轮上的安装位置



轮速传感器在后轮上的安装位置



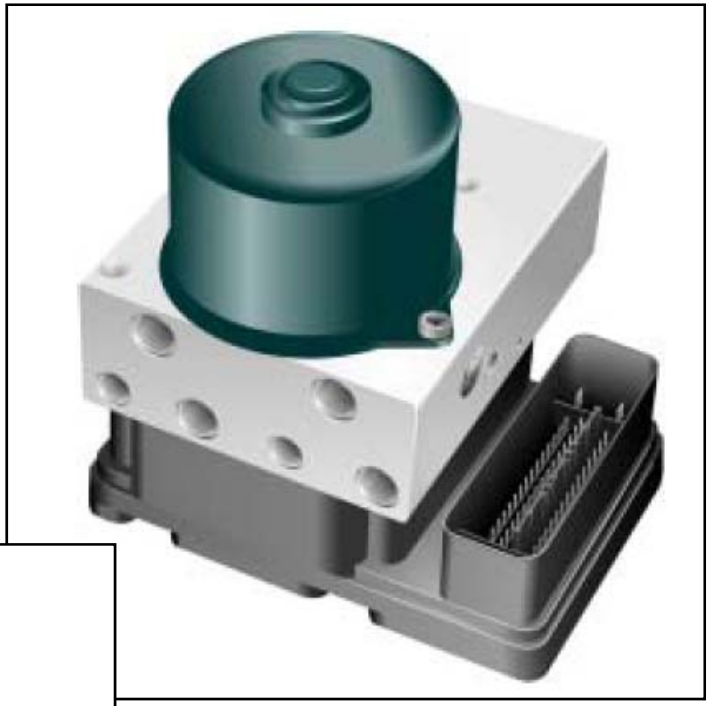
车速传感器在变速器上的安装位置

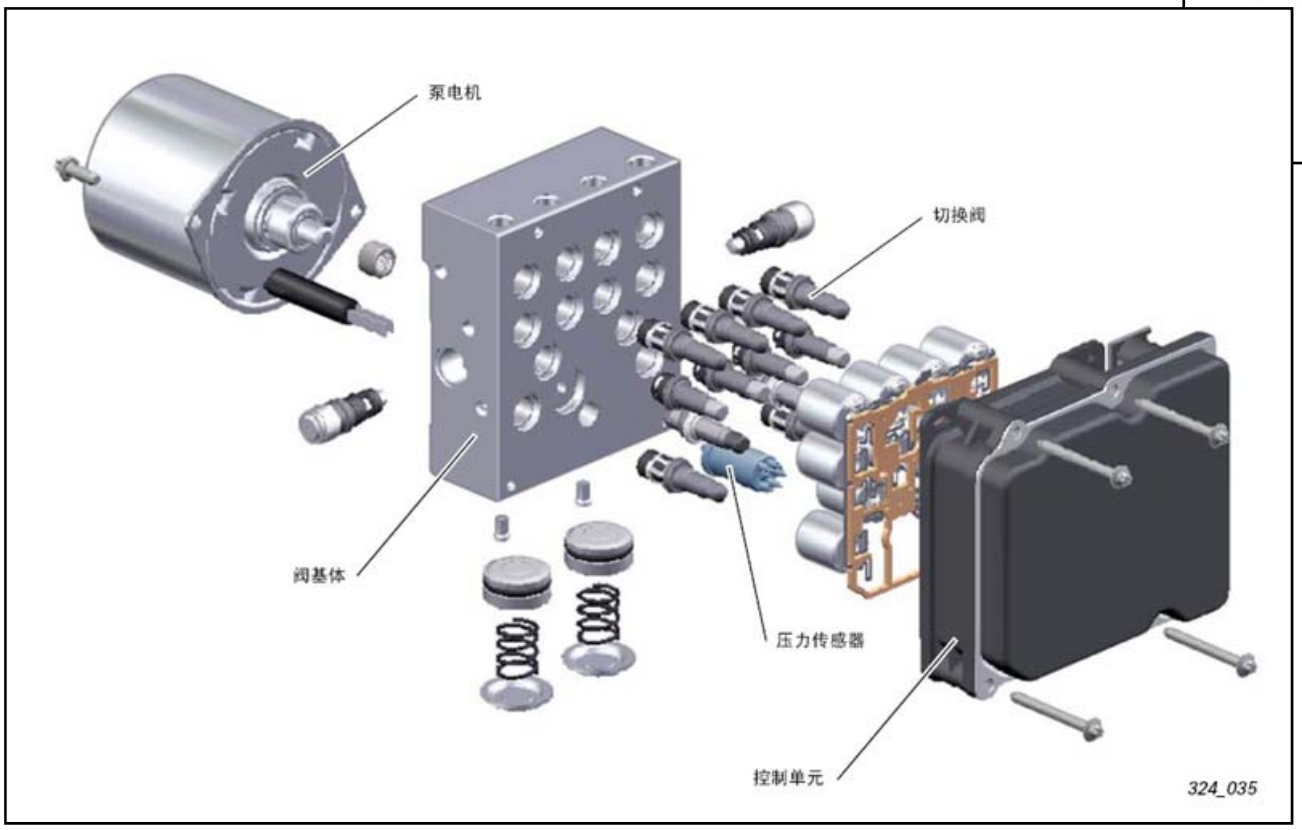


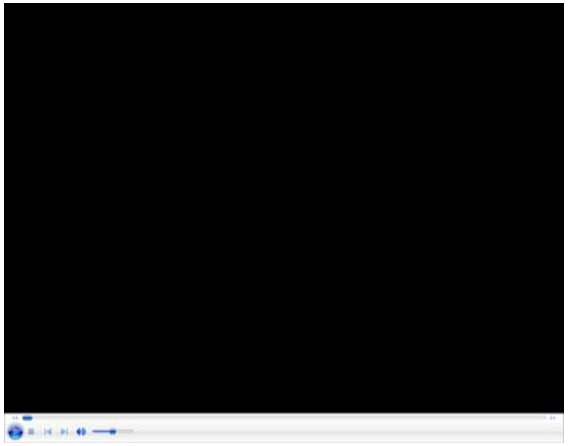
车速传感器在主减速器上的安装位置

5.3.3、ABS调压装置

- 组成：电机、液压泵、电磁阀等

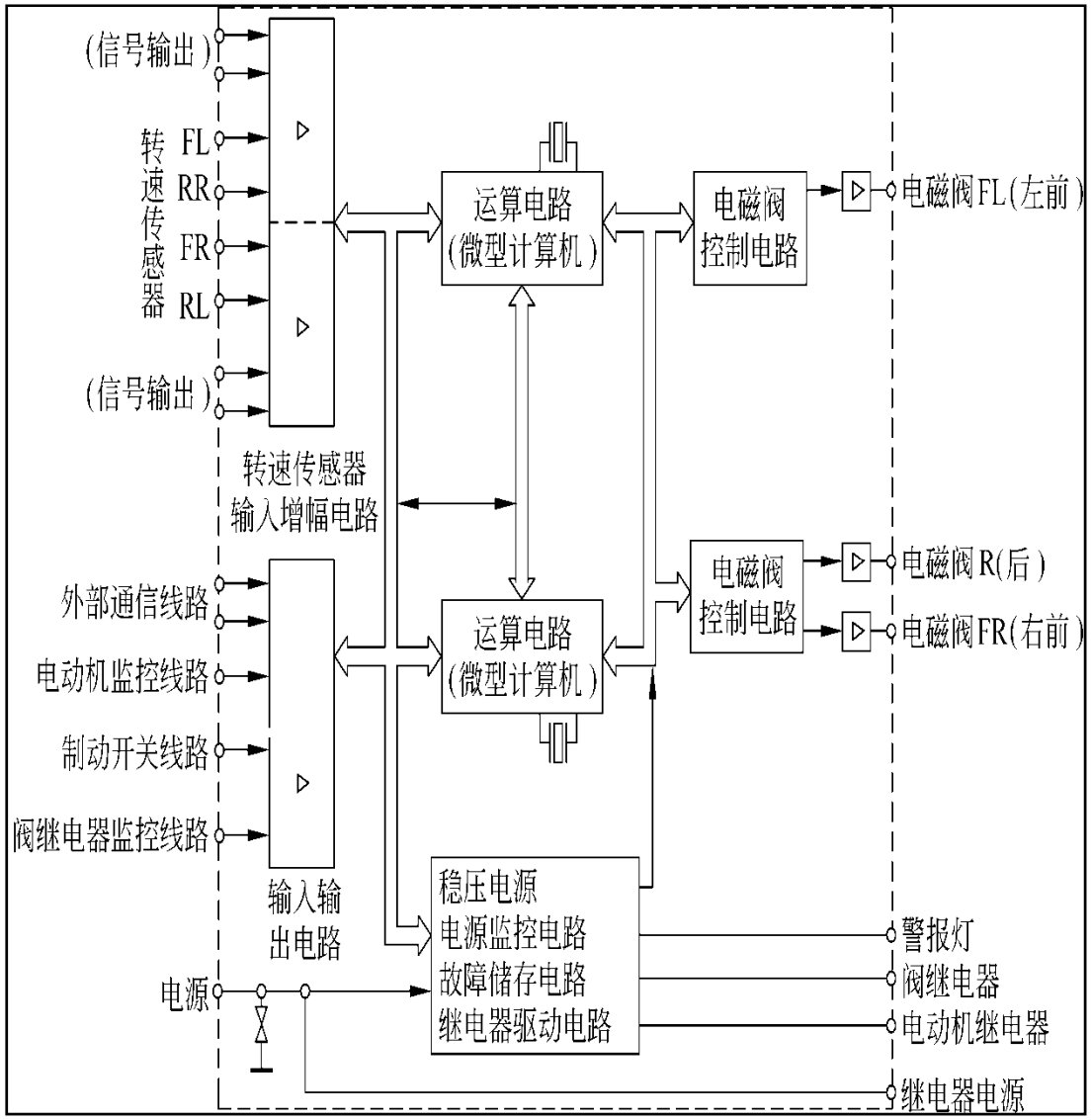




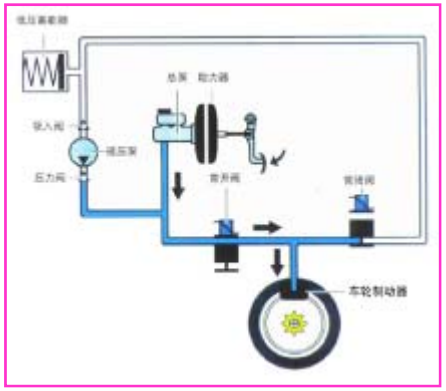


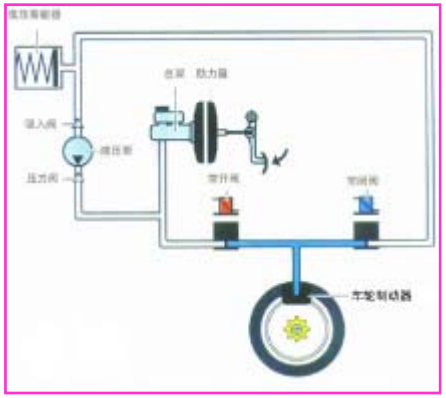
5.3.4、ABS电控单元

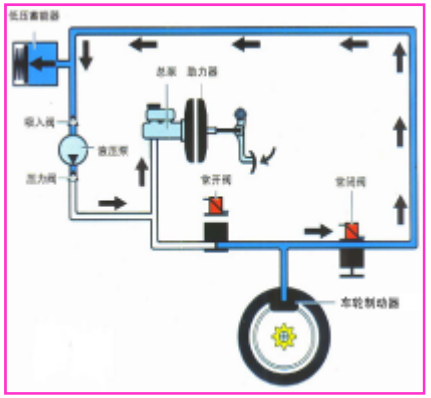
- 输入级电路
- 运算电路
  - 速度、加速度、滑移率
  - 电磁阀控制参数
  - 监控
- 电磁阀控制电路
- 安全保护电路

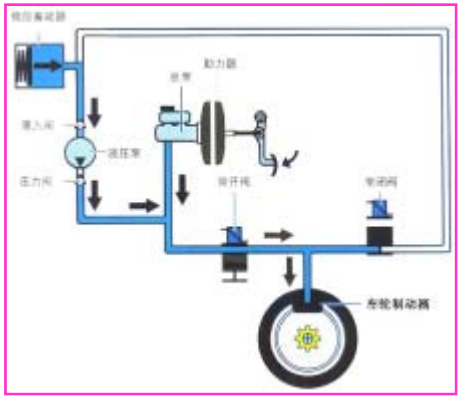


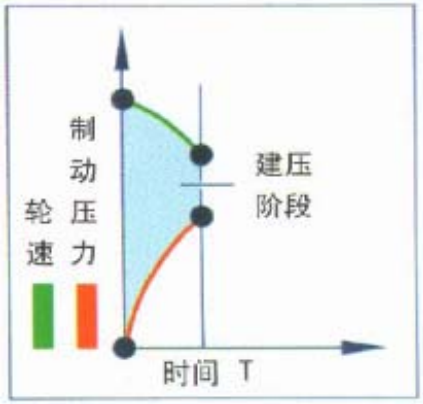
5.3.5、ABS工作过程(2m42s)

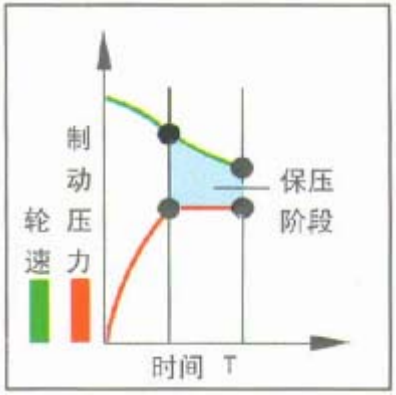


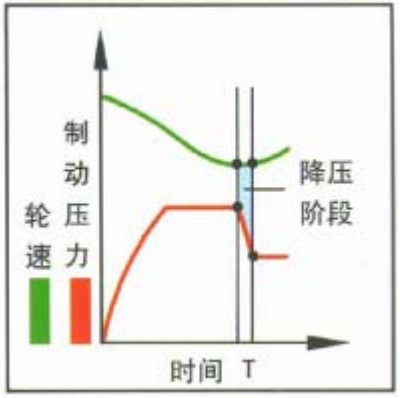


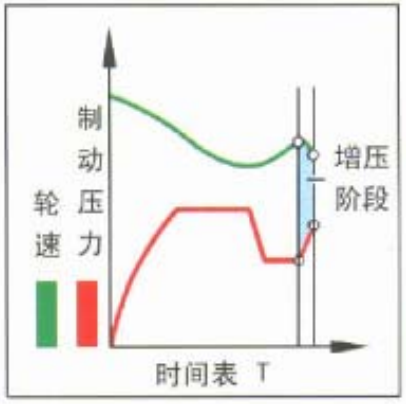




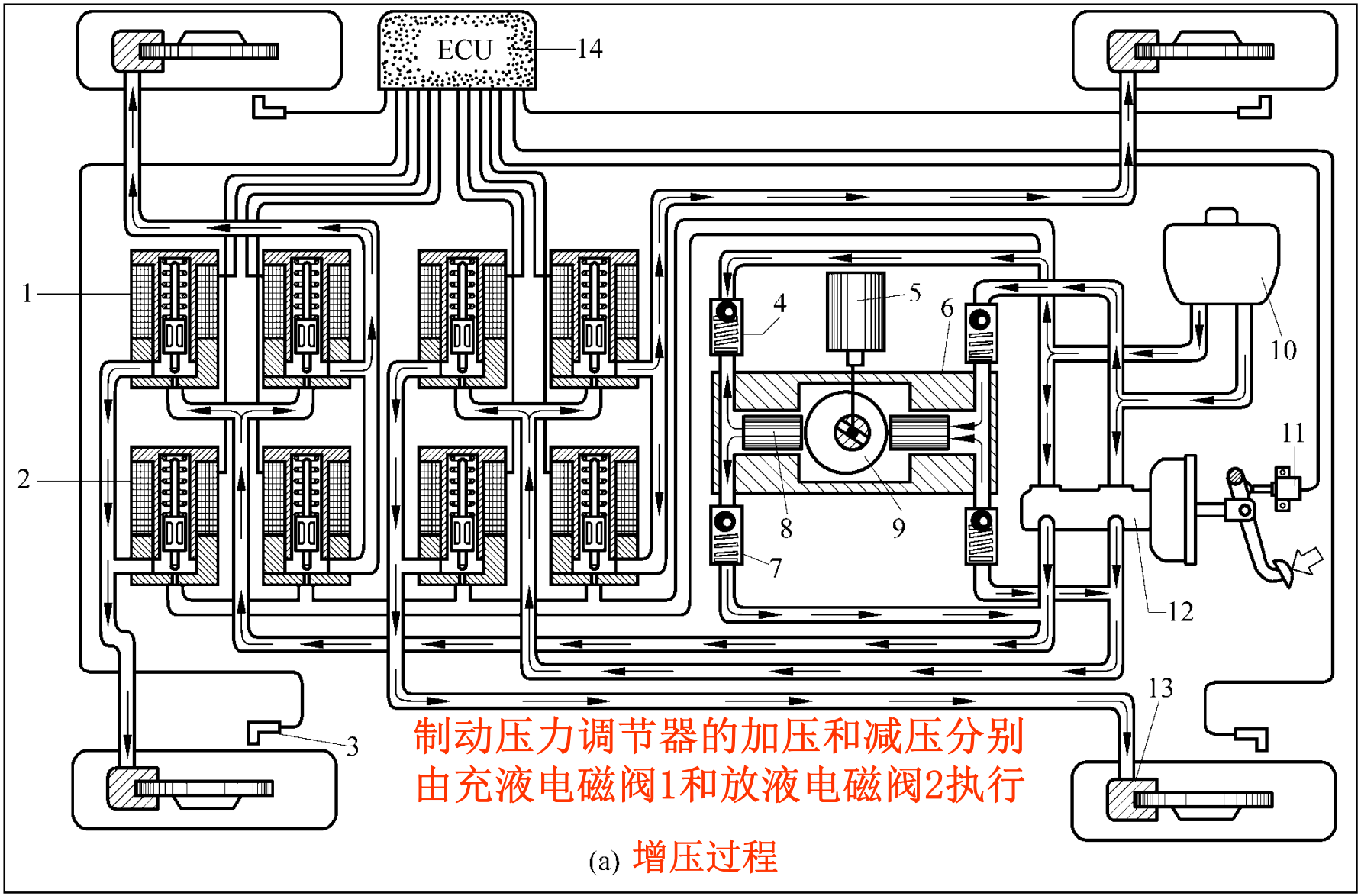




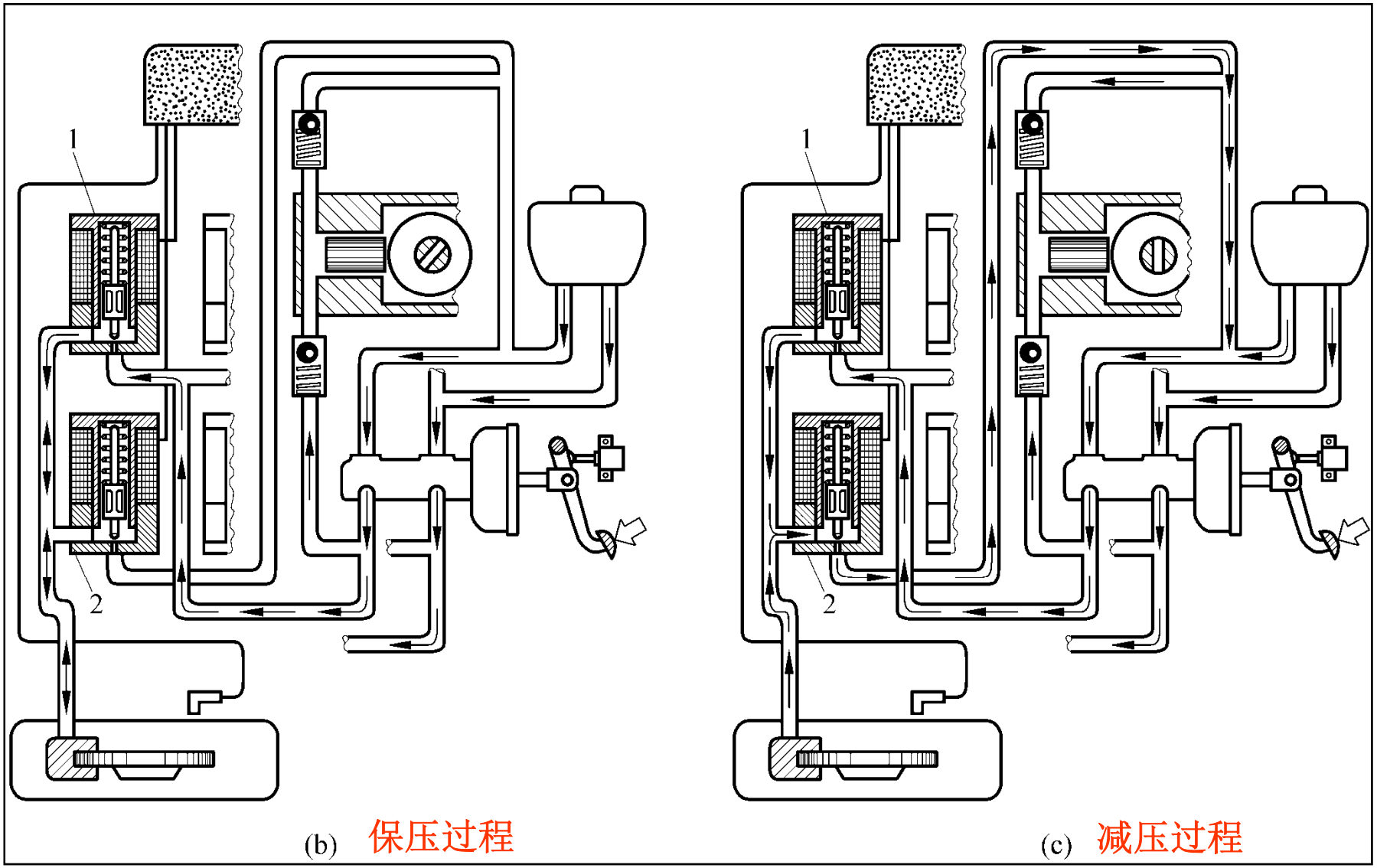




5.3.6、典型ABS系统

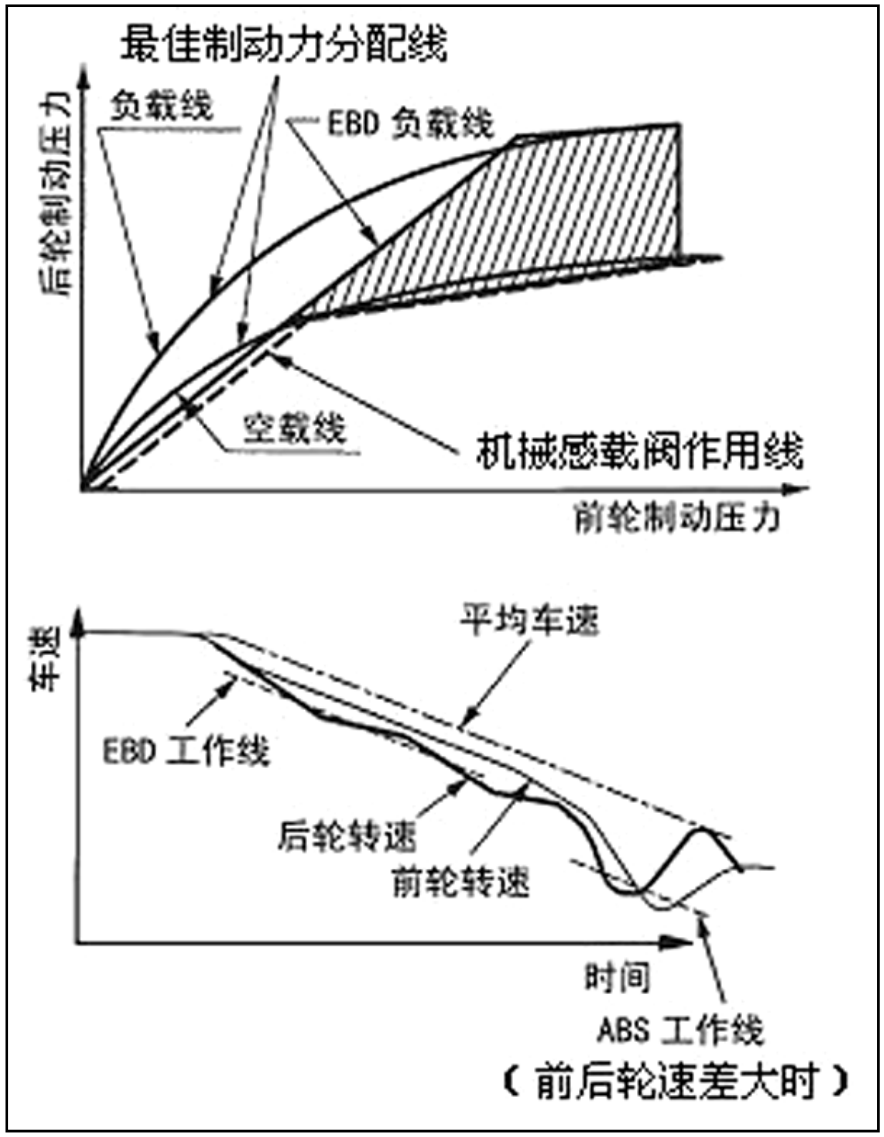

ECU
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
制动压力调节器的加压和减压分别
由充液电磁阀1和放液电磁阀2执行
(a) 增压过程

典型ABS系统

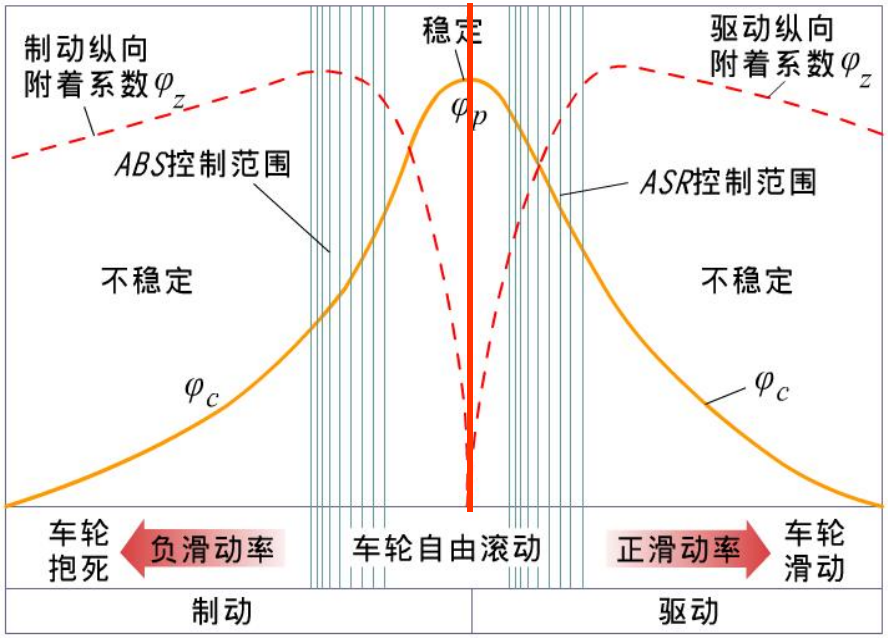


5.3.7、EBD的作用

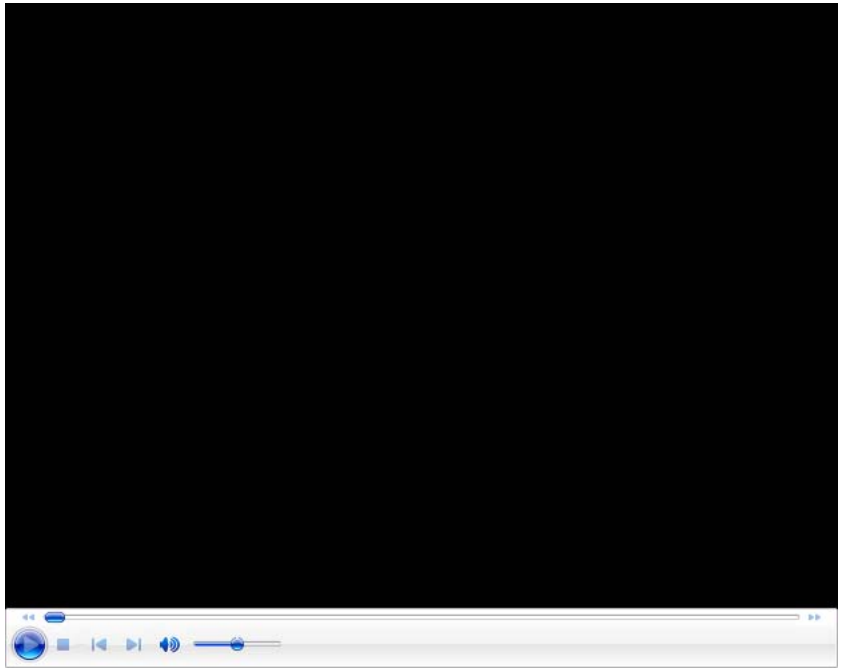
- EBD集成在ABS系统中，通常在ABS起作用之前工作；
- 在制动(非紧急制动)时防止由于后轮先抱死而产生甩尾现象；
- 制动时以轮速传感器信号计算车轮的滑动率，把后轮滑动率始终控制在小于或等于前轮滑动率；
- 使用EBD可免装比例阀、感载阀。



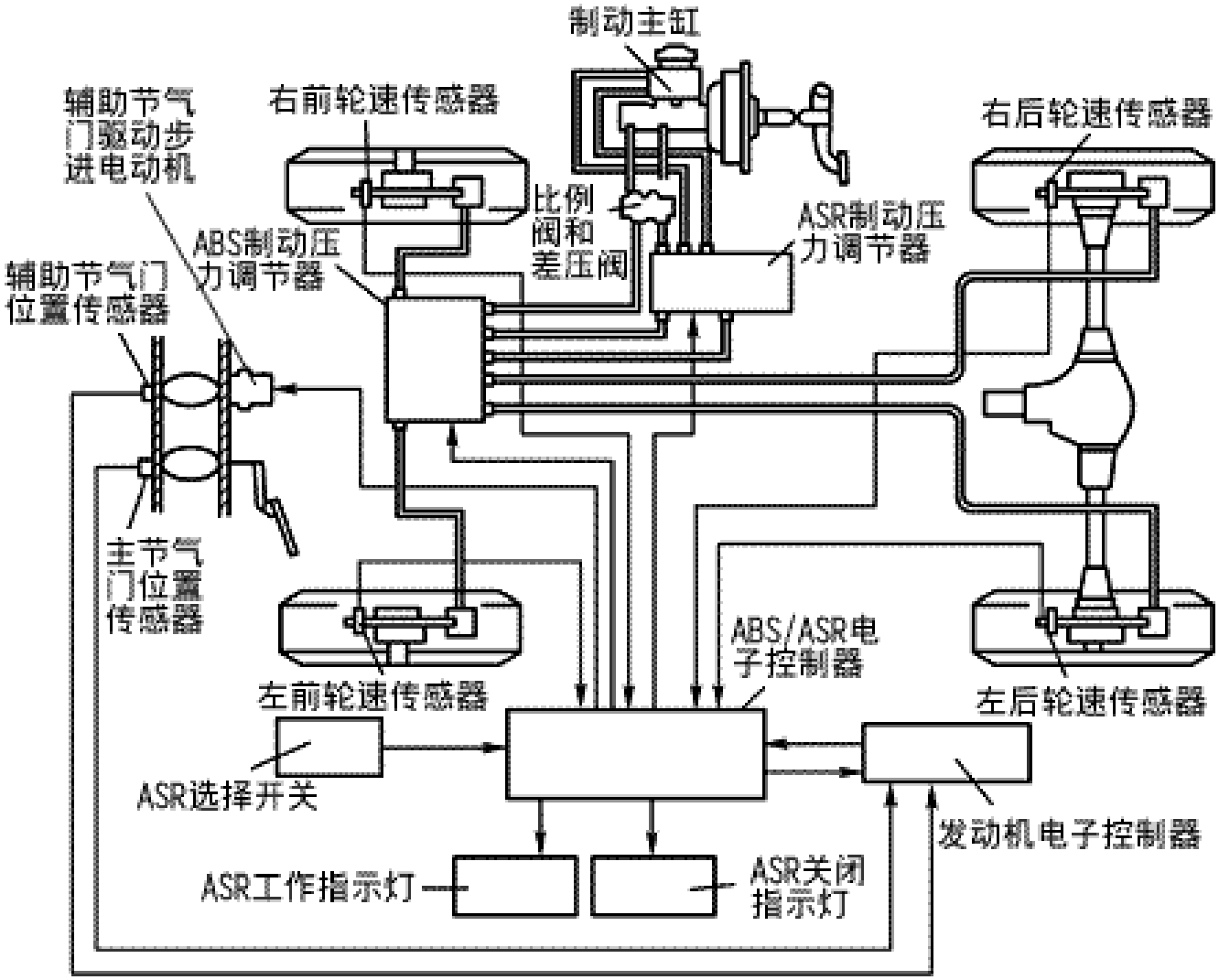
5.4、ABS/ASR(TCS)



汽车驱动和制动时的 $\varphi-S$ 曲线



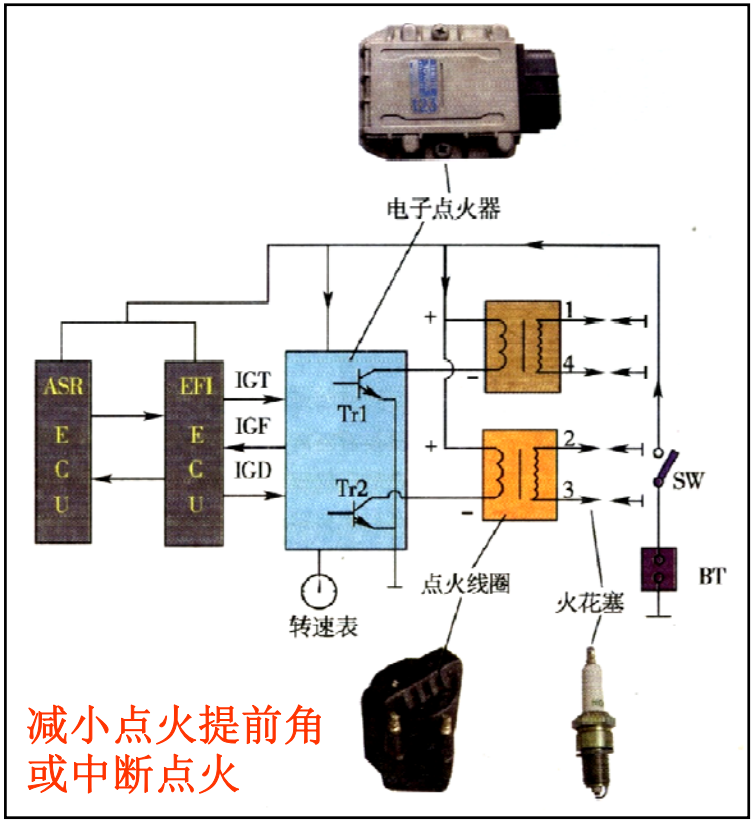
5.4.1、ABS/ASR组成



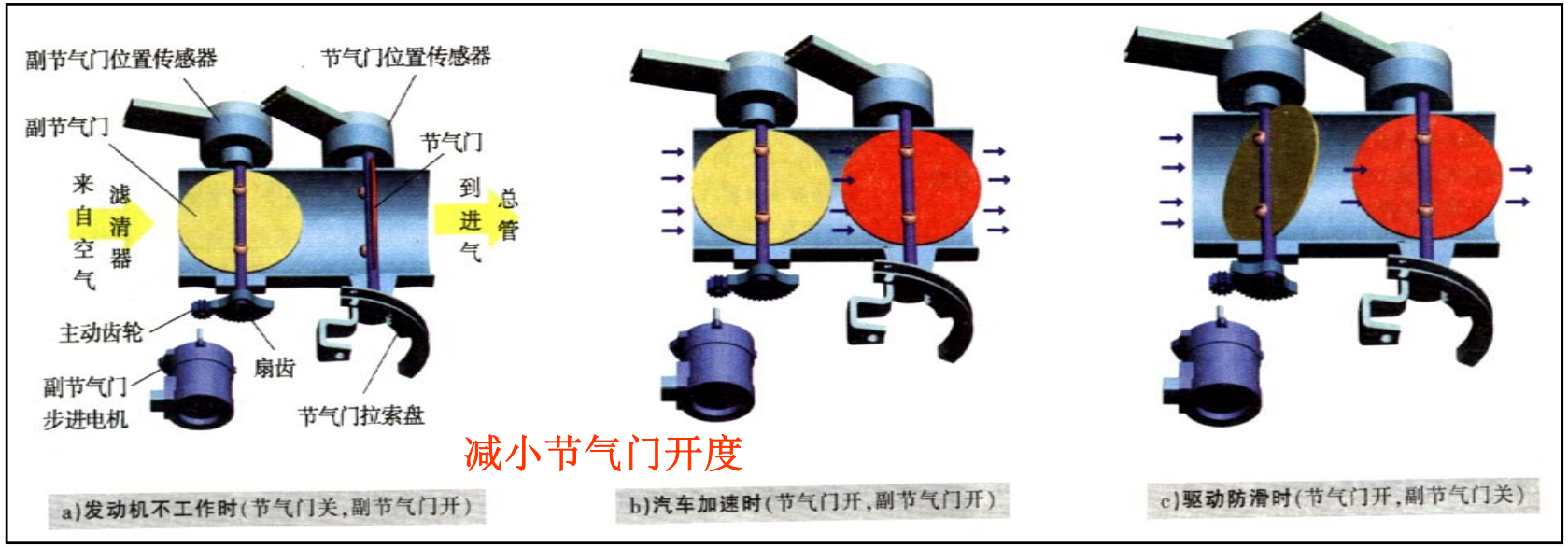
ABS/ASR的典型组成示意图

5.4.2、ASR 控制方式

- 控制发动机转矩
  - 减小节气门开度
  - 减小点火提前角或中断点火
  - 减小或中断燃油供给
- 控制驱动轮制动转矩



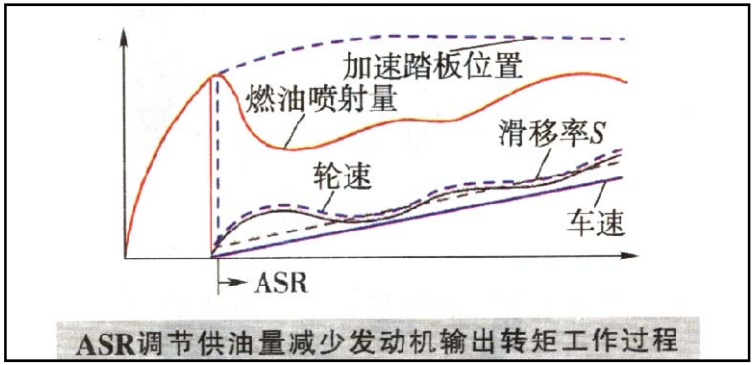
减小点火提前角或中断点火



减小节气门开度

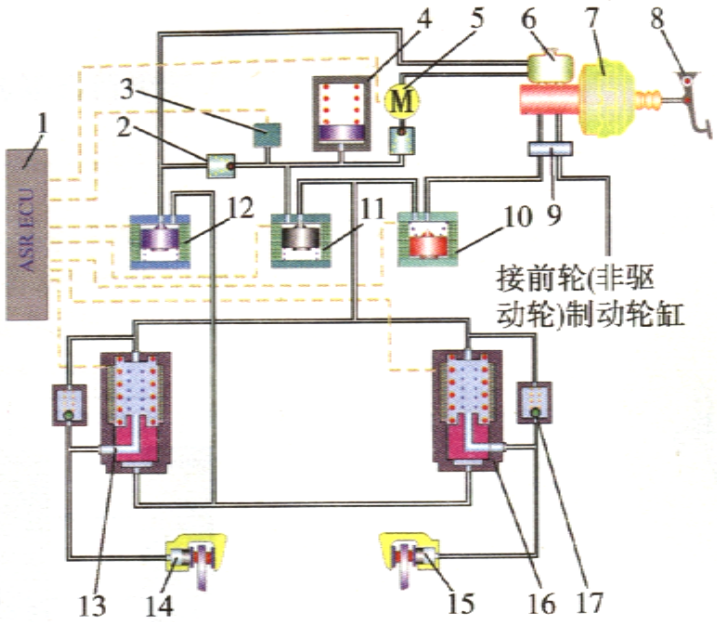
a)发动机不工作时(节气门关,副节气门开)　b)汽车加速时(节气门开,副节气门开)　c)驱动防滑时(节气门开,副节气门关)

ASR 控制方式

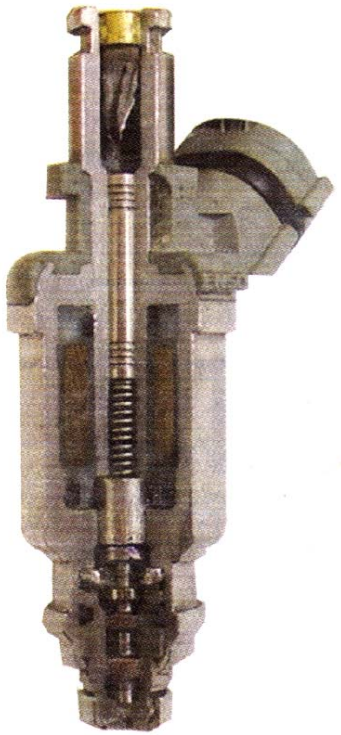


ASR调节供油量减少发动机输出转矩工作过程

1–ASR ECU；
2–限压阀；
3–压力传感器；
4–蓄压器；
5–电动泵；
6–储液罐；
7–真空助力器；
8–制动踏板；
9–比例阀；
10–ABS 隔离电磁阀；
11–蓄压器隔离电磁阀；
12–储液器隔离电磁阀；
13–左后三位三通电磁阀；
14–左后驱动轮；
15–右后驱动轮；
16–右后三位三通电磁阀；
17-单向阀



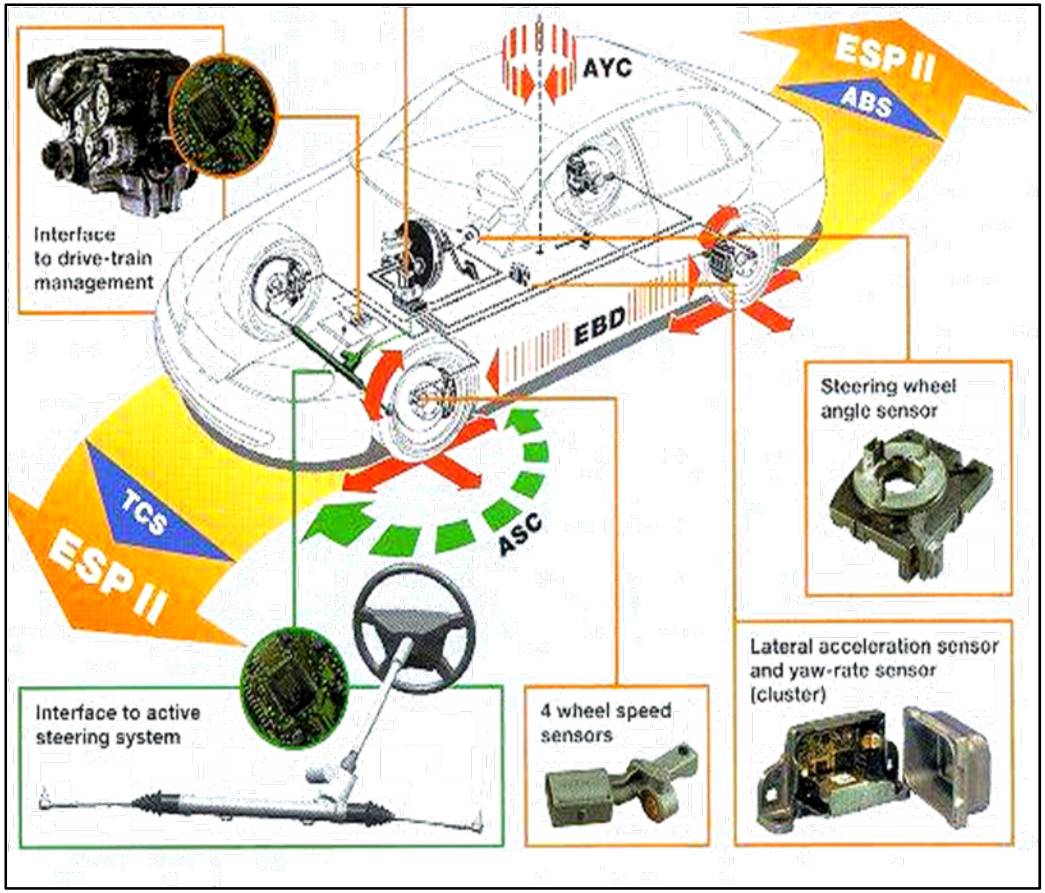
对驱动轮制动转矩进行控制



喷油器

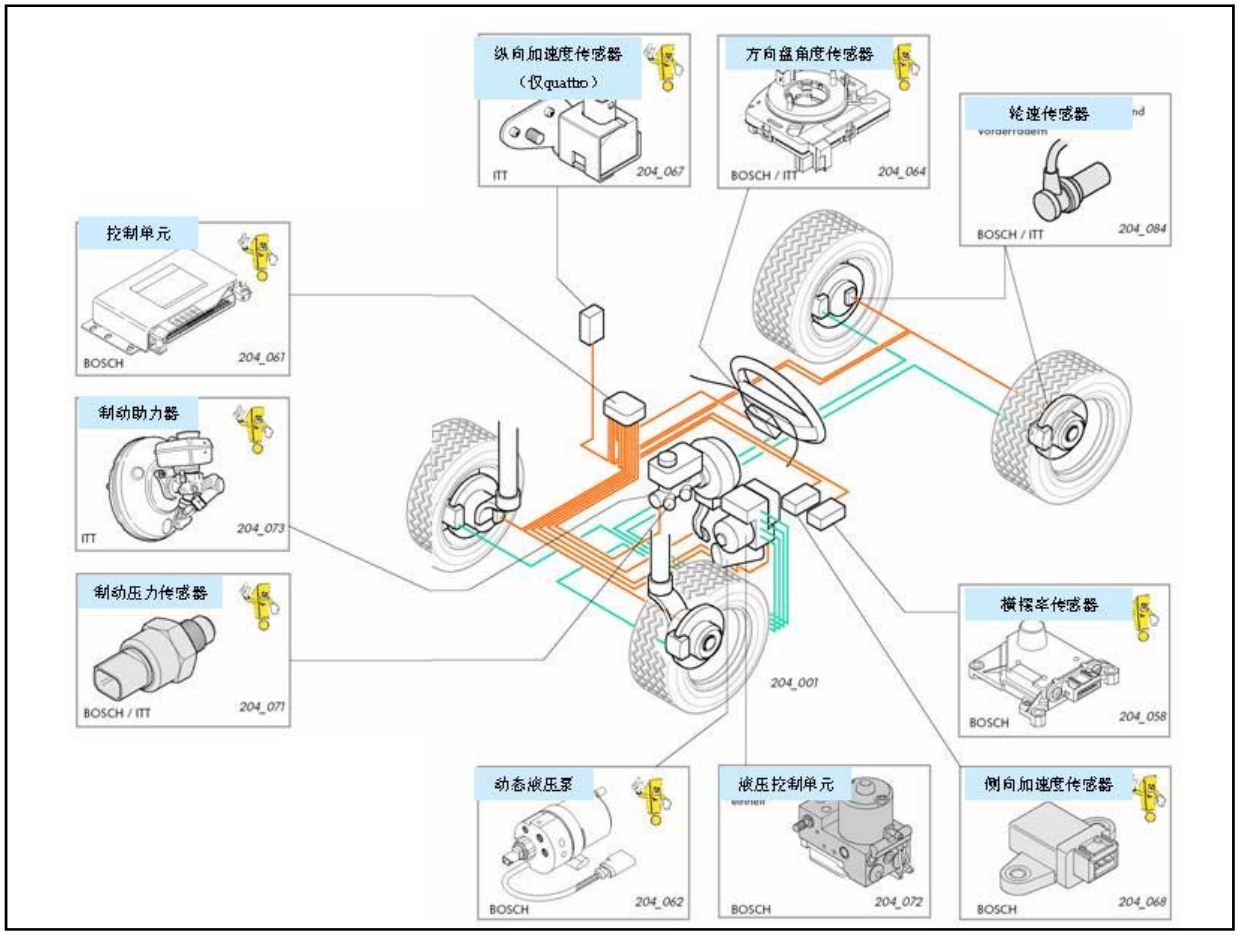
5.5、 GCC及ESP简介

- ESP属于车辆的主动安全系统，人们称之为动态驾驶控制系统。ESP能够识别车辆不稳定状态，系统每秒检测25次车辆状态和司机转向的动作。当车辆面临典型的危险情况下，在司机察觉之前，通过对制动系统、发动机管理系统和变速箱管理系统实施控制，从而有针对性地弥补车辆滑动。

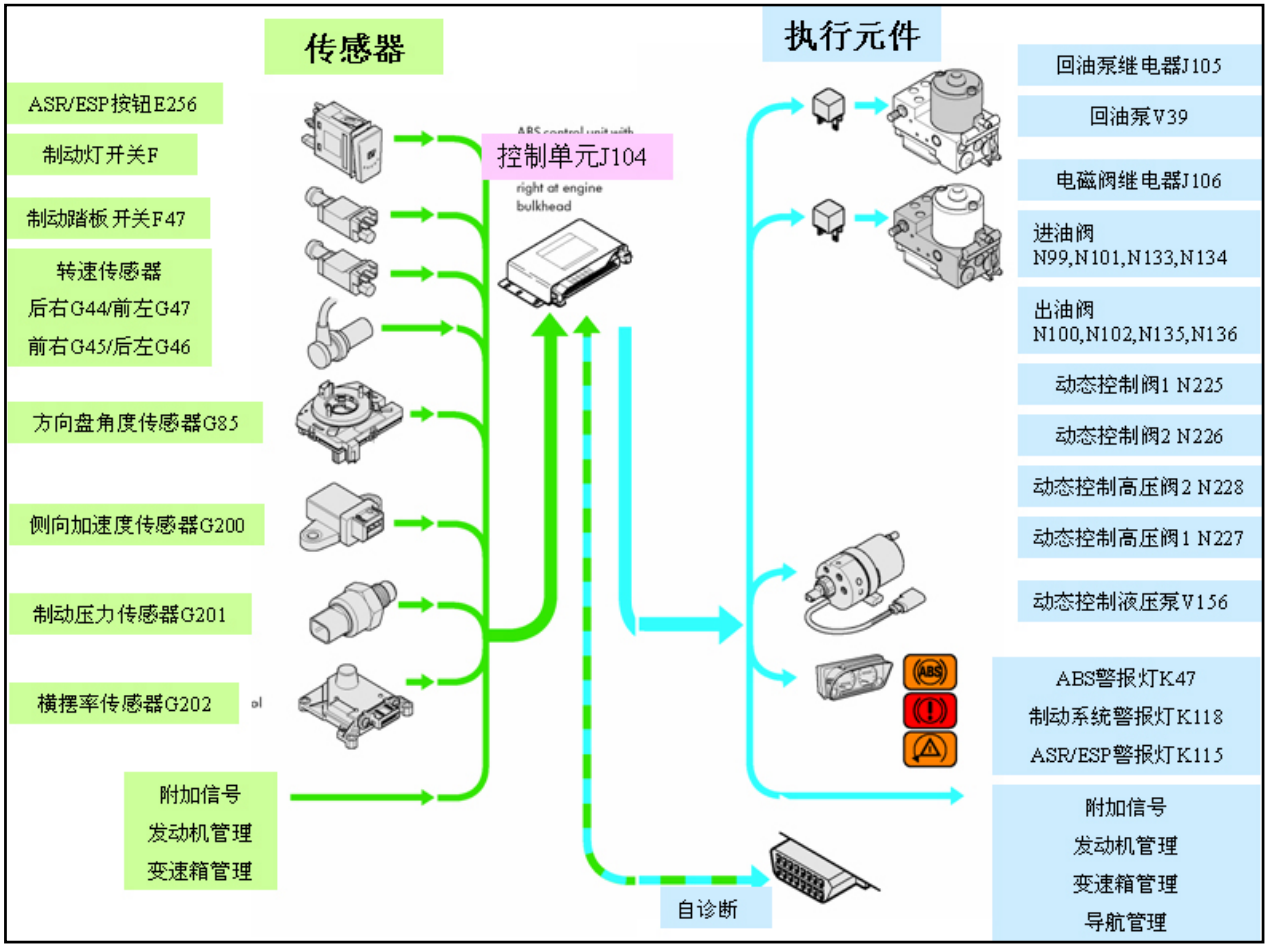


ESP系统的组成

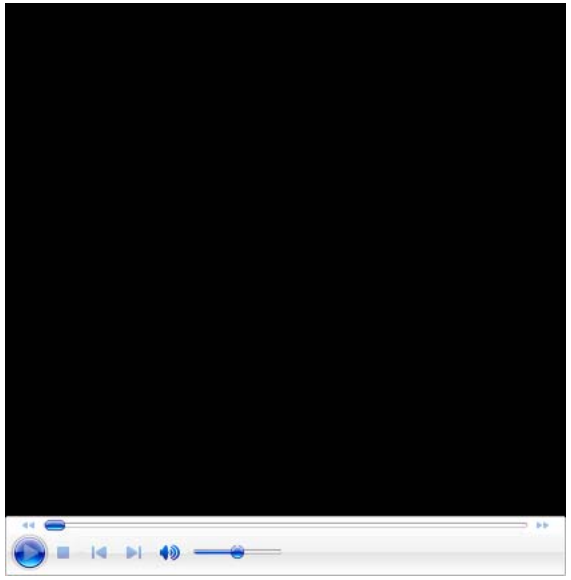
- **ESP的组成**
  - 方向盘转角传感器
  - 侧向加速度传感器
  - 横摆角速度传感器
  - 制动压力传感器
  - 车轮转速传感器
  - 控制单元
- **有ESP系统的车辆同时具有ABS、TCS等系统。**



ESP系统的控制系统



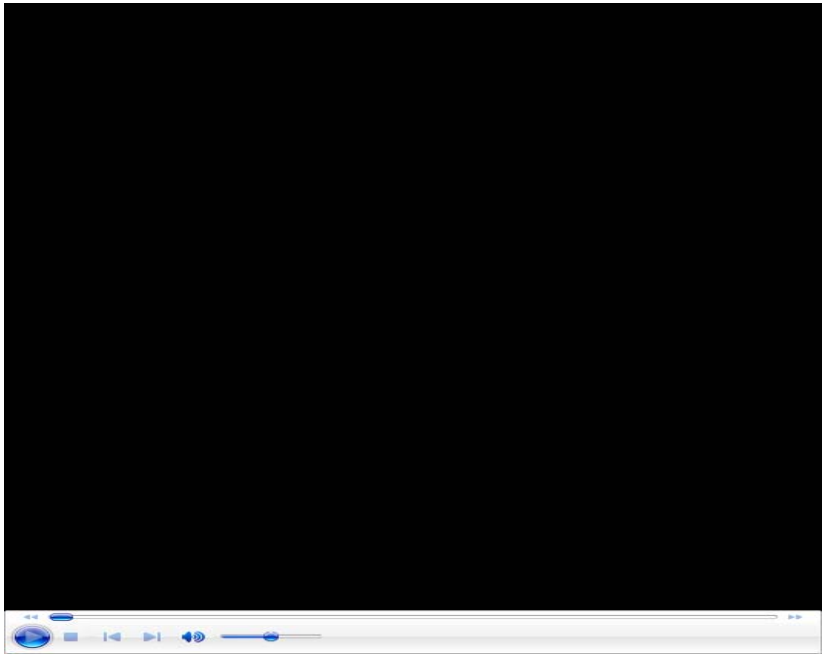
ESP简介



ESP虚拟场景对比

有关术语

- **ABS: anti-lock brake system**
- **EBD: electronic brake-force distribution**
- **ASR: acceleration slip regulation**
- **TCS: traction control system**
- **ESP: electronic stability program**
- **ESC: electronic stability control**
- **VSC: vehicle stability control**
- **VDC: Vehicle Dynamic Control**
- **ASC: active stability control**
- **AYC: active yaw control**
- **GCC: global chassis control**



安全忠告：统计表明，85%以上的交通事故是人为因素造成的。ESP提供的主动安全性是有限的，不能利用其进行冒险驾驶。全神贯注地驾驶，注意路牌和交通警示，这是驾驶员的首要职责。

思考题(1)

1. 制动系的功用时什么？
2. 画简图说明制动系的一般工作原理。
3. 理想上汽车中应有哪些制动系？汽车上必须有哪几种制动系？
4. 何谓领蹄和从蹄？他们各有何特点？
5. 根据摩擦助势的不同，画出五种轮缸促动式制动器的结构简图，并比较它们的结构和受力情况。
6. 画简图说明浮钳盘式和定钳盘式制动器的工作原理。
7. 与鼓式制动器相比，盘式制动器有何特点？
8. 试分析为什么目前轿车制动系大多采用“前盘后鼓”布置型式？
9. BJ2020N越野车前轮采用双领蹄式制动器，后轮采用领从蹄式制动器。试分析这样布置的理由。
10. 何谓制动踏板自由行程？制动系统中哪些造成的踏板的自由行程?
11. 画出两种鼓式制动器间隙自动调整机构，并说明其原理。
12. 盘式制动器活塞密封圈起哪些作用？

思考题(2)

13. 液压制动操纵系统中，X形、H形、双T形管路布置各有何特点？
14. 试说明教材P311中图11.34所示快充主缸的特点和工作过程。
15. 试说明教材P314中图11.39所示真空助力器的工作原理，要求说明其随动过程。
16. 试说明教材347中图11.77所示感载比例阀的特点和工作过程。
17. 汽车上为什么要安装ABS系统？一般ABS系统由那几部分组成？
18. 试分析三通道ABS系统的特点。
19. 画简图说明循环调压式ABS的工作过程。
20. 画出鼓式制动器中驻车制动装置的结构简图，并说明其工作过程。
21. 试说明教材P360中图11.92所示盘式制动器中驻车制动装置的工作过程，并说明其间隙调整机构的工作原理。